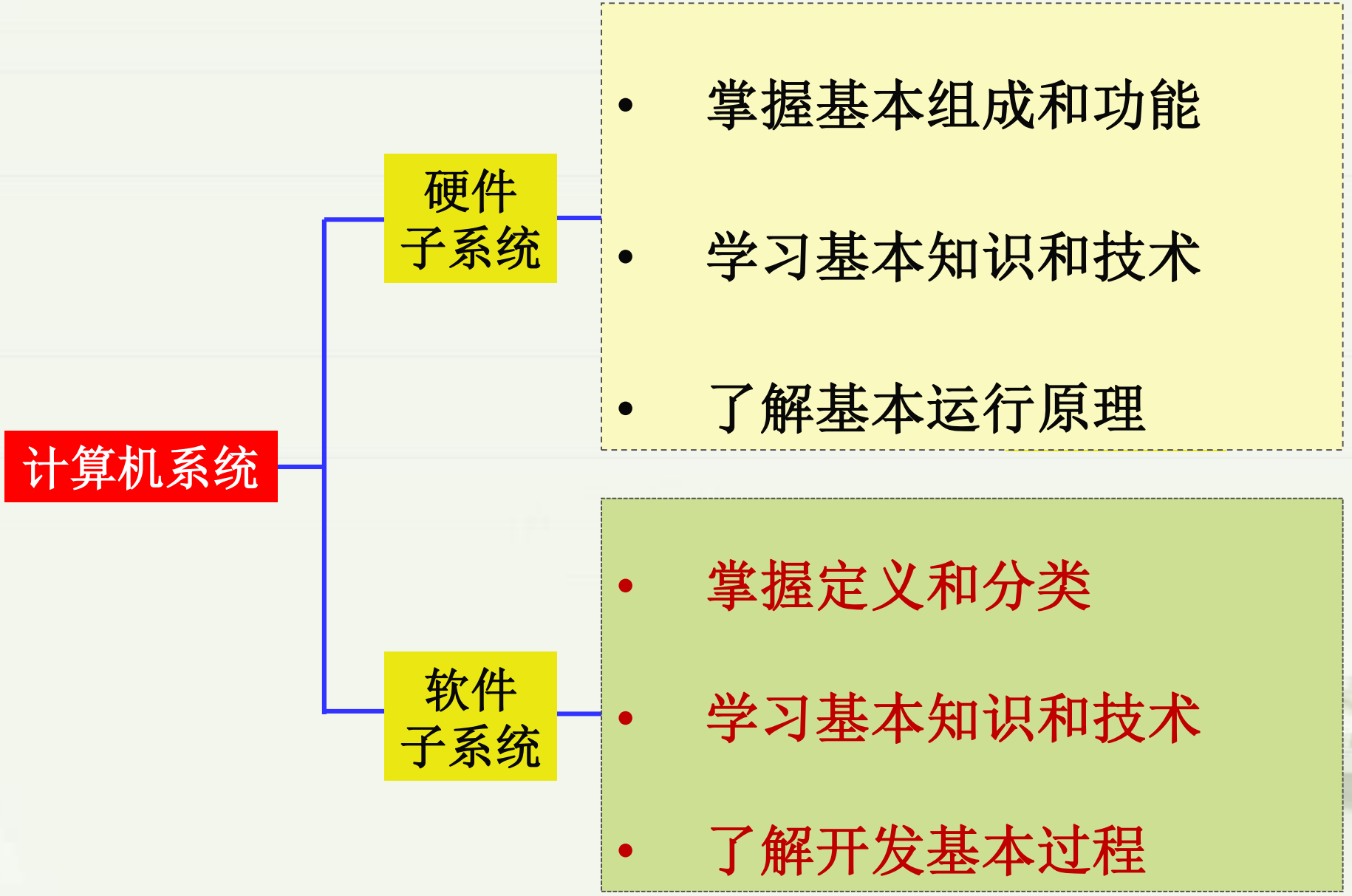
第二部分 计算机硬件基础

1. 计算机体系结构
2. 计算机硬件组成
3. 数据的表示与编码
4. 数字逻辑与数字系统(补充)

第一节 计算机体系结构

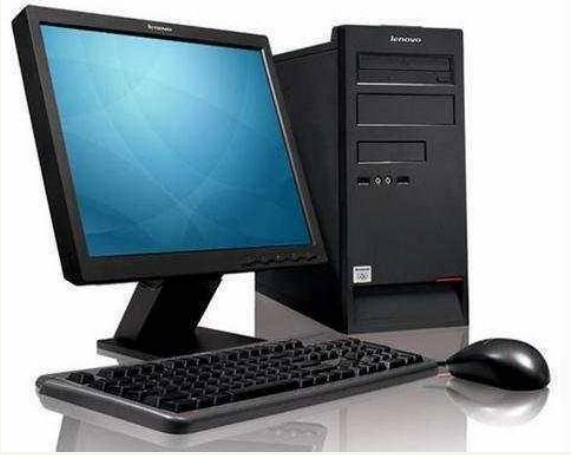

计算机系统
硬件子系统
掌握基本组成和功能
学习基本知识和技术
了解基本运行原理
软件子系统
掌握定义和分类
学习基本知识和技术
了解开发基本过程

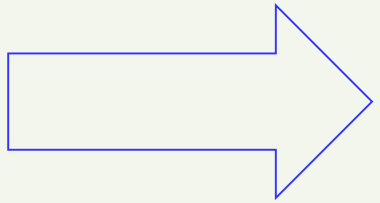
第一节 计算机体系结构

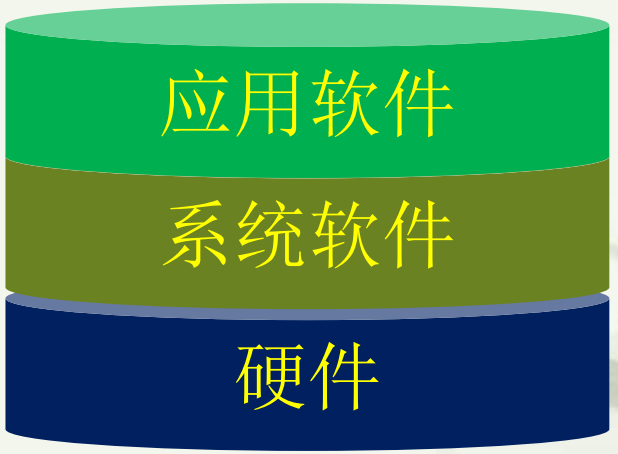
■ 复杂系统的认知方法——分层

经验告诉人们，对复杂问题分析和认识的一个重要手段就是分层，即通过分层把复杂问题逐层剥开，“化繁为简”。

从一般计算机使用者的角度来看，计算机系统自下而上由三个层次构成，下层为上层功能的实现提供支持。





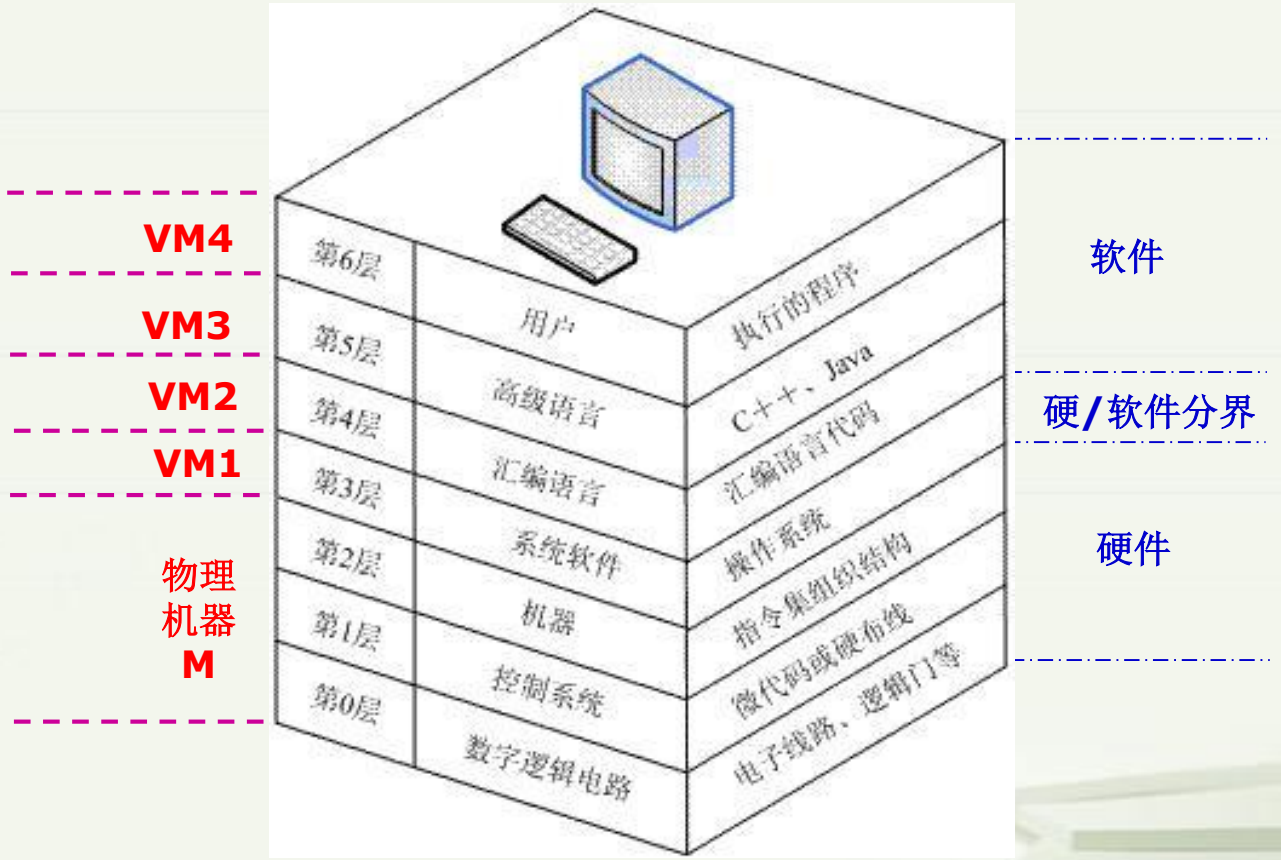


第一节 计算机体系结构

■ 计算机系统的分层结构

从计算机设计者的角度看：

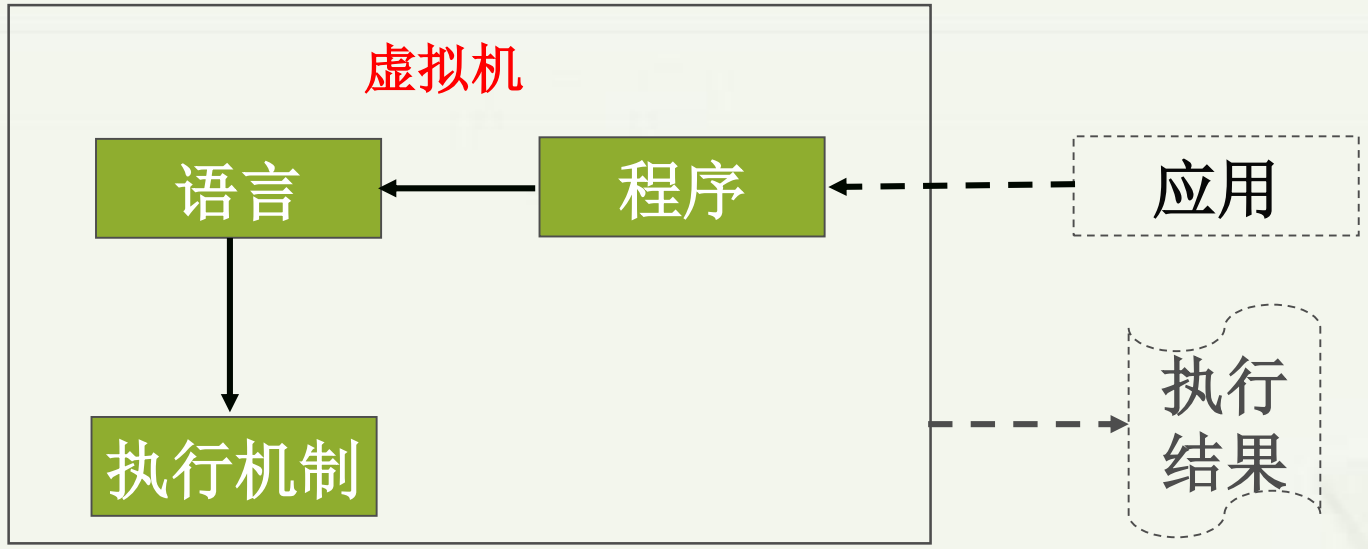
计算机系统可以划分为不同的层次来实现其功能。每一个层次都实现某项特定功能，并有一个特定的假想机器与之对应。这种假想机器称之为虚拟机(Virtual Machine)—逻辑计算机。每一层的虚拟机都执行自己特有的指令集，必要时还可以调用较低层次的虚拟机来完成各种任务。



第一节 计算机体系结构

■ 计算机系统的分层结构

虚拟机可以理解为由软件实现的机器，以区别于由硬件或固件实现的实际机器。每个计算机语言的层次结构（每种虚拟机）包括三个部分：语言、执行机制和程序。下图是一个计算机（虚拟机）的体系结构。



第一节 计算机体系结构

■ 体系结构

➢ **体系结构(Architecture)：** 是研究复杂系统各部分组成及相互关系的技术科学，即对复杂的整体系统功能进行分解，然后定义出各个组成部分的功能及关系，从而达到最终目标。

1964年4月， C. M. Amdahl（阿姆道尔）等在IBM Journal of Research and Development杂志上，发表的“Architecture of the IBM System/360”文章中首次明确提出了“计算机体系结构”的概念。

✓ **计算机体系结构(Computer Architecture)：** 是程序员所看到的计算机的属性，包括概念性结构与功能特性。即指程序设计者为使其所设计的程序能在机器上正确运行，必须掌握和遵循的计算机属性。

第一节 计算机体系结构

■ 体系结构

➢ **体系结构的关键：**

- **体系结构一般是分层的。**按照计算机系统的多级层次结构，不同级程序员所看到的计算机具有不同的属性。一般来说，低层机器的属性对于高层机器程序员基本是透明的。

- **体系结构包括软、硬件的系统结构。**有两方面的含义：一是从程序设计者的角度所见的系统结构，它是研究计算机体系的概念性结构和功能特性，关系到软件设计的特性；二是从硬件设计者的角度所见的系统结构，实际上是计算机体系的组成或实现。

第一节 计算机体系结构

■ 体系结构



操作系统

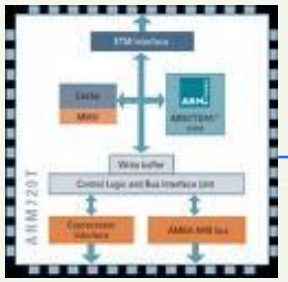


指令系统



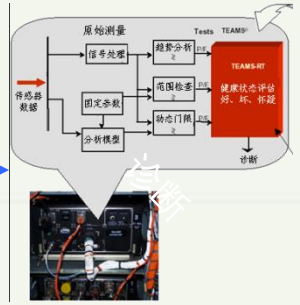
应用程序

软件视角



计算机体系结构

硬件视角



计算机组成：**各个部件的组成及连接关系**



计算机实现：逻辑实现、电路实现、物理实现

计算机体系结构在整个计算机系统中占据核心地位！

第一节 计算机体系结构

■ 体系结构

- 系列机（Family Machine）：同一个体系结构，可以有不同的计算机组成和实现。在一个厂家内生产的具有相同的体系结构，但具有不同组成和实现的一系列不同型号的机器。性能和价格一般不同！
  - IBM公司在推出System/360时首次提出系列机的概念，被认为是计算机发展史上一个重要里程碑
  - 各计算机厂家仍按照系列机研发产品
- **现代计算机不但系统系列化，其构成部件和软件也系列化**
  - 如微处理器（CPU）、硬盘、操作系统、高级语言等

第一节 计算机体系结构

■ 体系结构

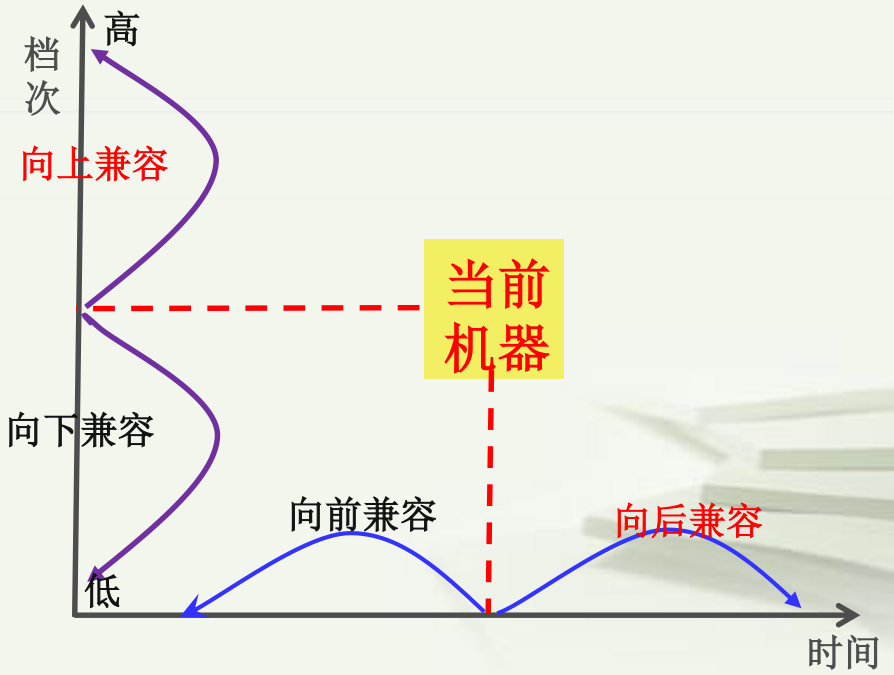
典型PC系列机及特性比较

计算机	时间	处理器	字长	I/O总线	操作系统
PC、PC XT	1981	8088	16	PC总线	DOS
PC AT	1982	80286	16	AT（ISA）	DOS、XENIX
80386 PC	1985	80386	32	ISA/EISA	DOS、Windows 3.0
80486 PC	1989	80486	32	ISA+VL	DOS、Windows 3.1
Pentium PC	1993	Pentium	32	ISA+PCI	DOSWindows 3.1
Pentium Ⅱ PC	1997	Pentium	32	ISA+PCI+AGP	Windows 95
Pentium Ⅲ PC	1999	Pentium	32	PCI+AGP +USB	Windows 98、2000
Pentium 4 PC	2000	Pentium	32	PCI-X+AGP +USB	Windows Me、XP
Core PC	2006	Core Solo	32/64	PCI-E+AGP +USB	Windows XP、Vista
Core PC	2010	Core i7/i5/i3	32/64	PCI-E+AGP +USB	Windows XP、Windows 7

■ 体系结构

➢ 软件兼容（Software Compatibility）：系列机由于体系结构相同，从程序员的角度看它们具有相同机器属性，软件都能够通用于这一系列机，即同一个软件可以不加修改地运行于体系结构相同的各档机器上，而且它们所获得的结果一样，差别只在于有不同的运行时间。

向前兼容和向下兼容一般不需要，但向上兼容和向后兼容是需要的，特别是向后兼容。



第一节 计算机体系结构

■ 体系结构

➢ 兼容机（**Compatible Machine**），不同厂家生产的具有相同体系结构的计算机称为兼容机。

一些典型的兼容机








第一节 计算机体系结构



•图灵机模型用一种直观的方式定义了什么是“计算”。用这个模型可以得出计算的极限——可计算性。什么问题是可计算的，什么问题是不可计算的。

图灵，奠定了计算机的理论基础

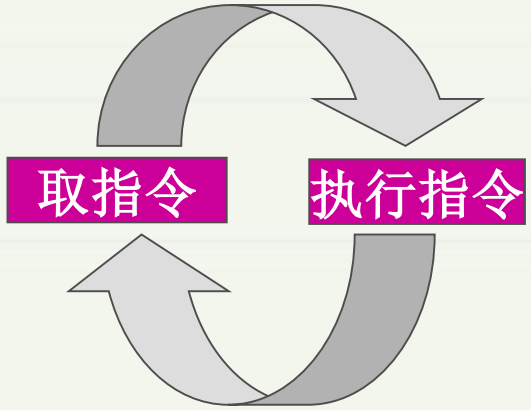


• 1946年，生于匈牙利的美国数学家冯·诺依曼等人在总结当时计算机研究成果的基础上，明确提出了存储程序计算机(Stored-Program Computer)，亦称冯·诺依曼结构计算机。

冯·诺依曼，奠定了现代电子数字计算机的结构基础

第一节 计算机体系结构

■ 冯•诺依曼理论的基本思想



冯·诺依曼基于“存储程序工作方式”实现了一种通用图灵机(Universal Turing Machine)。即：把程序（即操作指令或命令集）本身当作数据来对待，程序和该程序处理的数据用同样的方式储存。

➢ 存储程序工作原理：

将数据和程序都以二进制形式（0或1）存储在存储器中。其程序由一组数量有限的指令（控制计算机操作的命令）组成。控制单元从存储器中取出一条指令，解释并执行指令。一条指令执行完毕后，计算机将按照程序所规定的顺序自动取出下一条指令来执行。

第一节 计算机体系结构

■ 冯•诺依曼理论的基本思想

➢ 冯·诺依曼思想的要点：

(1)计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五部分组成（硬件构成）。

(2)指令和数据都以二进制的形式顺序存放在存储器中（二进制原理）。

(3)机器自动顺序取出每条指令，进行分析，执行其规定的操作（程序控制原理）。

冯·诺依曼对计算机界的最大贡献在于存储程序概念的提出和实现。存储程序原理不仅是现代计算机的基本工作原理，奠定了现代计算机的基本结构，而且开创了程序设计的新时代。

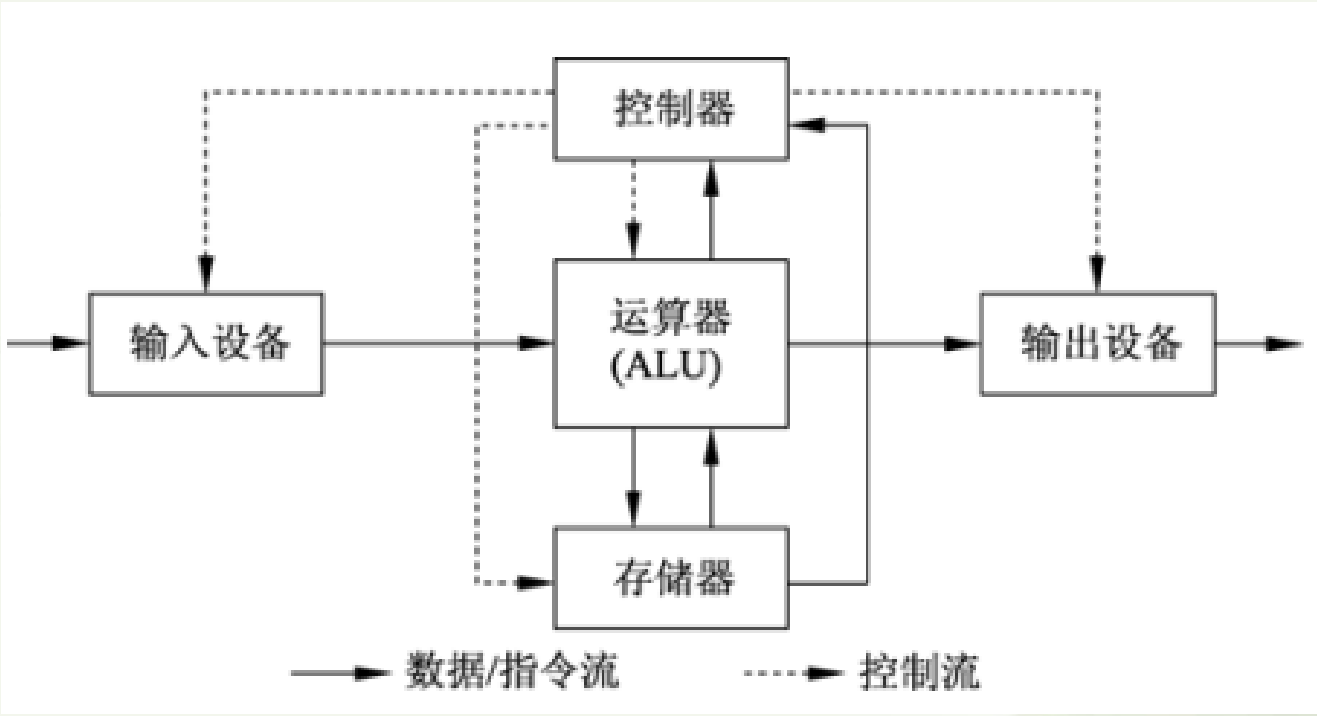
自计算机出现至今的60多年来，虽然计算机的发展速度惊人，但就其结构原理来说，目前绝大多数计算机仍建立在存储程序概念的基础上。把符合存储程序概念的计算机统称为冯·诺依曼型计算机。随着计算机技术的不断发展，也出现了一些突破冯·诺依曼结构的计算机，统称为非冯·诺依曼结构计算机。

第一节 计算机体系结构

■ 冯•诺依曼结构计算机的组成

冯·诺依曼提出了存储程序工作原理，并确定了存储程序计算机由五部分组成。

- 五大组成部件
  - ✓ 运算器（Arithmetic Logic Unit ）
  - ✓ 控制器(Controler)
  - ✓ 存储器（Memory）
  - ✓ 输入设备(Input Unit)
  - ✓ 输出设备(Output Unit)



早期的冯·诺依曼计算机结构

第一节 计算机体系结构

■ 冯•诺依曼结构计算机的组成

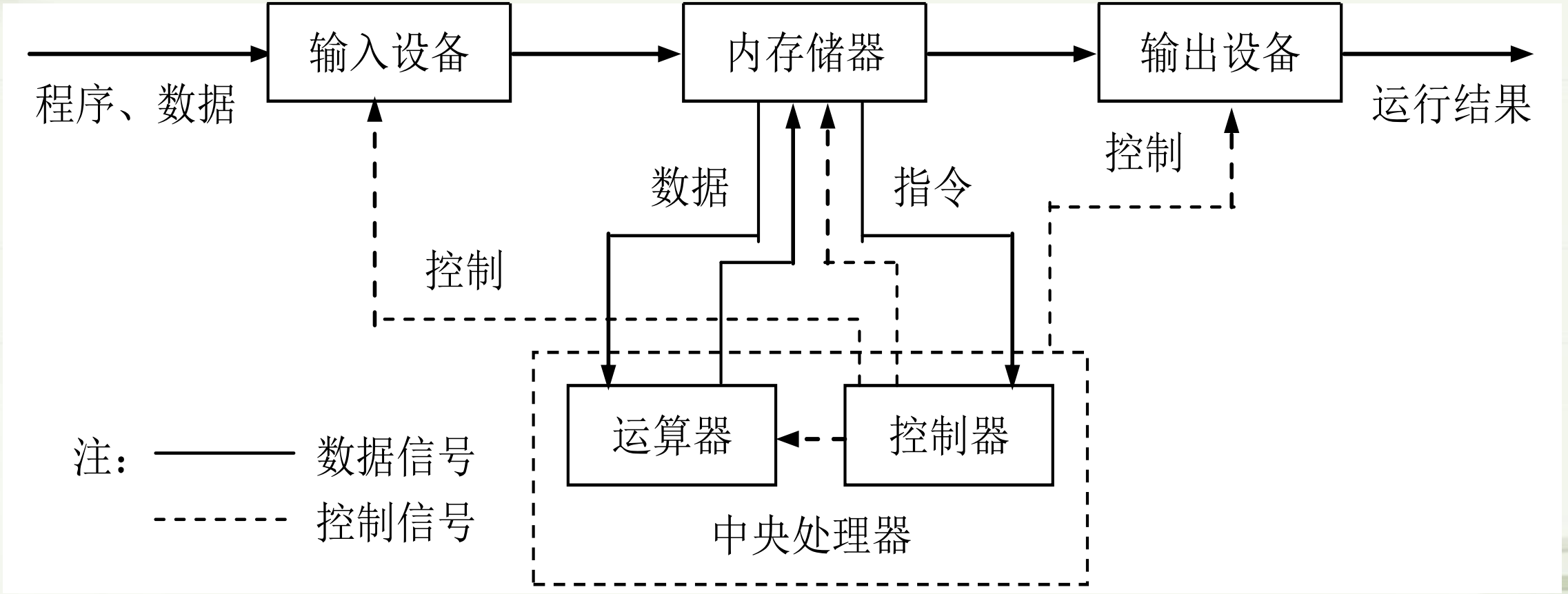
➢ 主要特点：

- ✓ 以运算器为中心；
- ✓ 采用存储程序原理；
- ✓ 存储器是按地址访问的、线性编址的空间；
- ✓ 控制流由指令流产生；
- ✓ 指令由操作码和地址码组成；
- ✓ 数据以二进制编码表示，采用二进制运算；

随着技术的发展和实际使用需要，现代计算机结构在冯·诺依曼结构基础上不断演变。如以存储器为核心、运算器与控制器的集成（CPU）、采用“总线”连接方式等等。形成了目前冯·诺依曼现代计算机结构。

第一节 计算机体系结构

■ 冯•诺依曼结构计算机的组成



改进的目前的冯•诺依曼计算机结构

第一节 计算机体系结构

■ 冯•诺依曼结构计算机的组成

- 各部件的功能：
  - 存储器：存储器是用来存放数据和程序的部件。
  - 运算器：对信息进行运算处理的部件。主要功能是对二进制数进行算术（加、减、乘、除等）和逻辑（与、或、非、异或）运算。
  - 控制器：整个计算机的控制核心。主要功能是读取指令、翻译指令、并向计算机各部分发出控制信号，以便执行指令。
  - 输入设备：将数据和程序转换成计算机能够识别和接受的数据，并顺序地把它们送入存储器中。输入设备有许多种，例如键盘、鼠标、扫描仪、光电输入机等。
  - 输出设备：输出设备将计算机处理的结果以人们能接受的或其它机器能接受的形式送出。输出设备有许多种类，例如显示器、打印机、绘图仪等。

第一节 计算机体系结构

■ 冯•诺依曼结构计算机工作原理（流程）

计算机在运行时，先从内存中取出第一条指令，通过控制器的译码，按指令的要求，从存储器中取出数据进行指定的运算和逻辑操作等加工，然后再按地址把结果送到内存中去。接下来，再取出第二条指令，在控制器的指挥下完成规定操作。依此进行下去。直至遇到停止指令。（程序与数据一样存取，一步一步地取出指令，自动地完成指令规定的操作）

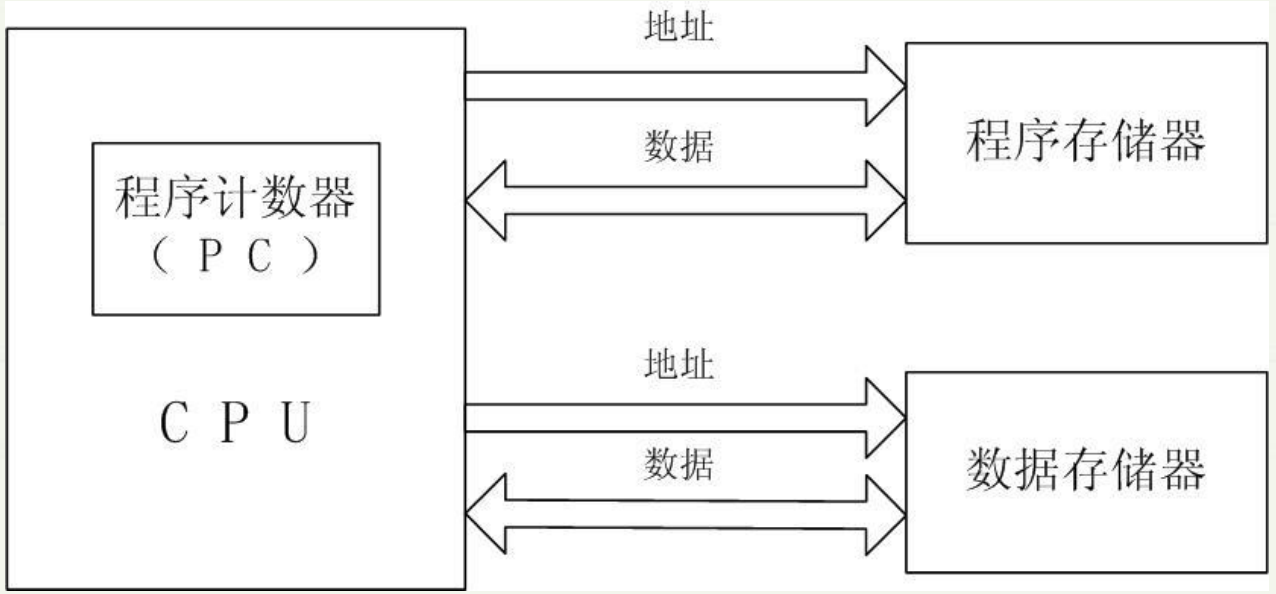
冯诺依曼体系结构计算机的工作原理可以概括为八个字： 存储程序、程序控制 。

- ✓ 存储程序 —将求解问题的步骤编成程序（通常由若干指令组成），并把程序存放在计算机的存储器中（指主存或内存）；
- ✓ 程序控制 —从计算机主存中读出指令并送到计算机的控制器，控制器根据当前指令的功能，控制各部件执行指令规定的操作，完成指令的功能。重复这一操作，直到程序中指令执行完毕。

第一节 计算机体系结构

■ 哈佛结构

Harvard architecture，缩写为HARC，由哈佛学者提出。这是一种将程序指令存储和数据存储分开的存储器结构。

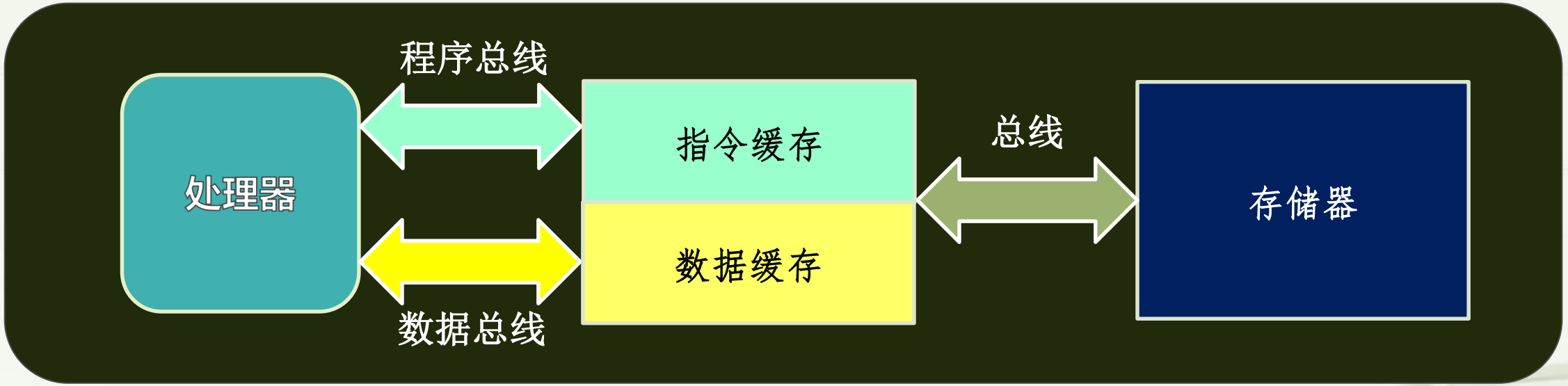


它的主要特点是将程序和数据存储在不同的存储空间中，即程序存储器和数据存储器是两个独立的存储器，每个存储器独立编址、独立访问，目的是为了减轻程序运行时的访存瓶颈，提高处理器的执行效率。

第一节 计算机体系结构

■ 哈佛结构

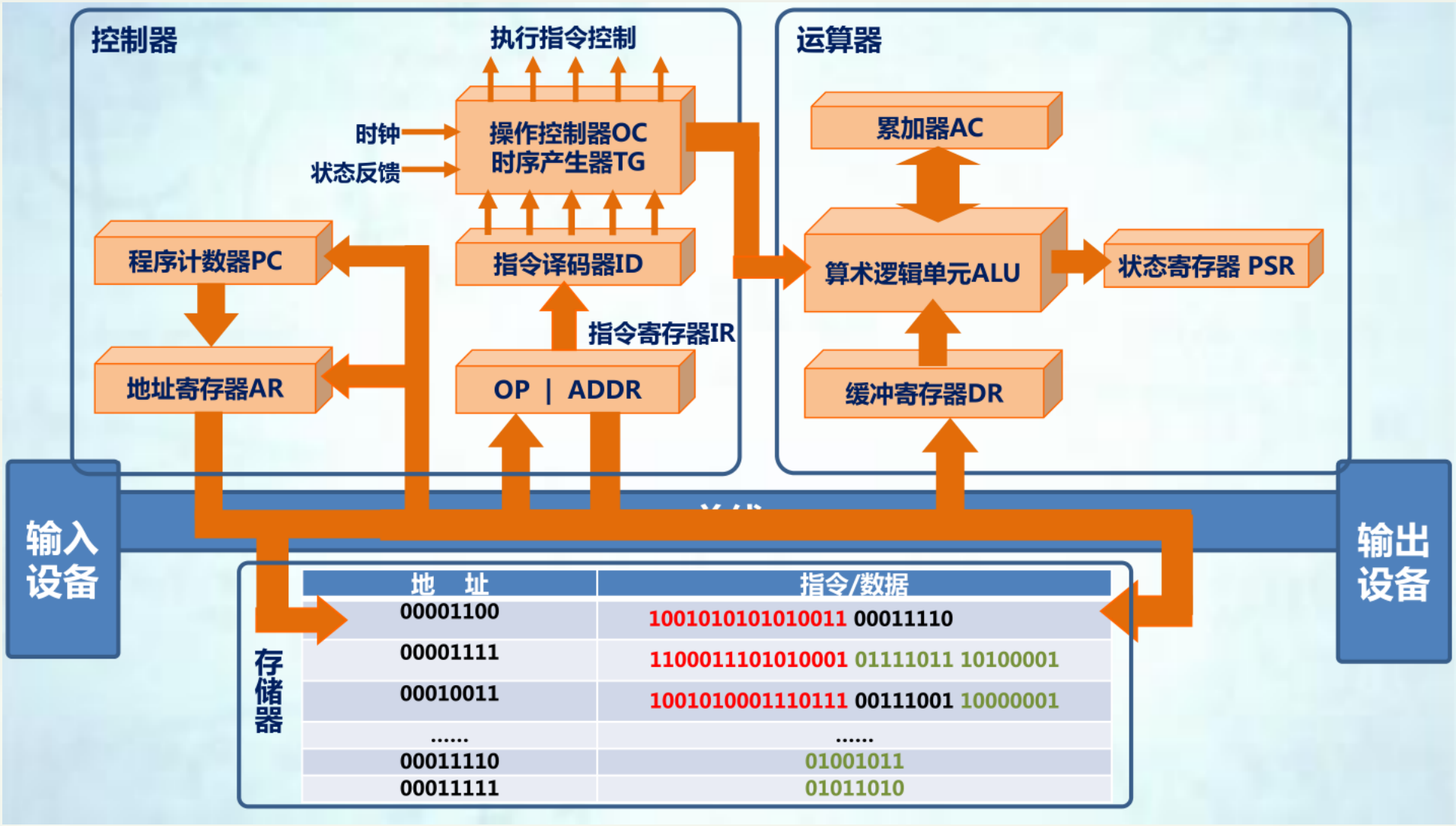
实际上，绝大多数现代计算机使用的是改进型哈佛结构，指令和数据共享同一个地址空间，但缓存是分开的。



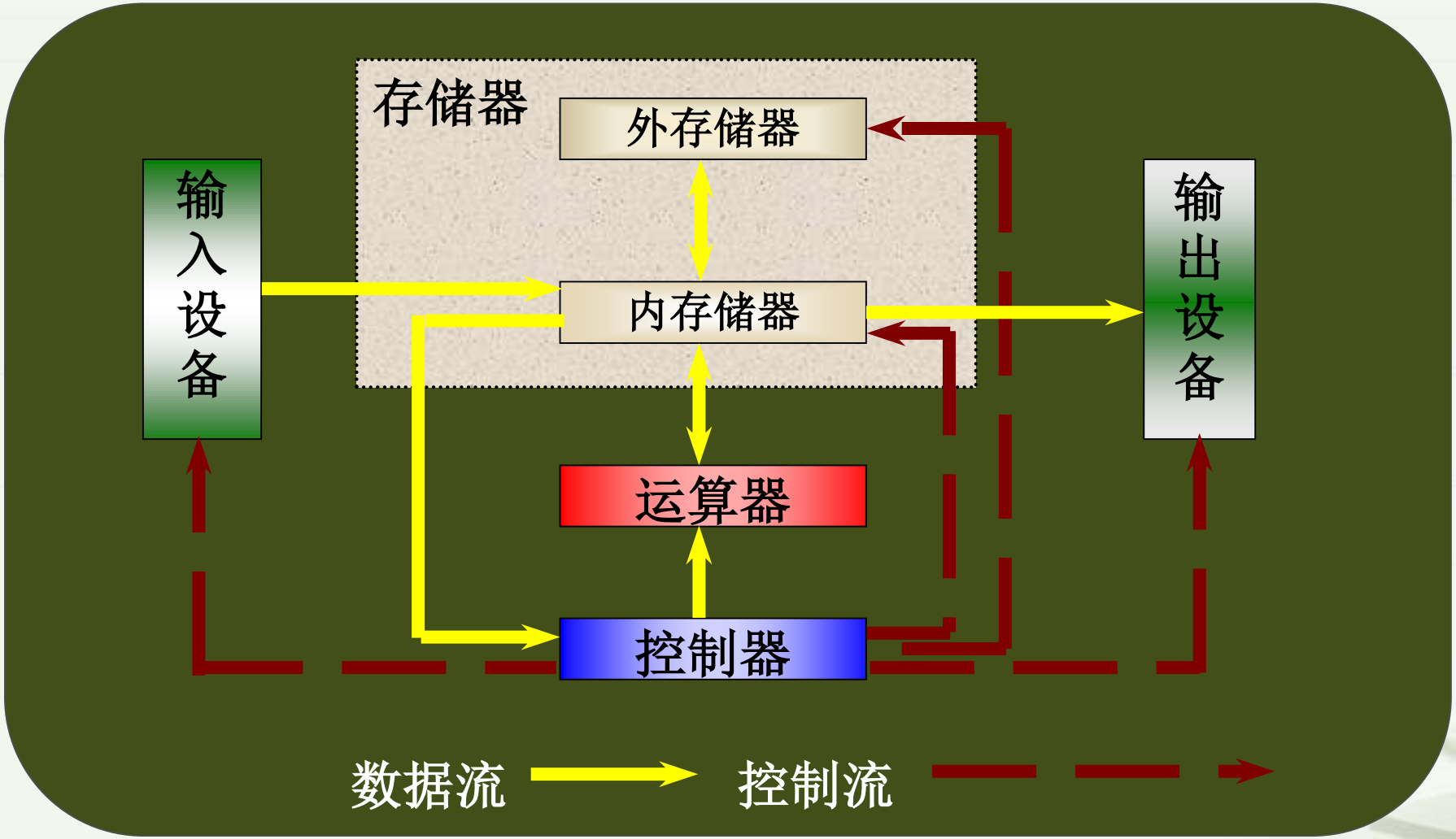
改进型哈佛结构示意图

第一节 计算机体系结构

■ 现代计算机的组成



第二节 计算机硬件组成



计算机硬件系统组成示意图

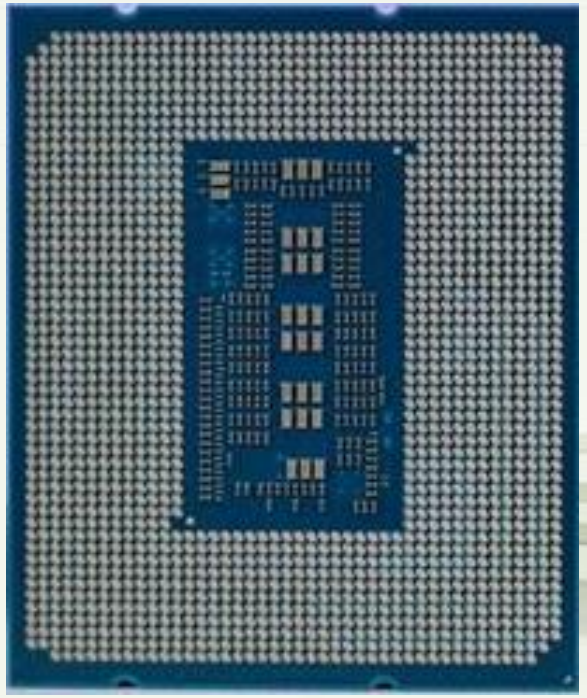
第二节 计算机硬件组成

■ 中央处理器(CPU)

中央处理器也叫中央处理单元（Central Processing Unit，简称CPU），是计算机的核心部件。从体系结构上看，CPU包含了运算器和控制器，以及为保证它们高速运行所需的寄存器（Register）。







第二节 计算机硬件组成

■ 中央处理器(CPU)

➢ 运算器(Arithmetic Unit)

又称作算术逻辑单元（**Arithmetic Logic Unit，ALU**），是执行各种算术和逻辑运算操作的部件。是中央处理器的重要组成部分。

- 运算器的功能

运算器的主要功能是实现对数据的算术和逻辑运算。主要包括对数值数据的算术运算，如执行加、减、乘、除运算，变更数据的符号等。也包括对各种数据的逻辑运算，例如进行与、或、求反等运算。

★ 运算器构造及工作原理：

“计算机组成原理”等其他课程会深入学习。

第二节 计算机硬件组成

■ 中央处理器(CPU)

➢ 控制器(Control Unit, Controler)

控制器是中央处理器的重要组成部分，是整个系统的指挥中心，在控制器的控制之下，运算器、存储器和输入输出设备等部件构成了一个有机的整体。

- 控制器的功能

控制器的基本功能就是负责指令的读出，进行识别和解释，并指挥协调各功能部件执行指令。

★ 控制器构造及工作原理：

“计算机组成原理”等其他课程会深入学习。

第二节 计算机硬件组成

■ 中央处理器(CPU)

➢ 处理器的体系结构

● 指令系统

指令(Instruction)是指指挥控制计算机执行某种操作的命令，也称为机器指令。它反映了计算机所拥有的基本功能，是计算机运行的最小功能单位。

一台计算机中所有机器指令的集合，称为这台计算机的指令集，或者指令系统。

● 指令系统既是计算机硬件设计的主要依据，又是计算机软件设计的基础。

第二节 计算机硬件组成

■ 中央处理器(CPU)

➢ 处理器的体系结构

● 指令系统的两大阵营

根据指令系统功能结构的不同，处理器体系结构发展趋势呈现两种截然不同的方向：

✓ **复杂指令集计算技术（CISC）**

— **Complex Instruction Set Computing**

✓ **精简指令集计算技术（RISC）**

— **Reduced Instruction Set Computing**

80-20原则

✓CISC体系：

X86架构

✓RISC体系：

ARM架构

MIPS架构

Power架构

Alpha架构

RISC-V架构

LoongArch架构

第二节 计算机硬件组成

■ 中央处理器(CPU)

➢ 处理器的体系结构

- **CISC的特点**

A. 指令愈丰富功能愈强，编译程序愈好写，指令效率愈高 ；

B. 指令系统愈丰富，愈可减轻软件危机 ；

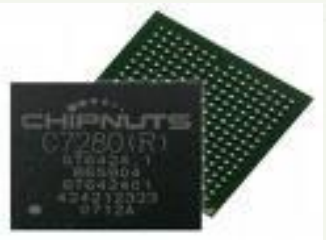
C. 指令系统丰富，尤其是存储器操作指令的增多，可以改善系统结构的质量；

D. 以微程序控制器为核心，指令存储器与数据存储器共享同一个物理存储空间 。









典型CISC处理器

第二节 计算机硬件组成

■ 中央处理器(CPU)

➢ 处理器的体系结构

- **RISC的特点**

A. 指令数量少（可通过统计指令使用频度来选取其中常用的基本指令）；

B. 寻址方式少：一般不超过4种；

C. 指令格式少：在指令的功能、格式和编码设计上尽可能地简化和规整，让所有指令尽可能等长；

D. 高效率（单机器周期指令）。大多数的指令都可以在一个机器周期内完成，并且允许处理器在同一时间内执行一系列的指令。







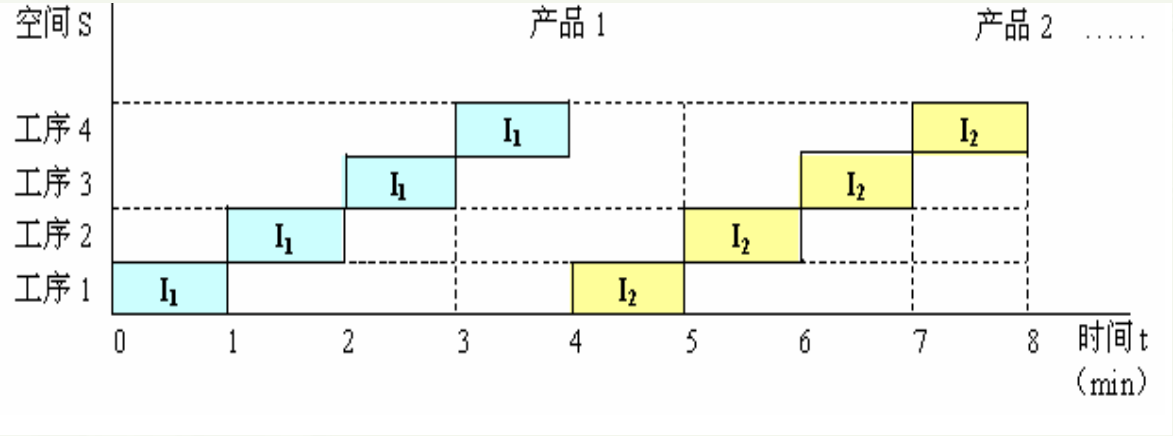
典型RISC处理器

■ 中央处理器(CPU)

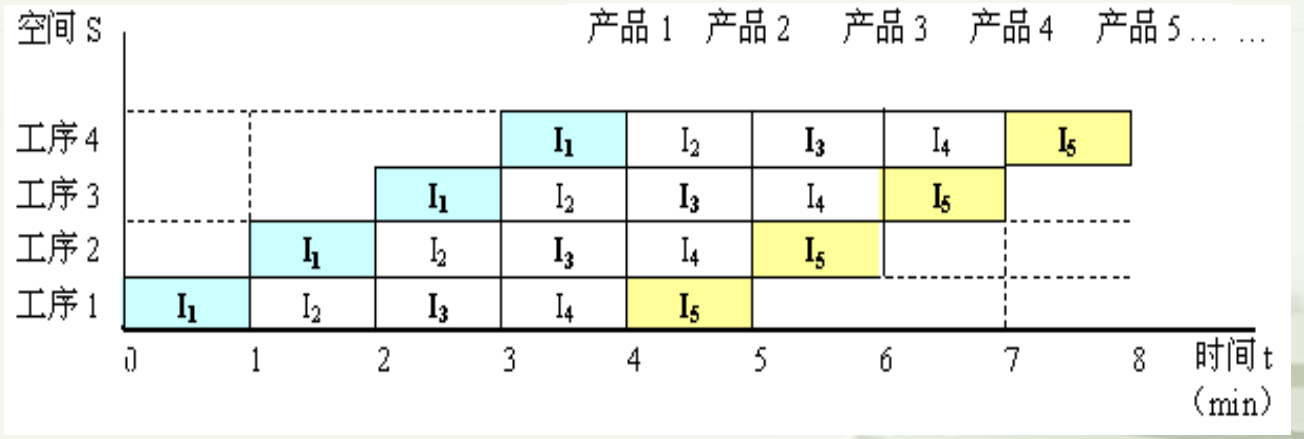
➢ 处理器的体系结构

- 流水线技术 — Pipeline Tecniche

流水线的概念并不是在计算机技术中诞生的，但是这个技术却在处理器世界中大放异彩。



非流水线生产方式



流水线生产方式

■ 中央处理器(CPU)

➢ 处理器的体系结构

- 流水线技术 — Pipeline Tecniche

流水线是利用执行指令操作之间的*并行性*，实现*多条指令重叠执行*的技术。“在前一条指令执行完毕之前开始执行本条指令”，即在任何一个时刻可以有不止一条指令在“流水线”上，每条指令处在不同的执行阶段。这样，即便读取和执行每条指令的时间保持不变，计算机的总的吞吐量却提高了。

当今，流水线是实现更快CPU的基本和关键技术。

第二节 计算机硬件组成

■ 中央处理器(CPU)

➢ 处理器的体系结构

● 并行处理结构（Parallel Processing）

为了超越单处理器的性能，另一种合乎逻辑的方法就是把多个微处理器联结起来，形成并行处理方式。

✓ 并行的概念：在同一时刻或是在同一时间间隔内完成两种或两种以上性质相同或不同的工作，它们在时间上能互相重叠，就称为并行处理。

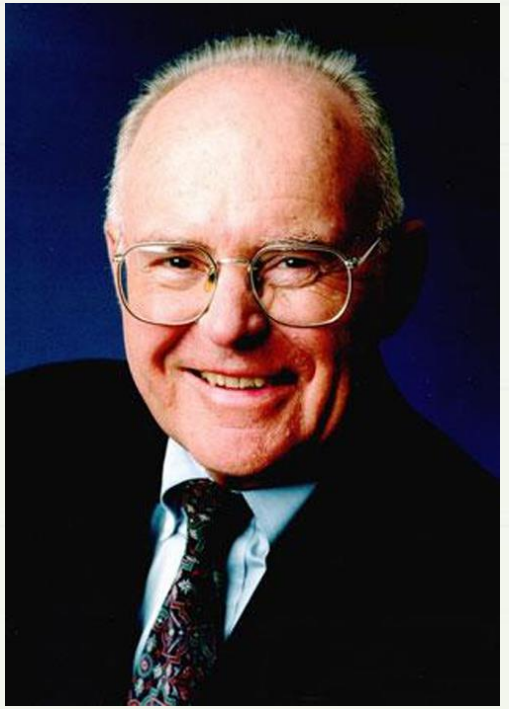
✓ 并行处理的两个特征：

- 同时性（Simultaneity）：两个或多个事件在同一时刻发生。
- 并发性（Concurrency）：两个或多个事件在同一时间间隔内发生。

第二节 计算机硬件组成

■ 中央处理器(CPU)

➢ 摩尔定律（Moore law）



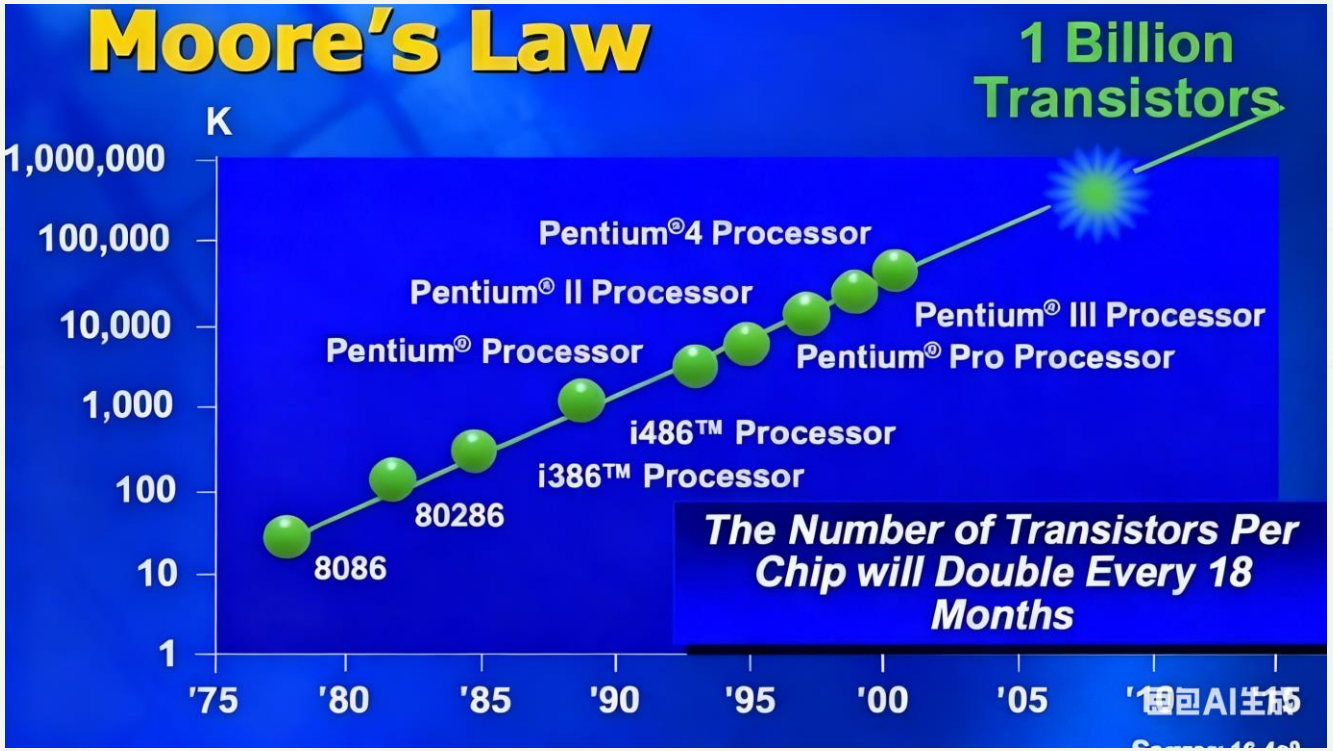
1965年，时任Intel公司名誉董事长戈登·摩尔（Gordon Moore）通过仔细观察不断变化的趋势，作出了一项引领我们现代数字革命的预测。他推断计算的性能将显著提高，而相对成本将成倍降低。这一见解被称为**摩尔定律**，成为了电子行业的黄金定律和创新的出发点。戈登先生为英特尔铺设的道路是制造更快、更小、更经济的晶体管。即使在50多年之后，其深远影响仍处处可见并使我们获益良多。

- ✓ 芯片技术的发展具有周期性，每个周期是18-24个月；
- ✓ 集成电路芯片上所集成的电路的数目，每隔一个周期就翻一番；
- ✓ 处理器的性能每隔一个周期提高一倍，并且价格同比下降一倍。

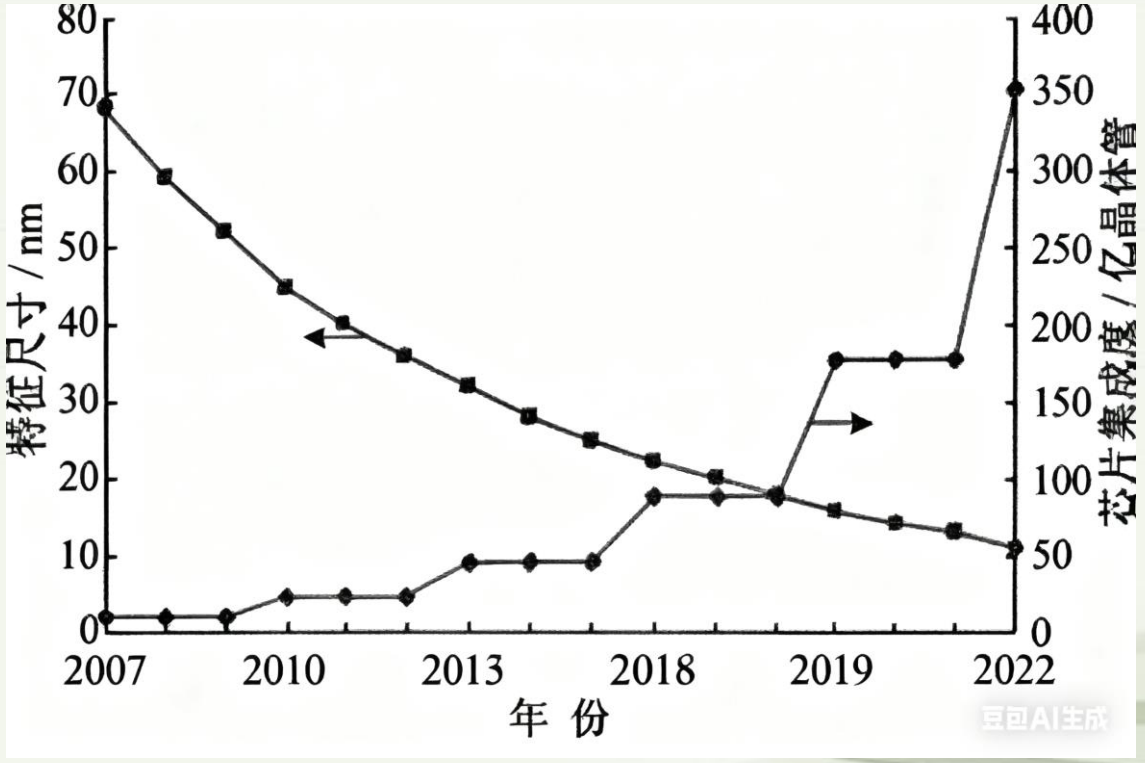
第二节 计算机硬件组成

■ 中央处理器(CPU)

➢ 摩尔定律（**Moore law**）



处理器集成度与摩尔定律



特征尺寸和芯片集成度

第二节 计算机硬件组成

■ 中央处理器(CPU)

➢ CPU的主要性能指标

✓ **主频：**CPU内部的时钟频率，是CPU进行运算时的工作频率。一般来说，主频越高，一个时钟周期里完成的指令数也越多，CPU的运算速度也就越快。但由于内部结构不同，并非所有时钟频率相同的CPU性能一样。单位是Hz。

✓ **外频：**是其外部时钟频率，是指CPU到芯片组之间的总线速度。单位是Hz。

✓ **倍频：**是主频为外频的倍数。早期，CPU的主频和系统总线的速度是一样的，但CPU的速度越来越快，倍频技术也就应允而生。它可使系统总线工作在相对较低的频率上，而CPU速度可以通过倍频来无限提升。故也叫倍频系数，没有单位。

- CPU的主频=外频×倍频

-**目前CPU主频达到了GHz，例如Intel 酷睿i9-14900KS主频(基础频率)3.2GHz**

第二节 计算机硬件组成

■ 中央处理器(CPU)

➢ **CPU的主要性能指标**

✓ **超频：**将CPU的倍频或者是外频通过主板的设定功能更改成更高频率的结果。但因为CPU的倍频通常在出厂时就被锁定而无法修改，因此较常被超频的是外频。

✓ **睿频：**睿频（Turbo Boost）是英特尔公司推出的一项技术，用于提升处理器性能。它允许处理器在需要更高性能时自动提高其工作频率，以满足临时需求。

-例如Intel 酷睿i9-14900KS 睿频最高达 6.2GHz

第二节 计算机硬件组成

■ 中央处理器(CPU)

➢ CPU的主要性能指标

✓ 字长：对CPU在单位时间内（同一时间）能一次处理的二进制数的位数叫字长。对于不同的CPU，字长的长度也不一样。

- 目前CPU的字长多为32位、64位，例如Intel 酷睿i9-14900KS的字长为64位。

✓ 核心数：核心数就是CPU的核心数量，单核就是1，双核就是2，四核就是4。但是核心数绝对不是CPU数量。双核的CPU核心数量是2，但是CPU数量是1。双处理器的电脑的话CPU数量是2，但是核心数量不见得是2，而是每个CPU核心数量之和。

- 目前CPU多为多核心，例如Intel 酷睿i9-14900KS是24核(8P+16E)。

第二节 计算机硬件组成

■ 中央处理器(CPU)

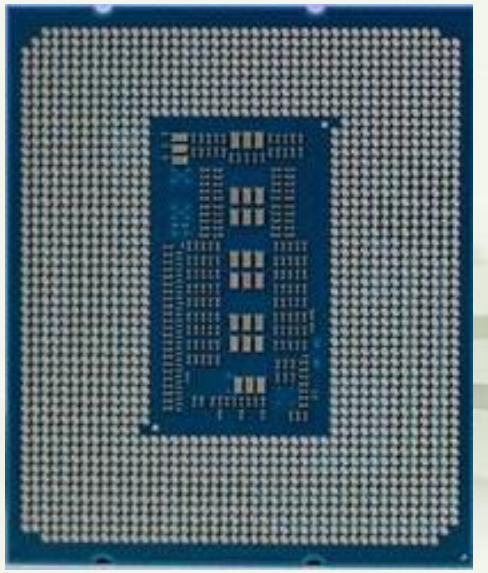
➢ CPU的主要性能指标

✓ **制作工艺：**在生产CPU过程中，要加工各种电路和电子元件，制造导线连接各个元器件。通常其生产的精度以微米、纳米来表示。精度越高，生产工艺越先进。在同样的材料中可以制造更多的电子元件，连接线也越细，CPU的集成度越高，功耗也越小。

- 例如Intel 酷睿i9-14900KS的制作工艺是10纳米（Intel 7）。

✓ **针脚数：**就是接口类型。接口方式有引脚式、卡式、触点式、针脚式等。目前CPU的接口多是针脚式接口，对应到主板上就有相应的插槽类型。CPU接口类型不同，在插孔数、体积、形状都有变化，所以不能互相接插。CPU接口类型的命名，习惯用针脚数来表示。

- 例如Intel 酷睿i9-14900KS的针脚类型是LGA 1700 。



第二节 计算机硬件组成

■ 中央处理器(CPU)

➢ CPU的主要性能指标

✓ **缓存（Cache）：**是位于CPU与内存间的一种容量较小但速度很高的存储器。CPU的速度远高于内存，当CPU直接从内存中存取数据时要等待一定时间周期，而Cache则可以保存CPU刚用过或循环使用的一部分数据，如果CPU需要再次使用该部分数据时可从Cache中直接调用，这样就避免了重复存取数据，减少了CPU的等待时间，因而提高了系统的效率。

随着需求和技术的发展，缓存形成和建立了一个层次存储结构，一般分一级、二级、三级（高端CPU），以达到最高性价比。

- 目前CPU很多已采用三级缓存，例如Intel 酷睿i9-14900KS就是三级缓存。L1 2.5MB、L2 32MB、L3 36MB。

第二节 计算机硬件组成

■ 中央处理器(CPU)

➢ CPU的主要性能指标

✓ **热设计功耗(Thermal Design Power, TDP)**：指当处理器达到负荷最大的时候，释放出的热量，单位为瓦(W)。是反应一颗处理器热量释放的指标，它并不是CPU的真正功耗。功耗是CPU的重要物理参数，它等于流经处理器核心的电流值与该处理器上的核心电压值的乘积。而TDP是指CPU电流热效应以及其他形式产生的热能，它们均以热的形式释放。显然CPU的TDP小于CPU功耗。现在CPU厂商越来越重视CPU的功耗，TDP可以大致反映出CPU的发热情况，因此人们希望TDP越小越好，越小说明CPU发热量小，散热也越容易，对于笔记本来说，电池的使用时间也越长。

- Intel 酷睿i9-14900KS的热设计功耗(TDP)是150W

第二节 计算机硬件组成

■ 中央处理器(CPU)

➢ CPU品牌及生产厂家

✓ **Intel公司，**创建于1968年，是生产CPU的老大哥，早期占有80%多的市场份额，Intel生产的CPU就成了事实上的 x86 CPU技术规范和标准。主要有celeron**赛扬**系列，pentium**奔腾**系列，core 2 **酷睿**系列，和i9 i7 i5 i3 系列CPU。





✓ **AMD公司，**创办于1969 年，是唯一能与Intel竞争的CPU生产厂家，AMD公司的产品现在已经形成了以**速龙**Athlon XP、**钻龙**Duron、**闪龙**Sempron、速龙Athlon 64等为核心的一系列产品。





第二节 计算机硬件组成

■ 中央处理器(CPU)

➢ CPU品牌及生产厂家

✓ **国产龙芯 ，** 2001年开始由中科院计算所研发，2008年开始产业化探索。

- 龙芯1A，32位，266MHz，2002年
- 龙芯1B，32位，200MHz
- 龙芯2A，64位，300MHz
- 龙芯2E，64位， 800MHz ，2006年
- 龙芯2F，64位， 800MHz
- 龙芯2G， 64位，1GHz
- 龙芯2H， 64位，1GHz，2012年
- 龙芯3A， 64位，1GHz，4核
- 龙芯3B， 64位，1GHz，8核
- 龙芯3B 1500 ， 64位，1GHz，8核，2015年
- ……







第二节 计算机硬件组成

■ 中央处理器(CPU)

➢ CPU品牌及生产厂家



2023年11月28日，龙芯中科发布了新款通用处理器—**龙芯3A6000**。龙芯3A6000是龙芯**第四代微架构LA664**的首款处理器，面向高端嵌入式计算机、桌面、服务器等应用。基于自主的龙芯指令集（LoongArch™），完全自主设计。采用成熟工艺制造，4个物理核心，支持同时多线程技术(SMT2)，因此有8个逻辑核心，主频为2.5GHz。

综合相关测试结果，龙芯3A6000处理器总体性能与Intel 2020年上市的第10代酷睿i3-10100四核处理器基本相当。

第二节 计算机硬件组成

■ 中央处理器(CPU)

➢ CPU品牌及生产厂家

- ✓ **飞腾：** 成立于2014年，是CPU研发设计的国家队。致力于通算处理器（包括服务器CPU、桌面CPU、嵌入式CPU等）、智算处理器等高端芯片的研发设计和产业化推广。
- ✓ **海思：** 成立于2004年10月。其处理器主要应用于移动端产品（手机等）。最新的代表产品是麒麟9000S 5G版，具体参数不详。面向服务器的**鲲鹏920**，典型主频下，SPECint Benchmark评分超过930，超出业界标杆25%。同时，能效比优于业界标杆30%。以更低功耗为数据中心提供更强性能。
- ✓ **申威：** 专注于超算领域，太湖之光超算用了多达40960颗申威26010众核处理器。
- ✓ **海光：** 成立于2014年10月，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。通用处理器CPU产品广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业或领域。
- ✓ **兆芯：** 成立于2013年，产品包括兆芯通用处理器（CPU）：开先系列PC/嵌入式处理器、开胜系列服务器处理器等。
- ✓ ……

第二节 计算机硬件组成

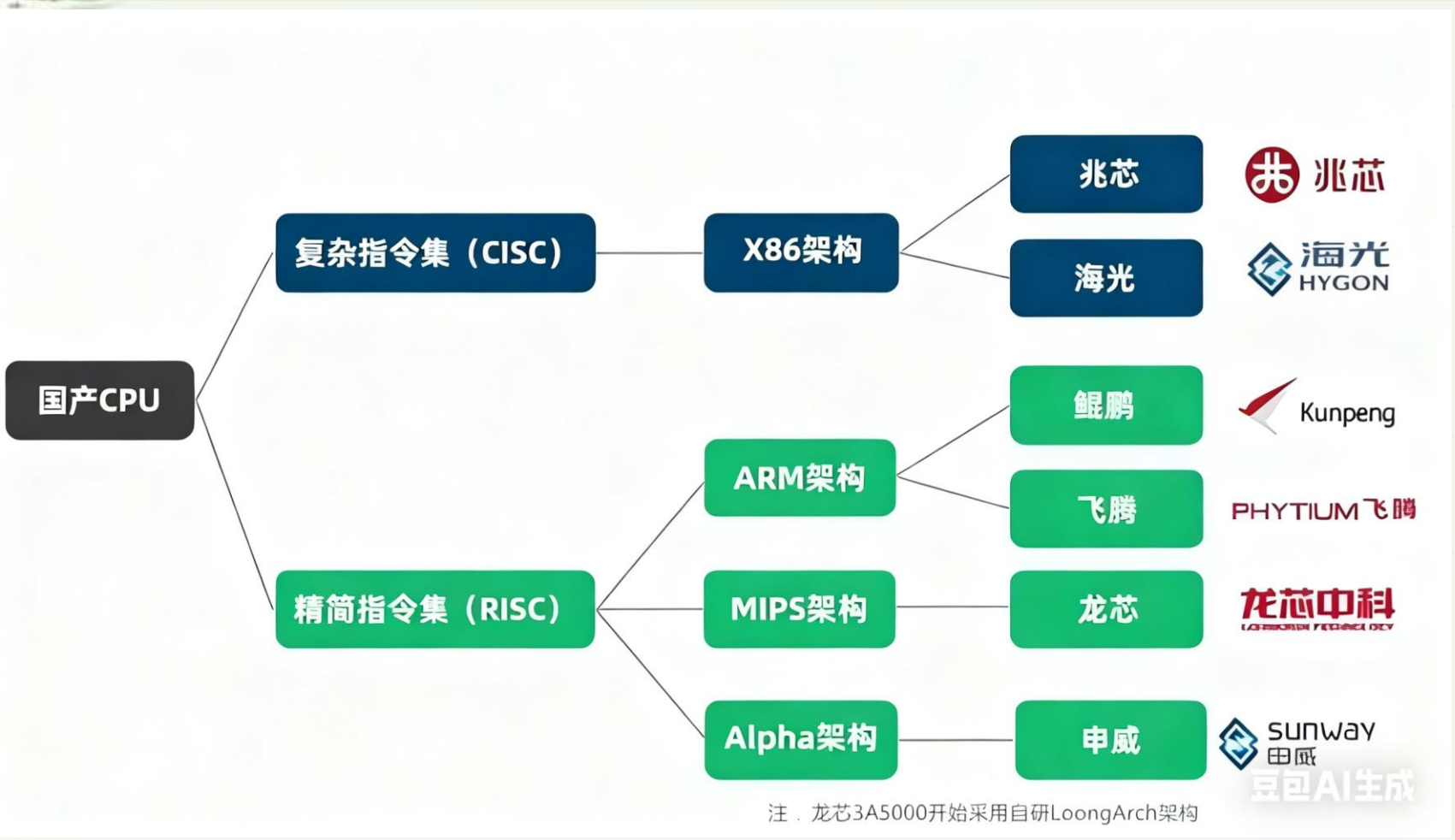
■ 中央处理器(CPU)

➢ CPU品牌及生产厂家

2025年9月22日,**中央国家机关政府采购中心**正式发布新版台式与便携式计算机采购配置标准。此次更新经财政部国库司同意,在CPU型号、内存速率、采购精准化及品牌配置模式等方面作出重要调整,将对全国各级政府及关键行业的PC选型采购产生直接影响。CPU型号强制更新（所有品牌均需采用最新产品）：

台式机CPU要求	笔记本CPU要求
龙芯≥3A6000(2.5GHz)	龙芯≥3A6000(2.0GHz)
飞腾≥腾锐D3000(2.5GHz)	飞腾≥腾锐D3000M(2.9GHz)
兆芯≥KX-7000(3.6GHz)	兆芯≥KX-7000(3.5GHz)
华为≥9000C(2.3GHz)	华为≥9000C(2.3GHz)
海光≥C86-3G(2.8GHz)	
申威≥SW-WY831(2.5GHz)	申威≥SW-WY831(2.2GHz)

第二节 计算机硬件组成

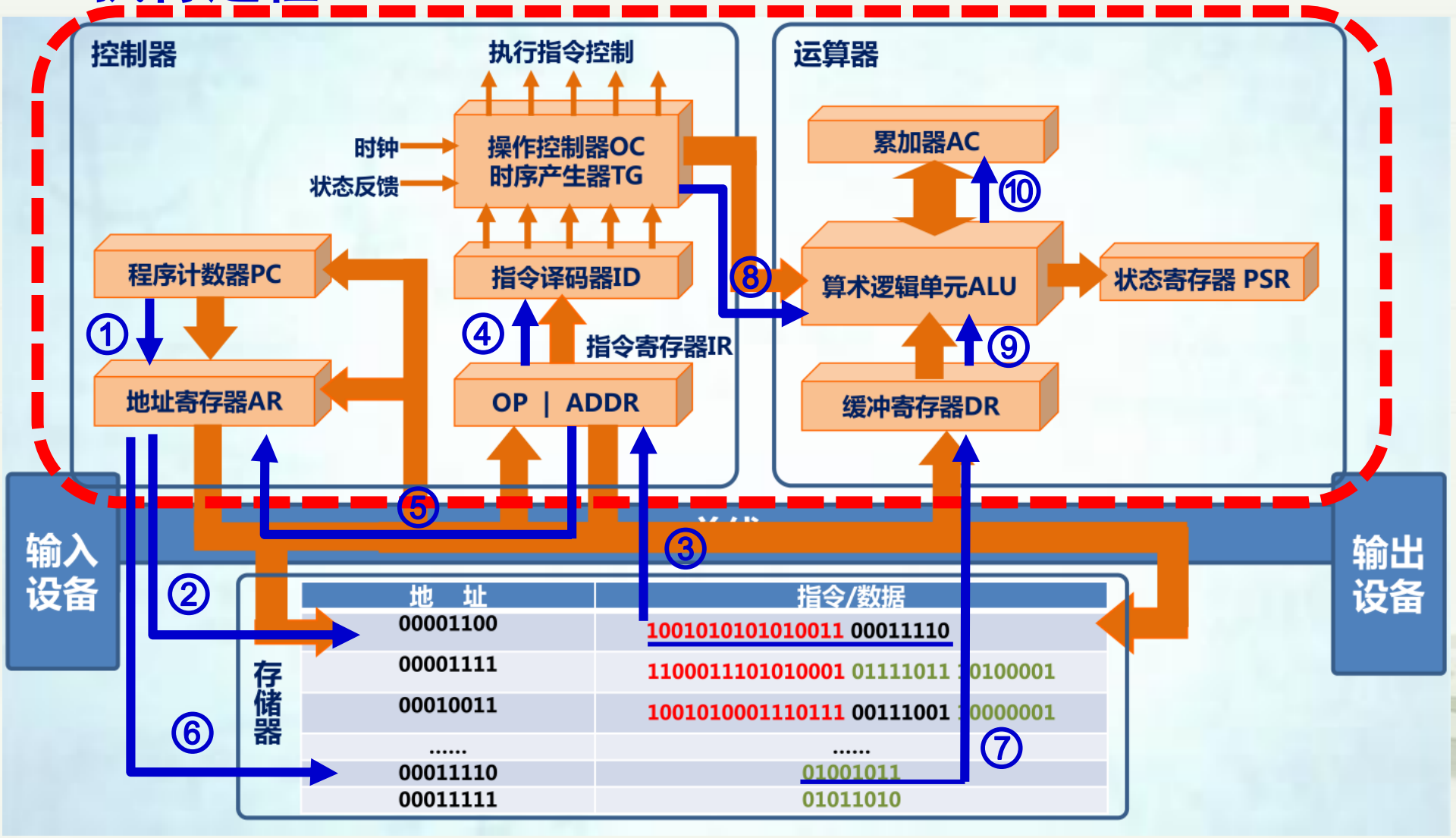


★ **CPU的深入知识在：**

“计算机组成原理”、“操作系统”等其他课程会深入学习。

第二节 计算机硬件组成

■ CPU执行过程



第二节 计算机硬件组成

■ 存储器

是计算机系统中的记忆设备，用来存放程序和数据，是冯·诺依曼结构计算机的重要组成部分。计算机中的全部信息，包括输入的数据、运行的程序、运算的中间结果和最终结果都保存在存储器中。 ——内部存储器：内存

为了永久保存信息，后来又产生了外部（辅助）存储。

内存



外存（辅存）











第二节 计算机硬件组成

■ 存储器

➢ 存储器的构成

存储器由存储体、地址译码器和控制电路组成。

- ✓ 存储体：是存储数据信息的载体，即构成存储器的存储介质，目前主要采用半导体器件和磁性材料。

- **位(bit)：存储器中最小的存储单位称为存储元，它可存储一个二进制数，即0或1，称为位，因此存储元又称为存储位元（Memory Cell）。**

任何具有两个稳定状态（双稳态）的物理器件都可以来做存储元。例如有双稳态半导体电路或CMOS晶体管或磁性材料。

第二节 计算机硬件组成

■ 存储器

➢ 存储器的构成

- **字节(Byte)：** 由若干个存储元组成一个存储单元，即每个存储单元可存放若干个二进制位。通常一个存储单元的存储元个数为8，称为一个字节。字节是存储器的基本单位。



- **字(Word)：** 一个存储单元也可由多个字节组成，称为字。“字”是计算机一次可处理的二进制数据单位（即一次能够处理数据位数的最大值）。

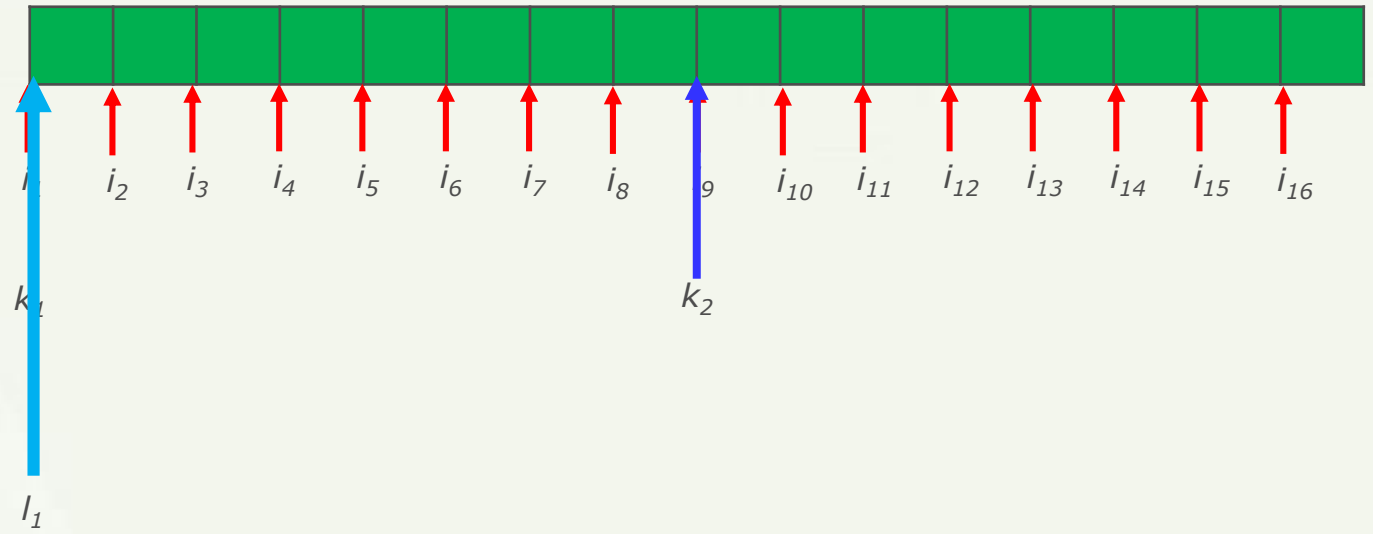


- **字长：** 一个字的位数。例如32位，64位等，是计算机性能的一个重要指标。

■ 存储器

➢ 存储器的构成

- **地址(Address)：** 一个存储器包含许多存储单元，每个存储单元的位置都有一个编号，即地址，地址是使用和管理存储器的重要信息！ 地址的大小也意味着存储器的大小。



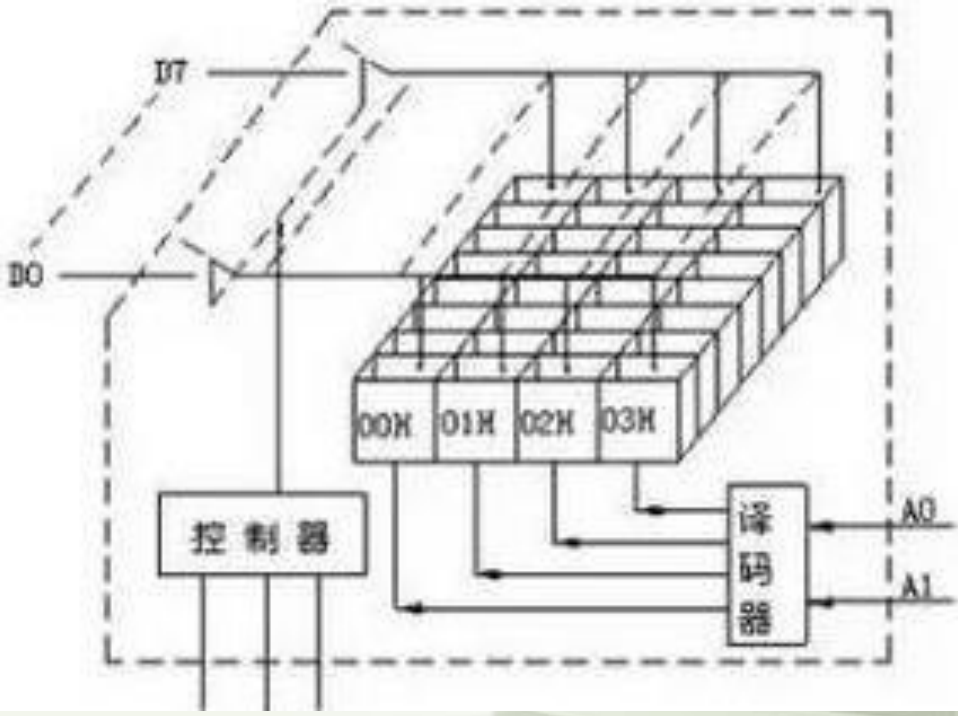
第二节 计算机硬件组成

■ 存储器

➢ 存储器的构成

存储器由存储体、地址译码器和控制电路组成。

- ✓ 地址译码器： CPU访问任何信息，都必须知道地址。把地址转换为对存储体中某一存储单元的选通信号。相当于CPU给出地址，地址译码器找出相应地址房间的钥匙。
- ✓ 控制电路：存储器控制电路包括片选控制、读/写控制和带三态门的输入/输出缓冲电路。



第二节 计算机硬件组成

■ 存储器

➢ 存储器的容量

一个存储器中所有存储单元可存放数据的总和，即可存放二进制信息的总量，称为存储器的存储容量。由于bit单位太小，一般以Byte为单位。

- 1 bit
- 1B(Byte) = 8b(bits)
- 1KB =2^{10} Bytes = 1024 Bytes ≈ 1000 B　　2^{10} Bytes
- 1MB =2^{10} KBytes = 1024 KB ≈ 1000 KB　　2^{20} Bytes
- 1GB =2^{10} MBytes = 1024 MB ≈ 1000 MB　　2^{30} Bytes
- 1TB =2^{10} GBytes = 1024 GB ≈ 1000 GB　　2^{40} Bytes
- 1PB =2^{10} TBytes = 1024 TB ≈ 1000 TB　　2^{50} Bytes
- 1EB= 2^{10} PBytes = 1024 PB ≈ 1000 PB　　2^{60} Bytes
- 1ZB= 2^{10} EBytes = 1024 EB ≈ 1000 EB　　2^{70} Bytes
- 1YB= 2^{10} ZBytes = 1024 ZB ≈ 1000 ZB　　2^{80} Bytes
- 1DB= 2^{10} YBytes = 1024 YB ≈ 1000 YB　　2^{90} Bytes
- 1NB= 2^{10} DBytes = 1024 DB ≈ 1000 DB　　2^{100} Bytes

第二节 计算机硬件组成

■ 存储器

➢ 存储器的分类

分类方式	种类	特点
按存储介质	半导体存储器	用半导体器件组成的存储器。
	磁表面存储器	用磁性材料做成的存储器。
按存取方式	随机存储器	任何存储单元的内容都能被随机存取，且存取时间和存储单元的物理位置无关
	顺序存储器	只能按某种顺序来存取，存取时间和存储单元的物理位置有关。
按读写功能	只读存储器(ROM)	存储的内容是固定不变的，只能读出而不能写入的半导体存储器。
	随机读写存储器(RAM)	既能读出又能写入的半导体存储器。

第二节 计算机硬件组成

■ 存储器

➢ 存储器的分类

分类方式	种类	特点
按信息的可保存性分	非永久记忆的存储器	断电后信息即消失的存储器。
	永久记忆性存储器	断电后仍能保存信息的存储器。
按在计算机系统中的作用分	外存储器	存放系统程序和大型数据文件及数据库 存储容量大，位成本低。
	主存储器	存放计算机运行期间的大量程序和数据 存取速度较快，存储容量不大 。
	高速缓冲存储器	高速存取指令和数据 存取速度快，但存储容量小 。
	寄存器	CPU内部有限存贮容量的高速存贮部件，它们可用来暂存指令、数据和位址。

第二节 计算机硬件组成

■ 存储器

➢ 存储器的分类

✓ **主存储器(Main Memory)：指的是计算机中存储正处在运行中的程序和数据(或一部分)的部件。通过地址、数据、控制三类总线与CPU等其他部件连通。**

✓ **主存储器的两种主要形式：**

- **随机存取存储器（Random-Access Memory，简称RAM）**

只要保持供电，它总能保持两个稳定的状态中的一个状态。 RAM能随机地对存储器中的任何单元进行存取，且与存取的时间和该单元的物理位置无关。

- **只读存储器（Read-Only Memory，简称ROM）**

是一种只能读出、不能写入信息的存储器，采用非易失性器件制造， 在没有电源供电的情况下，其存储的信息也能长期保存。 它所存储的信息是用特殊方式写入的。主要用于存储器经常要用的一些固定信息。

第二节 计算机硬件组成

■ 存储器

➢ 存储器的分类

✓ 高速缓冲存储器(Cache)：是CPU与主存储器之间的一种高速缓冲存储装置。容量比主存小，目前一般有数KB到数MB；速度比主存快5－10倍；其存储内容是主存的部分副本。通常由存储速度高的双极型三极管或SRAM、控制电路组成；

✓ Cache的工作原理：

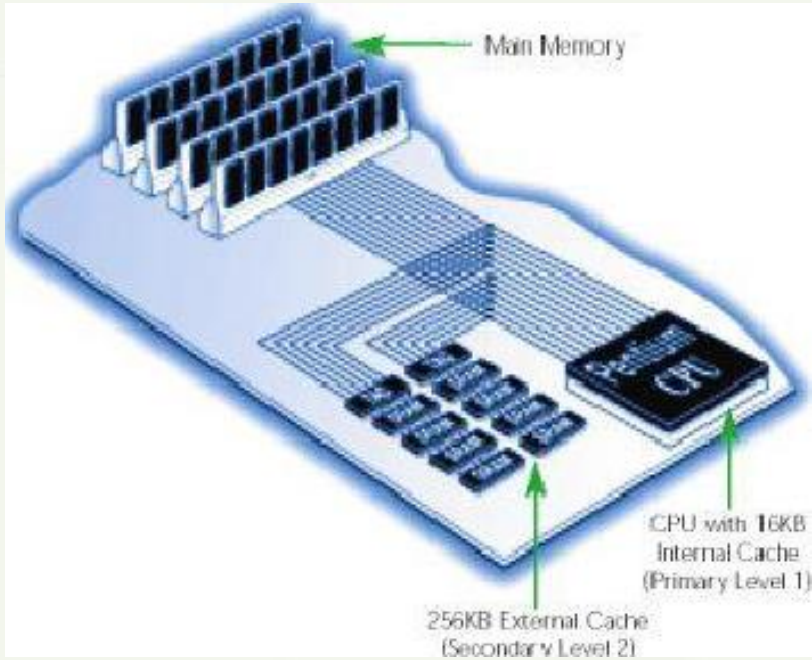
有内存访问请求时，首先看看是否在Cache中：

- 在，即“命中”。读时，直接从Cache中读;

写时，对Cache和内存写。

- 不在，即没有命中。读时，从内存读，同时更新Cache;

写时，直接写入内存。



第二节 计算机硬件组成

■ 存储器

➢ 存储器的分类

✓ 辅助存储器(storage)：是主存储器的后援存储设备，用以（永久）存放当前暂时不用的程序或数据。

✓ 特点：

—存储密度高，记录容量大，每位价格低；

—记录介质可以重复使用；

—记录信息可长时间保存而不致丢失；

—非破坏性读出，读出时不需再生信息；

—存取速度较低，机械结构复杂，对工作环境要求较严。

✓ 主要形式：

① 磁盘存储器；

② 光盘存储器；

③ 磁带存储器；

④ 闪存（Flash）；









第二节 计算机硬件组成

■ 存储器

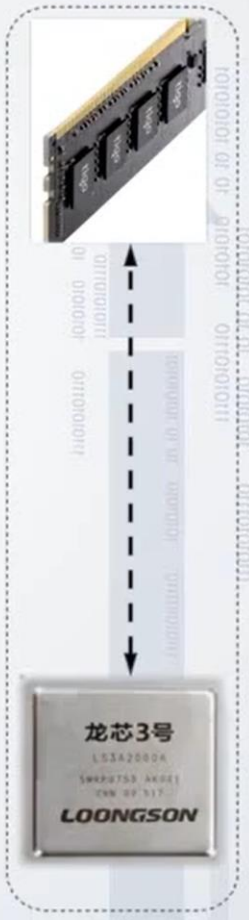
➢ 多级存储体系

原理

存储程序

- 输入设备将程序与数据写入主存；
- CPU取指令；
- CPU执行指令期间读数据；
- CPU写回运算结果；
- 输出设备输出结果；

程序控制



1.主存速度够快吗？

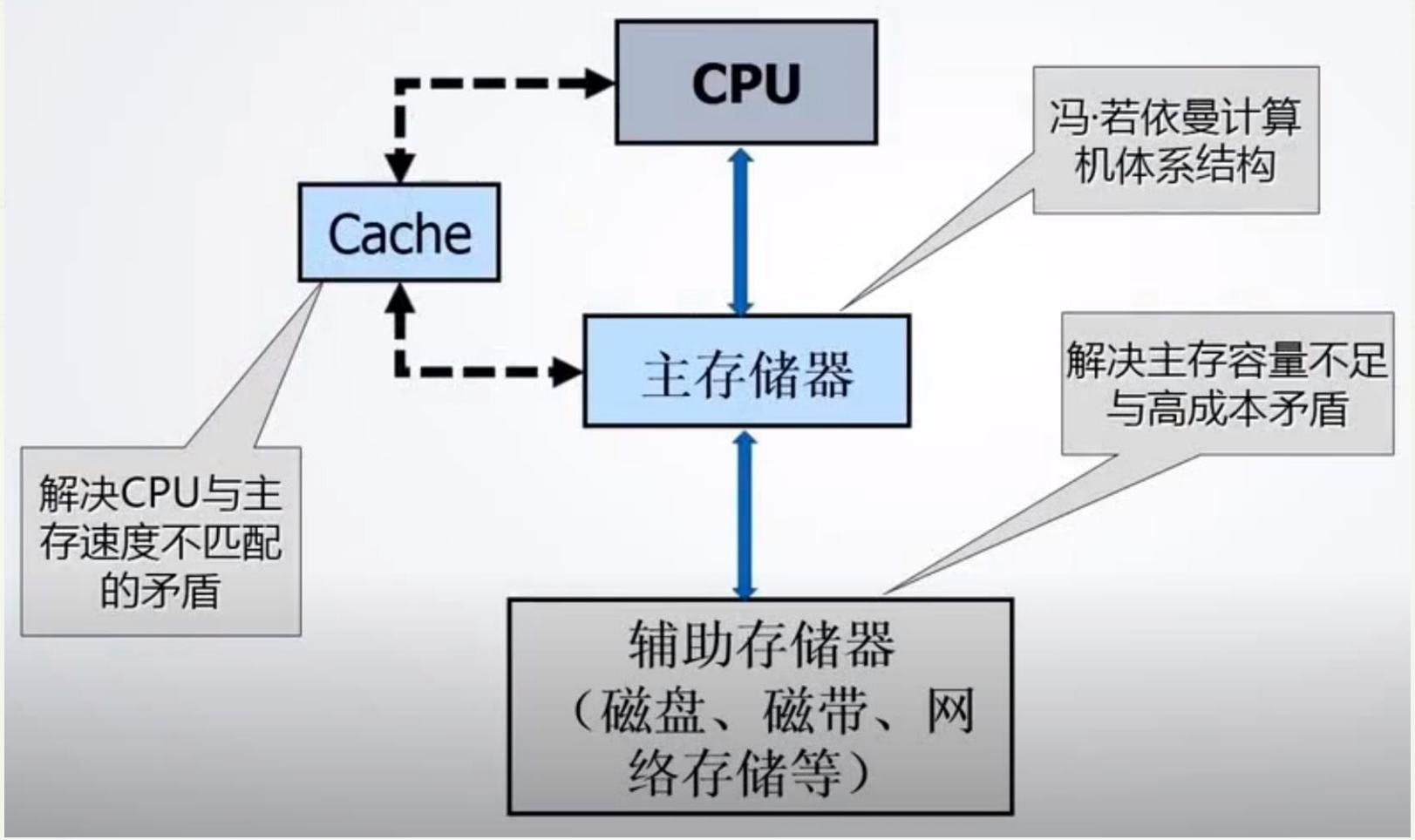
2.主存容量够大吗？

3.存储器便宜吗？

第二节 计算机硬件组成

■ 存储器

➢ 多级存储体系



1.主存速度够快吗？

2.主存容量够大吗？

3.存储器便宜吗？

第二节 计算机硬件组成

■ 存储器

➢ 多级存储体系

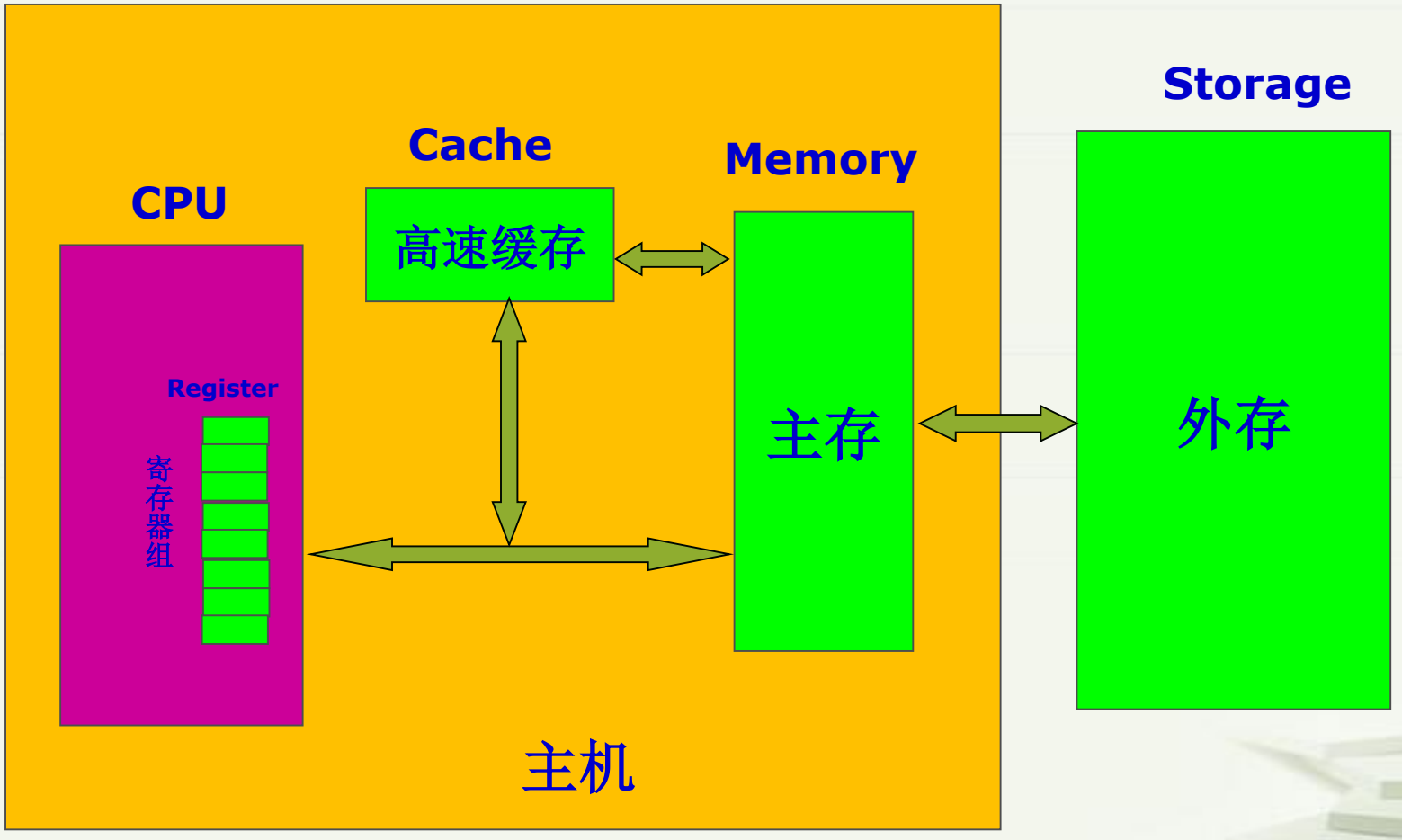
✓ 由来： 随着计算机技术的发展，存储器的访问速度与CPU的速度的差距越来越大，急需高速、大容量存储，但是生产和运行成本很大。 为了获得更好的性价比，提出了多级存储体系，即选用生产与运行成本不同的、存储容量不同的、读写速度不同的多种存储介质，组成一个统一的存储器系统 。 多级存储体系是当前解决存储器性能与需求矛盾的最理想的技术途径，发挥整个存储系统的最大效能，有最佳的性能价格比。

✓ 工作原理：CPU首先访问高速缓存（Cache），如果命中没有，则存储系统通过辅助硬件，到主存储器中去找；如果主存没有CPU要访问的内容，则存储系统通过辅助硬件或软件，到辅存中去找。然后把找到的数据逐级上调。

第二节 计算机硬件组成

■ 存储器

➢ 多级存储体系



各级存储器之间的关系

第二节 计算机硬件组成

■ 存储器

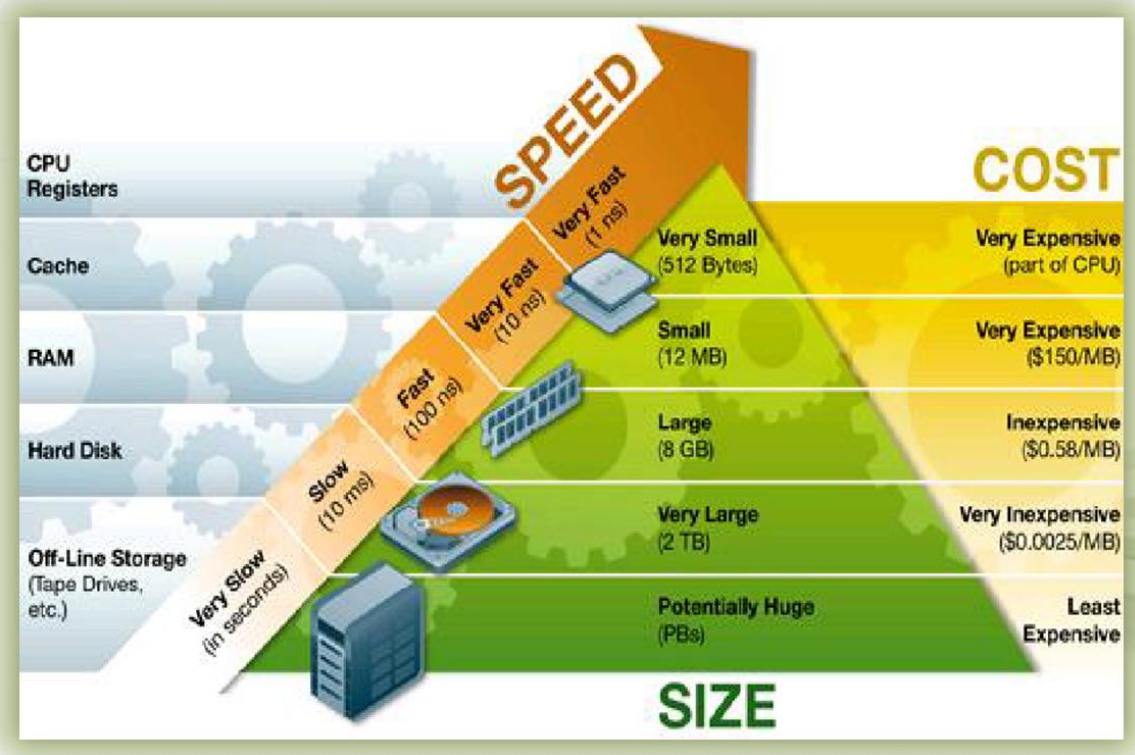
➢ 多级存储体系

✓ 多级存储系统的优势：

能够合理解决速度与成本的矛盾，以得到较高的性能价格比；

✓ 多级存储系统层次结构的特点：

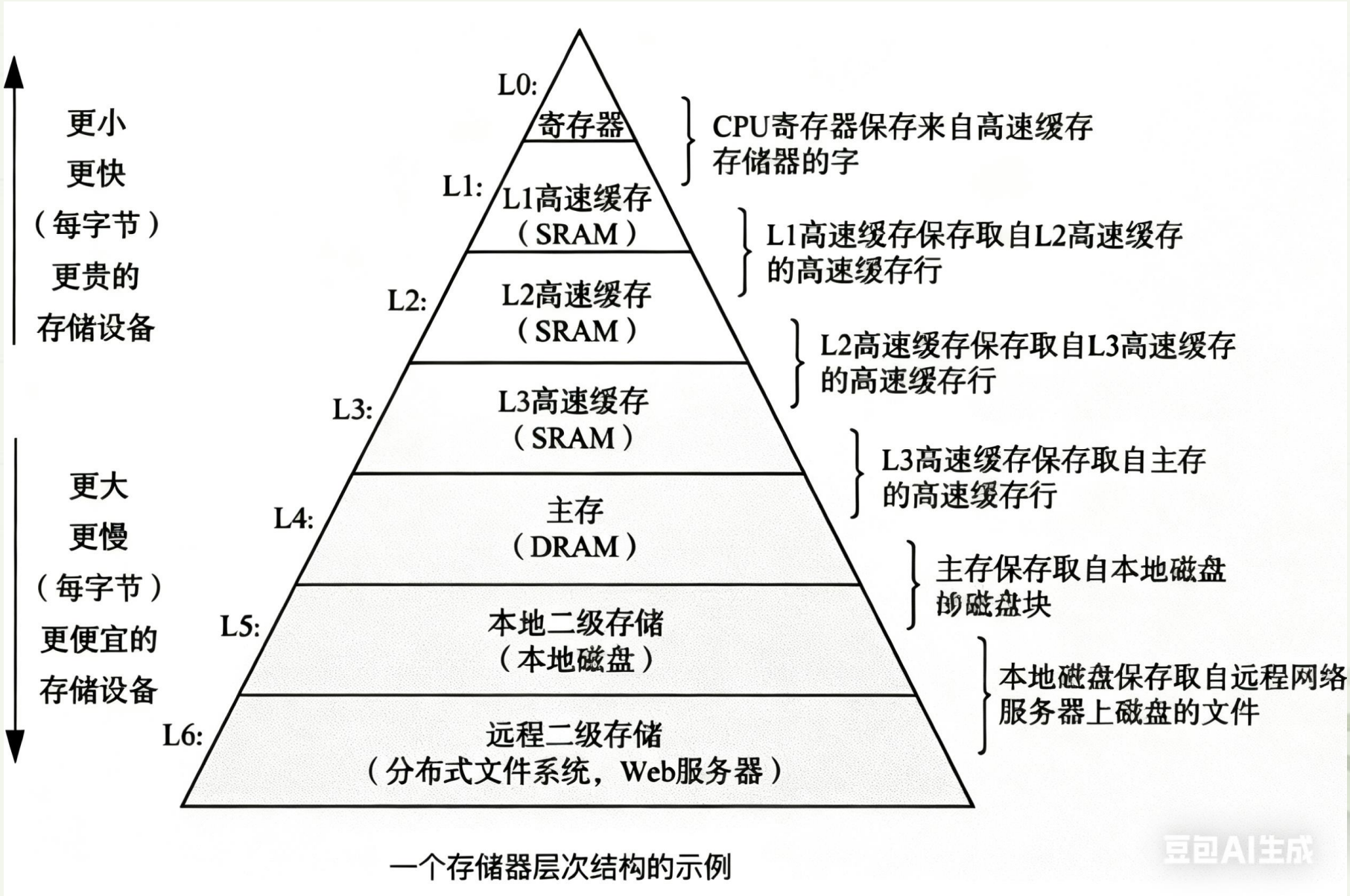
- 价格依次降低；
- 容量依次增加；
- 访问时间依次增长；
- CPU访问频度依次减小；



第二节 计算机硬件组成

■ 存储器

➢ 多级存储体系



一个存储器层次结构的示例

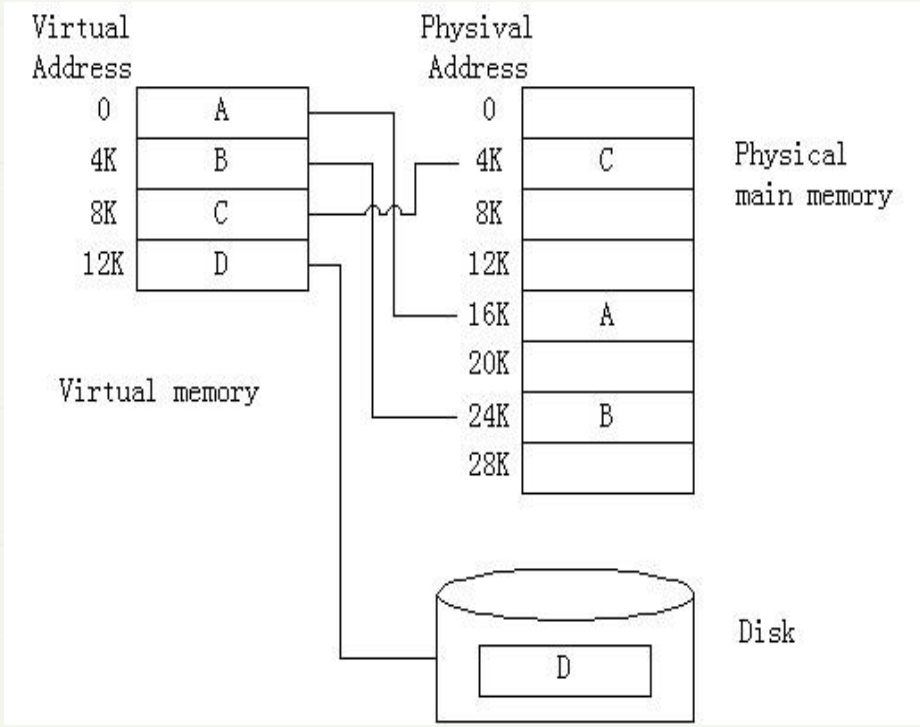
豆包AI生成

第二节 计算机硬件组成

■ 存储器

➢ 虚拟内存(Virtual Memory)

虚拟内存是计算机内存管理的一种技术。它使得应用程序认为它拥有连续的可用的内存（一个连续完整的地址空间），而实际上，它通常是被分隔成多个物理内存碎片，还有部分暂时存储在外部磁盘存储器上，在需要时进行数据交换。



雨课堂练习1
（12分钟）

★ 存储设备的深入知识在：

“计算机组成原理”、“操作系统”等其他课程会深入学习。

第二节 计算机硬件组成

■ 外部设备

➢ **定义：** 连在计算机主机以外的设备，包括输入和输出设备、外存储器、模数转换器、数模转换器、外围处理机等。是计算机与外界进行通信的工具，又称作外围设备。是计算机与人、计算机与其他机器间建立关系（交换信息）的设备。随着计算机技术的发展和计算机应用的深入，外围设备的种类也越来越多。

➢ **功能：** 在计算机和其他机器之间，以及计算机与用户之间提供联系。将外界的信息输入计算机；取出计算机要输出的信息；存储需要保存的信息和编辑整理外界信息以便输入计算机

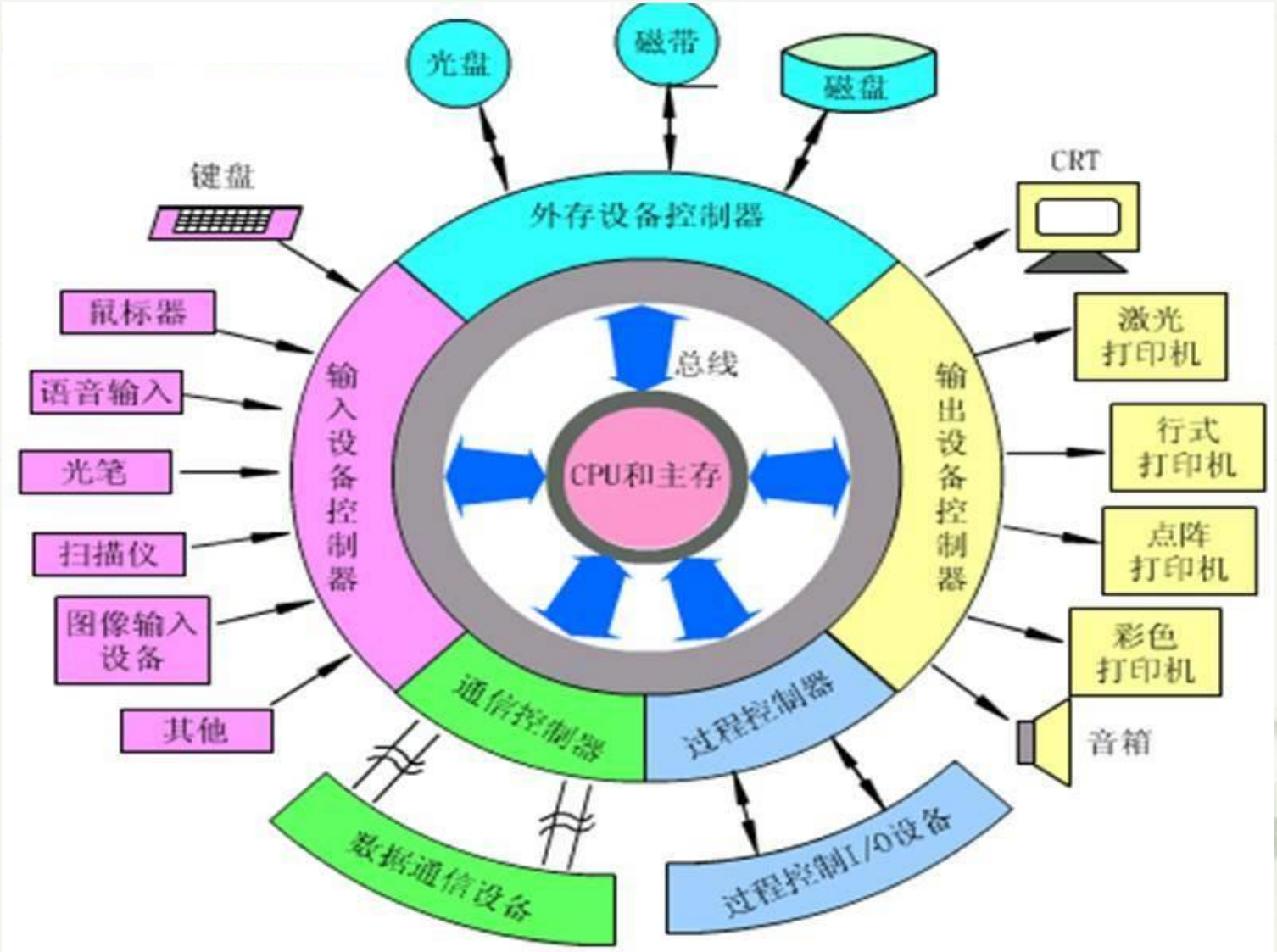
➢ **分类：**

- ✓ 人-机交互设备（输入/输出设备）
- ✓ 辅助存储（外存）设备
- ✓ 机-机通信设备

即，可分为输入设备、输出设备、外存设备、数据通信设备和过程控制设备几大类。

第二节 计算机硬件组成

■ 外部设备



第二节 计算机硬件组成

■ 外部设备

➢ 输入设备

是人或外部与计算机进行交互的一种装置，用于把原始数据和处理这些数的程序输入到计算机中。计算机能够接收各种各样的数据，既可以是数值型的数据，也可以是各种非数值型的数据，如图形、图像、声音等都可以通过不同类型的输入设备输入到计算机中，进行存储、处理和输出。

第二节 计算机硬件组成

■ 外部设备

➢ 输入设备

● 常见的输入设备：

- 字符输入设备：键盘；




- 图形输入设备： 鼠标器、操纵杆、光笔；






- 光学阅读设备： 光学标记阅读机，光-学字符阅读机；




- 图像输入设备： 摄像机、数码相机、扫描仪、传真机；







- 模拟输入设备： 语言模数转换识别系统；





第二节 计算机硬件组成

■ 外部设备

➢ 输出设备

是人与计算机交互的一种部件，用于数据的输出。它把各种计算结果数据或信息以数字、字符、图像、声音等形式表示出来。

● 常见的输出设备：

-显示器（Display） 是计算机必备的输出设备，常用的有阴极射线管显示器、液晶显示器和等离子显示器等。 通过显示接口与主机相连；





显示器的主要性能指标：

①显示屏尺寸 ②像素 ③点距 ④分辨率

-打印机（Printer） 是计算机的主要输出设备，它将计算机内部信息转换为人们需要的形式打印在纸上，便于存档保留；






打印机的主要性能指标：

①质量 ②速度 ③幅面 ④耗材

第二节 计算机硬件组成

■ 外部设备

➢ 输出设备



平板喷绘机



绘图仪









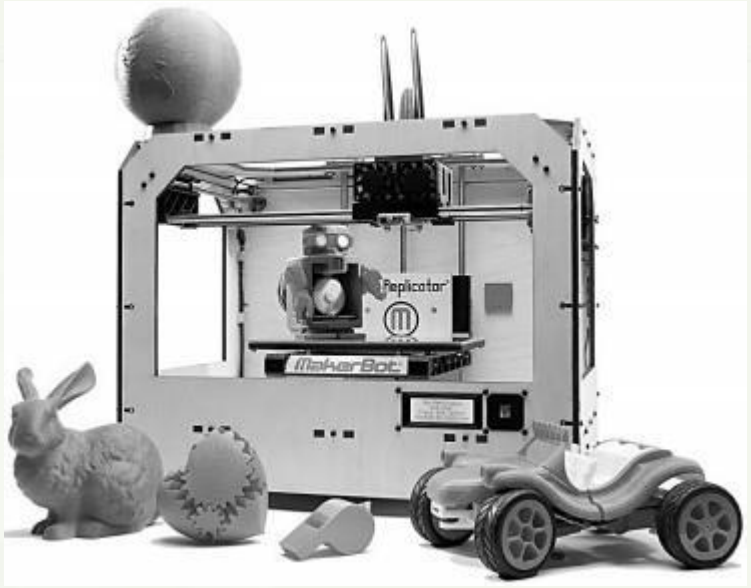
第二节 计算机硬件组成

■ 外部设备

➢ 输出设备

3D打印

近年来流行的3D打印机，即快速成形技术的一种机器，它是以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。







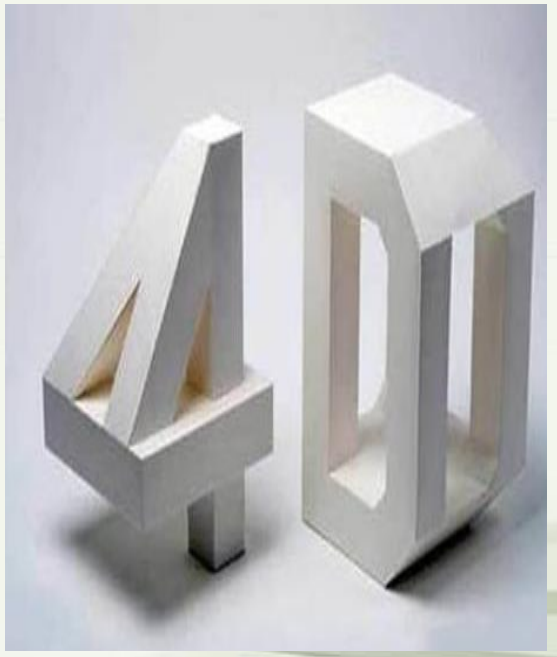


■ 外部设备

➢ 输出设备

4D打印

4D打印是指利用“可编程物质”和3D打印技术，制造出在预定的刺激下(如放入水中，或者加热、加压等)可自我变换物理属性(包括形态、密度、颜色、弹性、导电性、光学特性、电磁特性等)的三维物体。



4D打印的第四维是指物体在制造出来以后，其形状或性能可以自我变换。如今，4D打印已逐渐从实验室成果走向人类的日常生活，囊括了医学、军事、建筑等领域。

第二节 计算机硬件组成

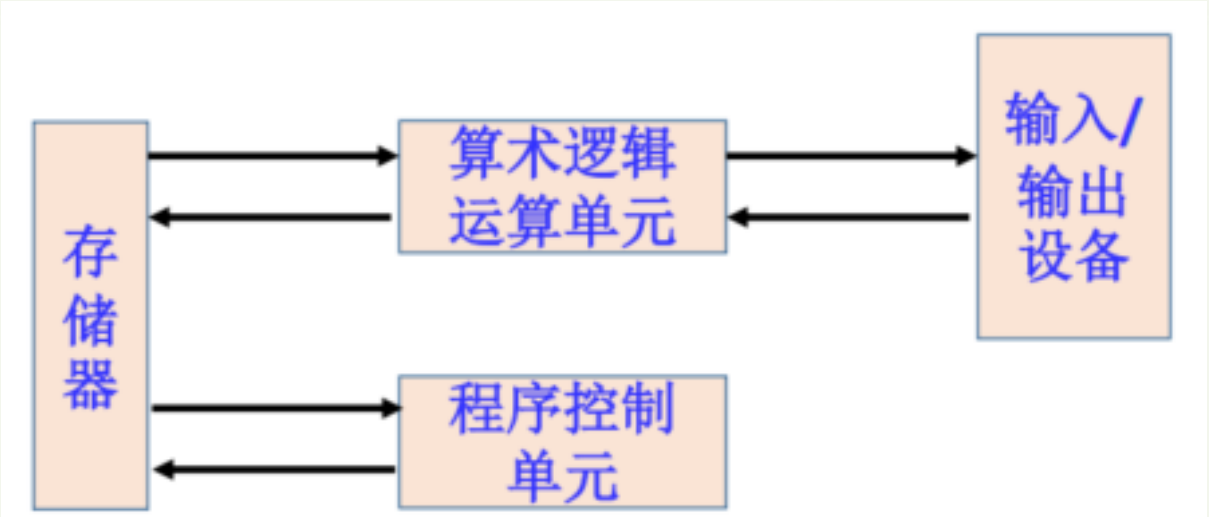
■ 总线与接口

计算机系统中存储器、CPU等功能部件之间必须互联，才能组成计算机系统。

➢ 各部件之间的连接方式

✓ **直接连接（分散连接）：早期**

最早的计算机基本上采用直接连接的方式，运算器、存储器、控制器和外部设备等组成部件**相互之间基本上都有单独的连接线路**。这样的结构可以**获得最高的连接速度**，但**不易扩展**。冯.诺依曼在1952年研制的计算机基本上就采用了直接连接的结构。



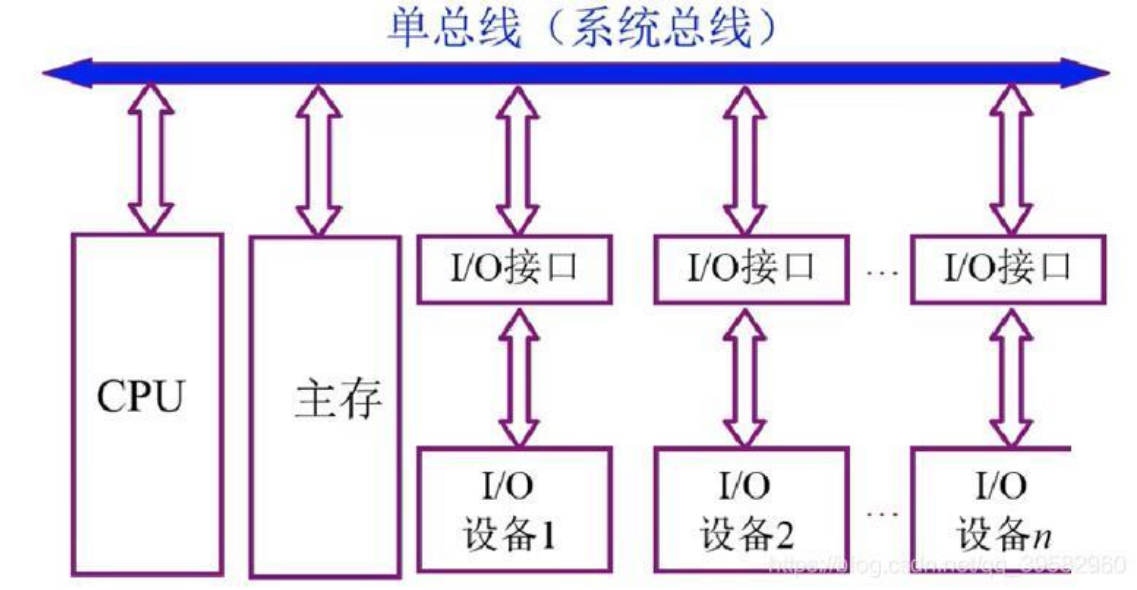
第二节 计算机硬件组成

■ 总线与接口

➢ 各部件之间的连接方式

✓ **总线连接：现代**

将各个部件连接到一组公共信息传输线上。**系统部件之间传送信息的公共通道称为总线(Bus)**。总线经常被比喻为“高速公路”，它包含了运算器、控制器、存储器和I/O部件之间进行信息交换和控制传递所需要的全部信号。



● **总线结构的优点**：

- **灵活**：新加部件可以很容易地加到总线上，并且部件可以在使用相同总线的计算机系统之间互换；
- **低成本**；

第二节 计算机硬件组成

■ 总线与接口

➢ 总线的分类

计算机系统中含有多种总线，根据**所连接部件的不同**，总线通常被分成三种类型：

-**片总线（器件级总线）**：指CPU芯片内部连接各元件的总线。

-**系统总线（内总线、板级总线）**：指连接CPU和其他高速部件的连接，如存储器、I/O控制器等。一般都在主板上。

-**外总线（I/O总线、通信总线）**：这类总线用于**主机**和**I/O**设备之间或计算机系统之间的通信。

第二节 计算机硬件组成

■ 总线与接口

➢ 总线的分类

系统总线，按传输信息种类又分为：

- ✓ **数据总线**：用于传输数据信息，双向，总线宽度一般与处理器字长相同。
- ✓ **地址总线**：用于传输地址的，单向，地址总线的宽度决定了寻址空间的大小。
- ✓ **控制总线**：用于传输控制信号和时序信号的，双向，总线宽度根据CPU的实际需要确定。

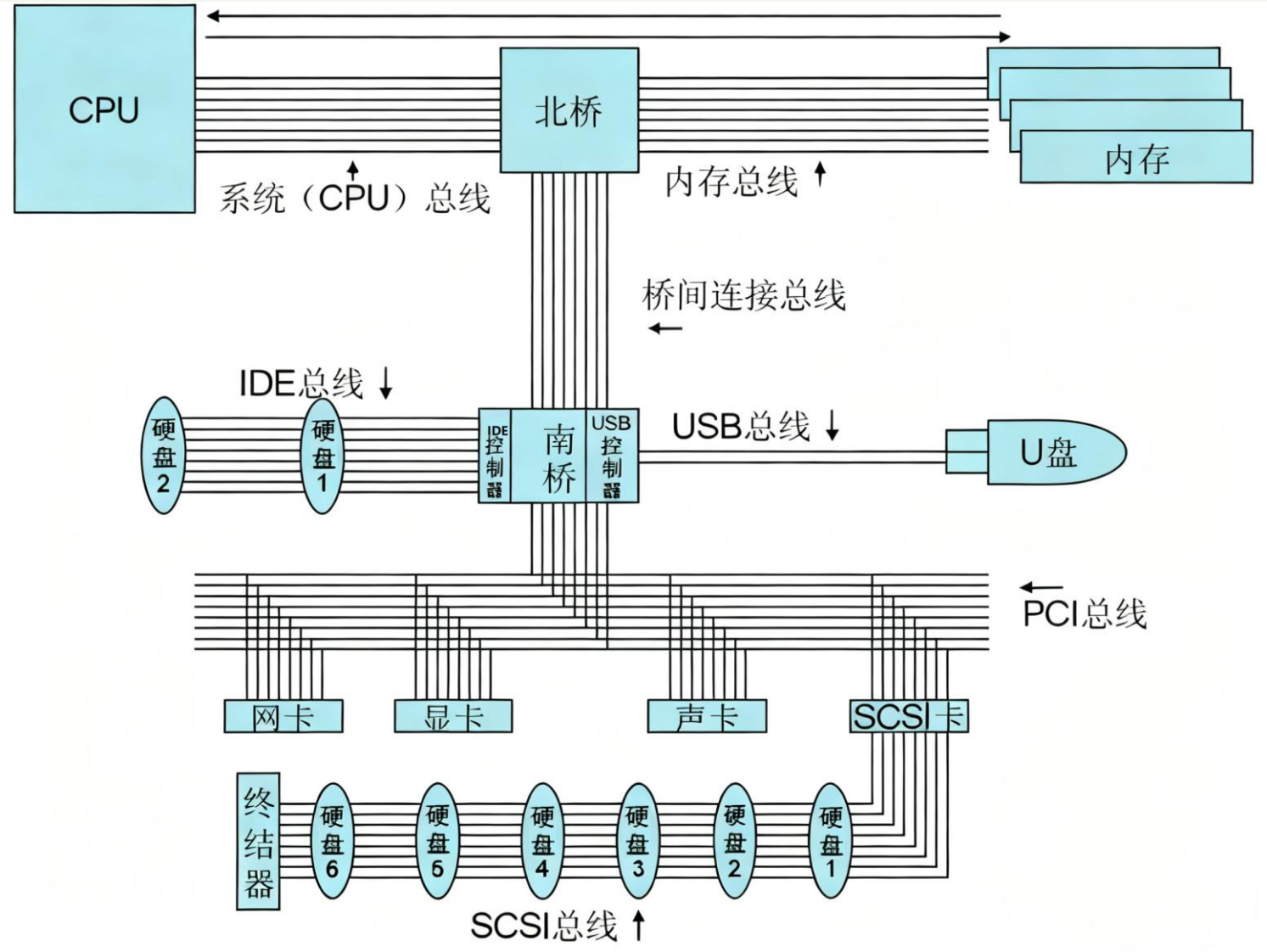
外部总线，常见的类型有：

- ✓ **ISA总线**：是一种简单的多主控总线。最大数据传输率为16MB/s。
- ✓ **PCI总线**：用于高速外设的I/O接口和主机相连，数据传输率可达132MB/s~264MB/s。
- ✓ **USB总线**：基于通用连接技术，实现外设的简单快速连接。
- ✓ **PCIe总线**：使用高速差分总线，并采用端到端的连接方式。
- ✓ **AGP总线**：显示卡专用的局部总线。
- ✓ **SCSI总线**：可最大限度地发挥I/O设备的能力，也能使多个I/O设备同时接到宿主计算机上协同工作。

第二节 计算机硬件组成

■ 总线与接口

➢ 总线的分类



第二节 计算机硬件组成

■ 总线与接口

➢ 接口

✓ 连接两个设备之间的端口，由两侧特性所定义的共享边界（连接标准）。可以有物理级、软件级和逻辑级。与接口相对应的控制软件称为**驱动程序**。

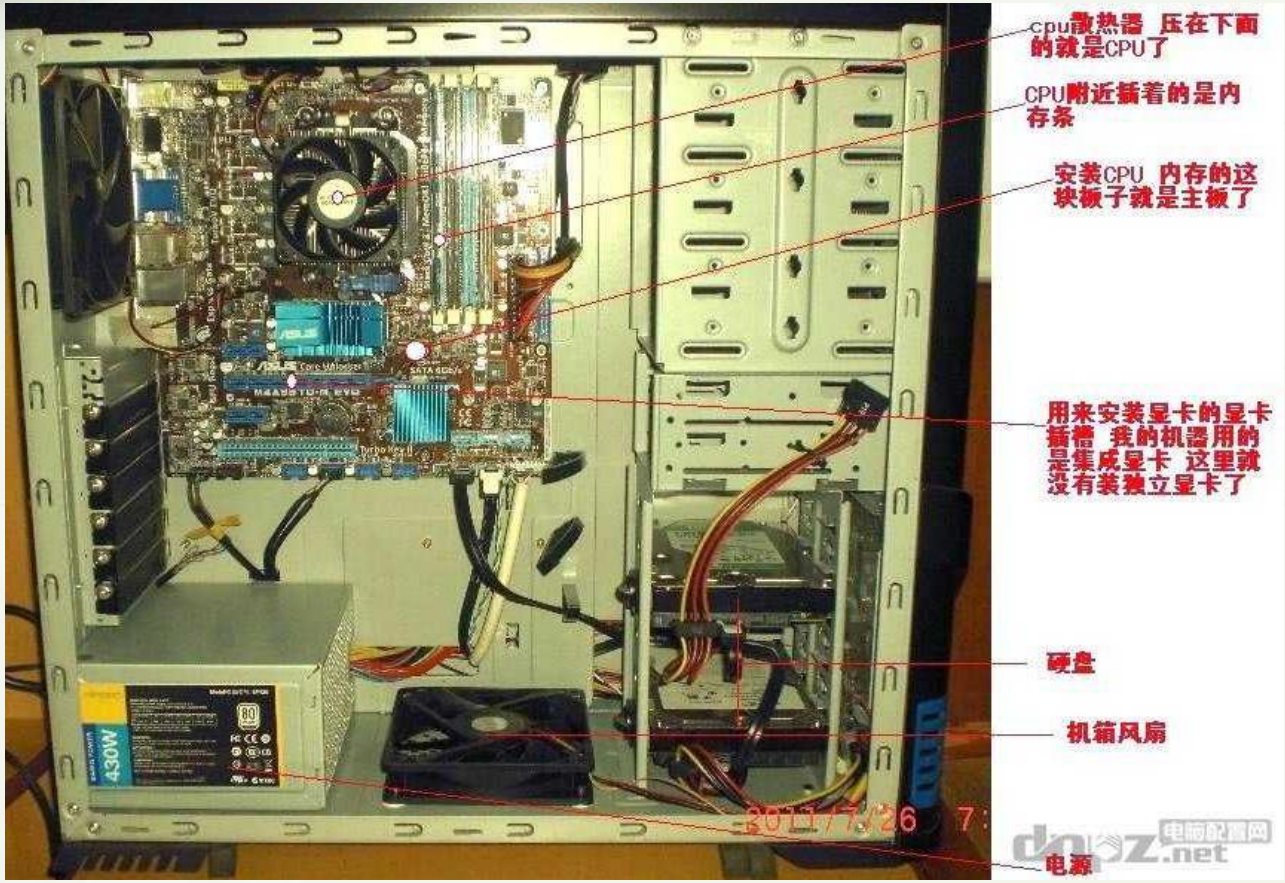
✓ **总线和接口的关系：总线是信息的公共通路，传输通道，而接口是一种连接标准。（类似于电缆和插座的关系）**

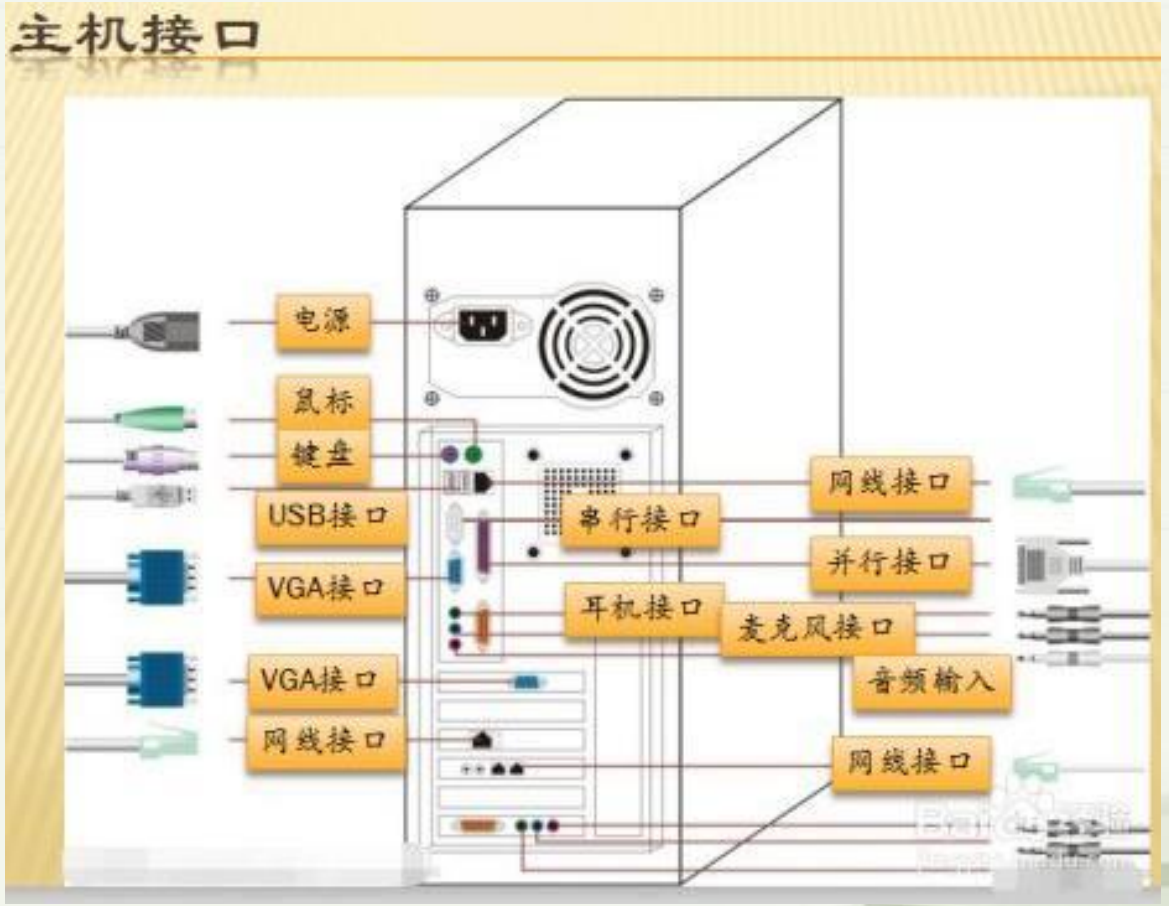
✓ **常用的接口**

- 硬盘接口： IDE/ATA， SATA， SCSI，光纤等；
- 数据传输接口：
  - 串口（COM-232），并口（LPT）；
  - USB：目前最通用的；
  - IEEE 1394：苹果公司的串行标准；

第二节 计算机硬件组成

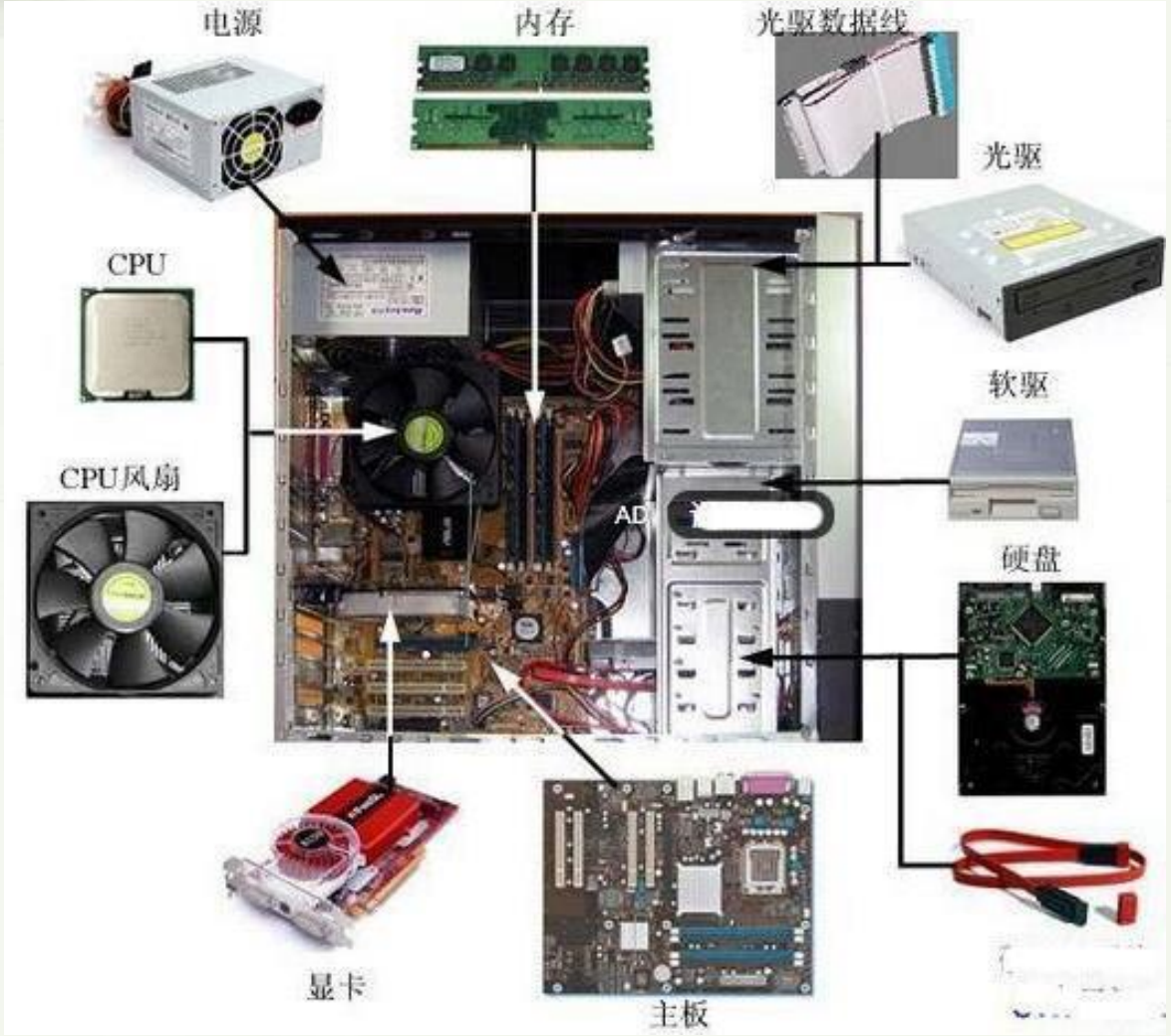
■ 微机硬件展示

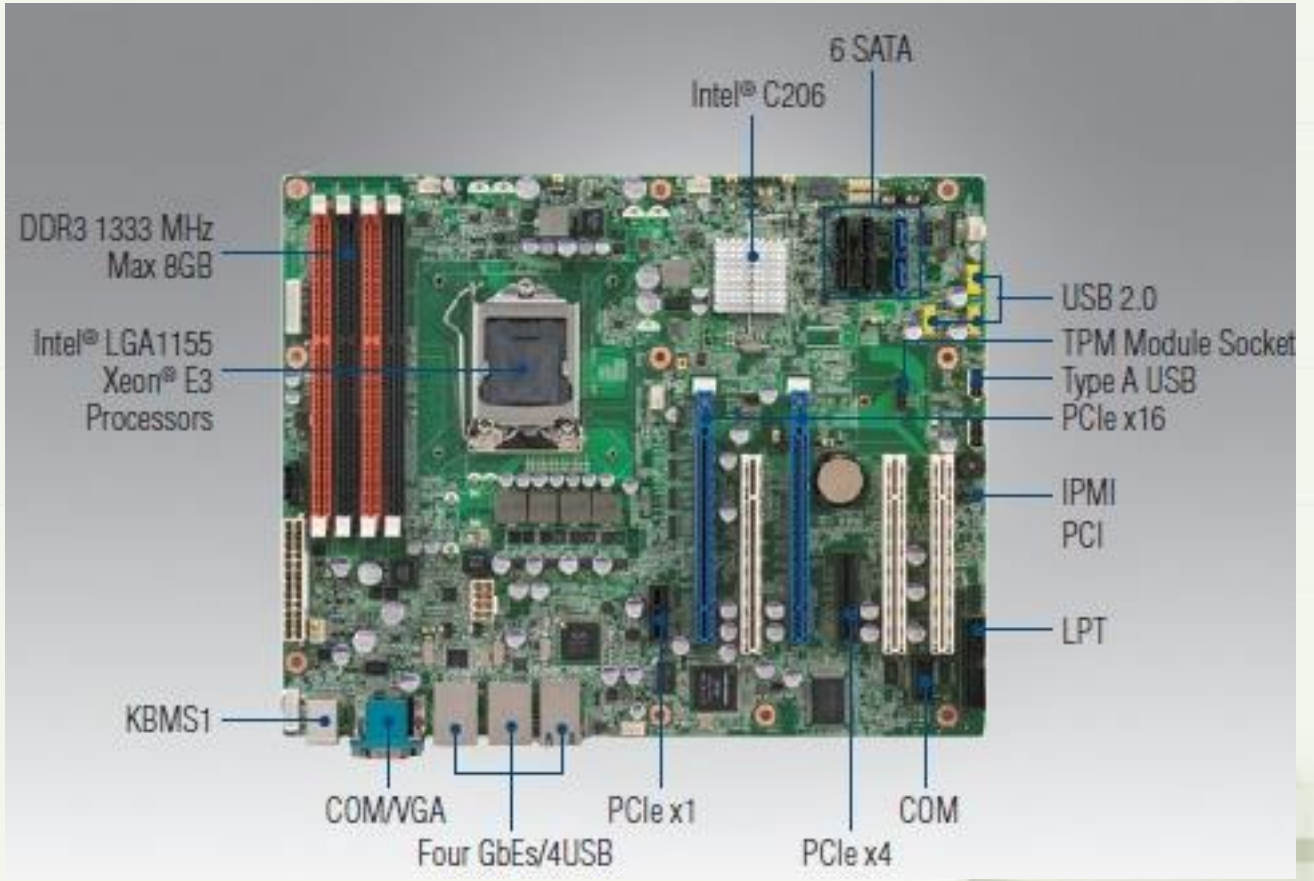




第二节 计算机硬件组成

■ 微机硬件展示





第三节 数据的表示与编码

计算机中为什么采用二进制？即，使用二进制的优点

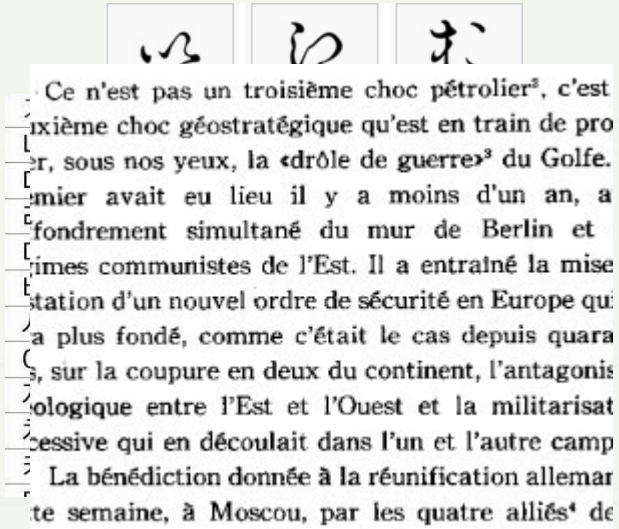
- ✓ 计算机中，数是用物理器件的状态表示的，二进制只有两个值(0， 1)，因此只需要两种状态，容易用电路实现。如电位的高低、脉冲的有无、电路的通断等。
- ✓ 二进制可方便的表示逻辑值，进行逻辑运算。
- ✓ 二进制运算规则简单，容易用数字逻辑电路实现。

采用二进制将使得计算机在物理上实现简单，且具有可靠性高、处理简单、抗干扰能力强等优点。

第三节 数据的表示与编码






Ce n'est pas un troisième choc pétrolier[2], c'est
uxième choc géostratégique qu'est en train de pro
r, sous nos yeux, la ‹drôle de guerre›[3] du Golfe.
mier avait eu lieu il y a moins d'un an, a
fondrement simultané du mur de Berlin et
imes communistes de l'Est. Il a entraîné la mise
tation d'un nouvel ordre de sécurité en Europe qui
a plus fondé, comme c'était le cas depuis quara
s, sur la coupure en deux du continent, l'antagonis
ologique entre l'Est et l'Ouest et la militarisat
essive qui en découlait dans l'un et l'autre camp
La bénédiction donnée à la réunification allemar
te semaine, à Moscou, par les quatre alliés[4] de





第三节 数据的表示与编码

1110101010000101001010010101010101010101010100011100010101010101010010101001010101001010010101010101010100101010101010101010101010111111111111111111111111000000000000000000011111111111111111101100000011011010010101010100011111000110011010100100011111100001111000000000111111111000111000100111111000001001010101010000011101111111111111000000100111111111100000000000000000001011111010101010101110001111000010010101001111111111000111111111111111100000010101011100011110000010010101001111111111000111111111111111100000000000011000011111100010101010010101010100000000000000010001010101010100101010111111111111111111111100000010001010101001010101010000000000011111111111111111111111111111111111111111111111000000000000001111111111111111111100011111111111111111000010110000111010101000111111010 1

第三节 数据的表示与编码

3.1 数和数制

- 数字系统

  或称记数法，数制，是使用一组数码符号来表示数的体系。一般包括：

  - 一组固定的数码符号；
  - 一套约定好的规则；

- 两类表示系统

  - 非位置化的数字系统
  - 位置化的数字系统

第三节 数据的表示与编码

3.1 数和数制

- 非位置化的数字系统—罗马数制
  - 符号：共有7个，即：

    I(1)、**V**(5)、**X**(10)、**L**(50)、**C**(100)、**D**(500)、**M**(1000)
  - 规则
    - 相同的数字连写，所表示的数等于这些数字相加得到的数，如 Ⅲ=3；
    - 小的数字在大的数字的右边，所表示的数等于这些数字相加得到的数，如 Ⅷ=8、ⅫⅡ=12；
    - 小的数字（限于 Ⅰ、X 和 C）在大的数字的左边，所表示的数等于大数减小数得到的数，如 Ⅳ=4、Ⅸ=9；
    - 数码限制，最多出现三次
    - 加线成千

第三节 数据的表示与编码

3.1 数和数制

- 非位置化的数字系统—罗马数制

I	1
II	2
III	3
IV	4
V	5
VI	6
VII	7
VIII	8
IX	9
X	10
XI	11
XII	12
XIII	13
XIV	14
XV	15
XVI	16
XVII	17

XVIII	18
XIX	19
XX	20
XXX	30
XL	40
L	50
LX	60
LXX	70
LXXX	80
XC	90
XCIX	99
C	100
CI	101
CII	102
CXCIX	199
CC	200
CCC	300

M	1000
MCD	1400
MCDXXXVII	1437
MD	1500
MDCCC	1800
MDCCCLXXX	1880
MCM	1900
MM	2000
MMM	3000
MMMCCCXXXIII	3333
$M\overline{V}$	4000
$\overline{V}$	5000
$\overline{X}$	10000
$\overline{L}$	50000
$\overline{C}$	100000
$\overline{D}$	500000
$\overline{M}$	1000000

第三节 数据的表示与编码

3.1 数和数制

➢ 位置化数字系统—进位计数制

一种进位计数制包含一组数码符号和三个基本因素：

■ **数码(符号)：** 一组用来表示某种数制的符号。例如

十进制的数码是0、1、2、3、4、5、6、7、8、9；

二进制的数码是0、1 ；

• **基数：** 某数制可以使用的数码个数，称为R进制。例如，十进制的基数是10；二进制的基数是2 。“逢R进一”

• **数位：** 数码在一个数中所处的位置。

• **位权：** 权是基数的幂，表示数码在不同位置上的数值。

第三节 数据的表示与编码

3.1 数和数制

➢ 位置化数字系统—进位计数制

- 计数规则：每个数字符号表示的数值为该数字符号与其位置权的乘积。

- 表示形式：假设S_i为数值某位的数码符号，R进制的数写作：

$$\pm\left(S_{k-1}\ldots S_1 S_0 S_{-1} S_{-2} S_{-l}\right)_R$$

- 数的值（十进制值）：加权展开，R是基数

$$\pm\left(S_{k-1}\ldots S_1 S_0 S_{-1} S_{-2} S_{-l}\right)_R =$$

$$\pm(S_{k-1}\times R^{k-1}+\ldots+S_1\times R^1+S_0\times R^0+S_{-1}\times R^{-1}+S_{-2}\times R^{-2}+\ldots+S_{-l}\times R^{-l})_{10}$$

第三节 数据的表示与编码

3.1 数和数制

- 常用的各种进制数的表示

进位制	二进制	八进制	十进制	十六进制
规则	逢二进一	逢八进一	逢十进一	逢十六进一
基数	R=2	R=8	R=10	R=16
基本符号	0,1	0,1,2,…,7	0,1,2,…,9	0,1,..,9,A,..,F
权	2^i	8^i	10^i	16^i
形式表示	B或$(\ )_2$	O或$(\ )_8$	D或$(\ )_{10}$	H或$(\ )_{16}$

注：**B**inary：二进制 ，c语言中必须使用0b或0B开头
Octal：八进制， c语言中必须使用0开头
Decimal：十进制， c语言中无特殊标识
Hexadecimal：十六进制，c语言中必须使用0x或0X开头

第三节 数据的表示与编码

3.1 数和数制

- 数制之间的相互转换

人和计算机都是使用的位置化计数系统。但是人常用的是十进位计数制，即十进制，而计算机中采用的是二进位计数制。所以，我们要掌握数在不同进制的转换。

（1）二、八、十六进制数转换为十进制数

（2）十进制数转换为二、八、十六进制数

- 十进制数转换为二进制
- 十进制数转换为八进制
- 十进制数十六进制数

（3）二进制数和八进制数、十六进制数的转换

- 二进制数转换为八、十六进制数
- 八、十六进制数转换为二进制数

3.1 数和数制

- 数制之间的相互转换

（1）二、八、十六进制数转换为十进制数

转换规则： 加权展开

$$\pm\left(S_{k-1}\ldots S_1 S_0 S_{-1} S_{-2} S_{-l}\right)_R =$$

$$\pm(S_{k-1}\times R^{k-1}+\ldots+S_1\times R^1+S_0\times R^0+S_{-1}\times R^{-1}+S_{-2}\times R^{-2}+\ldots+S_{-l}\times R^{-l})_{10}$$

例1-1 将$(10010.11)_2$转换为十进制数

解：

$(10010.11)_2$

$=1\times2^4+0\times2^3+0\times2^2+1\times2^1+0\times2^0+1\times2^{-1}+1\times2^{-2}$

$=(18.75)_{10}$

3.1 数和数制

- 数制之间的相互转换

（1）二、八、十六进制数转换为十进制

例1-2 将$(547.6)_8$转换为十进制数

解：

$(547.6)_8$

$=5\times8^2+4\times8^1+7\times8^0+6\times8^{-1}$

$=(359.75)_{10}$

例1-3 将$(C6E.A2)_{16}$转换为十进制数

解：

$(C6E.A2)_{16}$

$=12\times16^2+6\times16^1+14\times16^0+10\times16^{-1}+2\times16^{-2}$

$=(3182.6328125)_{10}$

3.1 数和数制

➢ 数制之间的相互转换

（2）十进制数转换为R进制数(R可以为二、八、十六等)：对整数和小数部分分别转换

- **整数部分转换：采用“除R留余法”**。具体方法为：

  将X整数连续用R除，求得余数，分别为：$K_0,K_1,K_2,\ldots,K_n$

  直到商为0，所有余数排列$K_n\ldots K_2K_1K_0$ 即为所转换的R进制整数部分。（注意顺序，先得到是低位）

- **小数部分转换：采用“乘R取整法”**。具体方法为：

  连续用R乘X小数部分，依次取乘积的整数部分得到各数位：$K_{-1},K_{-2}\ldots,K_{-m}$

  直到乘积的小数部分F_i为0。在小数转换过程中，出现F_i恒不为0时，可按精度要求确定R进制小数的位数。

第三节 数据的表示与编码

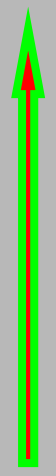
3.1 数和数制

- 数制之间的相互转换
  - 十进制转换为二进制：

例1-4 求$(60)_{10}$的二进制表示

解：

除以2	商Q_i	余数K_i
60/2	30	$K_0=0$
30/2	15	$K_1=0$
15/2	7	$K_2=1$
7/2	3	$K_3=1$
3/2	1	$K_4=1$
1/2	0	$K_5=1$

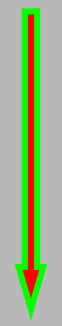


$(60)_{10}=(111100)_2$

例1-5 求$(0.6875)_{10}$的二进制值

解：

乘以2	小数F_i	整数K_i
0.6875×2	0.3750	$K_{-1}=1$
0.3750×2	0.7500	$K_{-2}=0$
0.7500×2	0.5000	$K_{-3}=1$
0.5000×2	0.0000	$K_{-4}=1$



$(0.6875)_{10}=(0.1011)_2$

第三节 数据的表示与编码

3.1 数和数制

- 数制之间的相互转换

- 十进制转换为二进制：

例1-6 求$(19.1123)_{10}$的二进制值，保留6位小数

解：

整数部分：$(19)_{10}$=？

小数部分：$(0.1123)_{10}$=？

10011

0.1123 × 2=0.2246
0.2246 × 2=0.4492
0.4492 × 2=0.8984
0.8984 × 2=1.7968
0.7968 × 2=1.5936
0.5936 × 2=1.1872

$(19.1123)_{10}$ =$(10011.000111)_2$

第三节 数据的表示与编码

3.1 数和数制

➢ 数制之间的相互转换

- 十进制数转换为八进制数、十六进制数

转换的方法与十进制数转换成二进制数的方法基本相同，即：转换整数部分时是用商除以**8**或**16**，取其余数；

转换小数部分时是用小数部分乘以**8**或**16**，取其整数

- 十进制数转换为任意的**R**进制

方法都基本一样。

3.1 数和数制

- 数制之间的相互转换

（3）二进制数转换为八、十六进制数

假设二进制数表示为 $(N_{整数}.M_{小数})_2$

例如，$(11001.01)_2$ 。**以小数点为界**

- **整数部分N：**从右向左按三(四)位分组，不足补零，然后按三(四)位转换为相应八（十六）进制数。
- **小数部分M：**从左向右按三(四)位分组，不足补零，然后按三(四)位转换为相应八（十六）进制数。

3.1 数和数制

- 数制之间的相互转换

  - 二进制转八进制

例1-7 将二进制数 $(10011001011.10110101)_2$ 转换为八进制数

$(010\ 011\ 001\ 011.101\ 101\ 010)_2$ **$= (2313.552)_8$**

2 3 1 3 5 5 2

  - 二进制转十六进制

例1-8 将二进制数 $(1001011.110101)_2$ 转换为十六进制数

$(0100\ 1011.1101\ 0100)_2$ **$= (4B.D4)_{16}$**

4 B D 4

3.1 数和数制

- 数制之间的相互转换

（4）八、十六进制数转换为二进制数

- **转换规则：**以小数点为界
  - **整数部分：**从**右向左按**一位八(十六)进制数转为三(四)位二进制数。去掉左边第一个1之前的0；
  - **小数部分：**从**左向右**按一位八(十六)进制数转为三(四)位二进制数。去掉右边最后一个1之后的0;

第三节 数据的表示与编码

3.1 数和数制

- 数制之间的相互转换

  - 八进制转二进制

例1-9 将八进制数$(1365.24)_8$转换为二进制数；

$$(1365.24)_8 = (001\ 011\ 110\ 101.\ 010\ 100)_2$$
$$= (1011110101.0101)_2$$

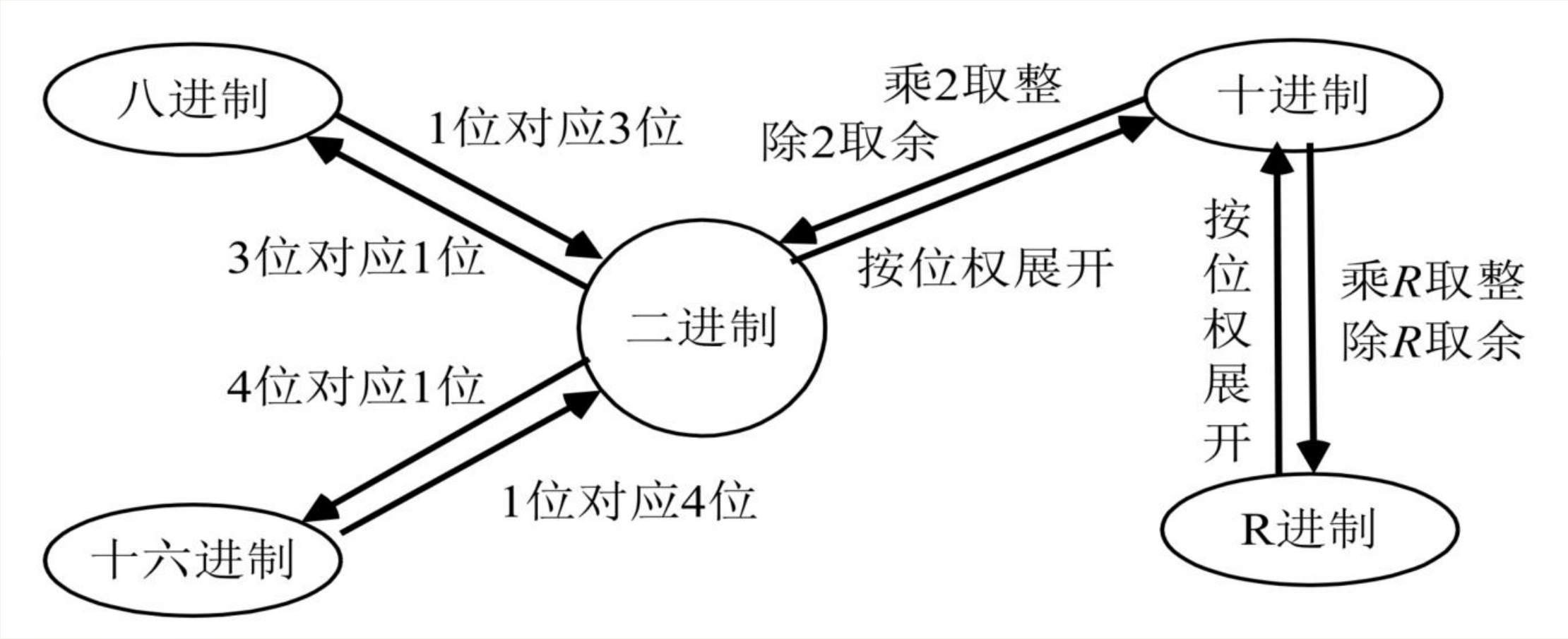
  - 十六进制转二进制

例1-10 十六进制数$(FB4.5C)_{16}$转换为二进制数

$$(FB4.5C)_{16} = (1111\ 1011\ 0100.\ 0101\ 1100)_2$$
$$= (111110110100.010111)_2$$

3.1 数和数制

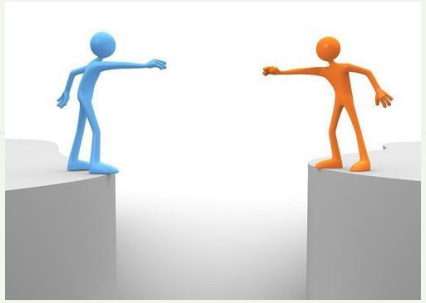
- 数制之间的相互转换
  - 各种进制之间的转换方法



第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

外界信息：
— 多种多样
— 多媒体



计算机内部：
— 一种数据形式
— 0、1

为什么如此简单的二进制系统能够表示出客观世界中那么多种丰富多彩的信息呢？

这是因为，尽管**0-1**简单，但它们可以有千变万化的组合，这就是**编码**。从而使得任何形式的信息都将经过编码转化为二进制数的形式在计算机中进行表示、处理和储存。

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

- 编码：就是按一定规则组合而成的若干位二进制码，用来表示信息（数字、符号、图像等等）。
- 编码的要素：
  - 长度，一般编码越长，表示的信息量就越大，但是存储和传输时需要的资源就多。
  - 信息含义唯一，一个信息被唯一的编码，反过来，一个编码有唯一的信息含义，否则就无法处理。
- 编码的两种方式：
  - 定长编码：编码长度固定，即信息的编码长度都一样。
  - 不定长编码：编码长度不固定，即长度因信息不同而异。

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

信息在计算机中要用多少个比特位来表示，这就是计算机中数据的单位（又称为计量单位）。常用的单位有位（比特）、字节和字。

无论什么信息，在计算机中表示（编码）时，都要规定一个位长（多少位，或用几个计量单位），位长决定了表示信息的范围（大小）。位长一般是字节的整数倍。

即，**计算机中信息的编码通常都是采用定长编码！**

下面简单介绍一下常见的信息在计算机中的表示（编码）方法。

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

数是最常见的一类信息。在计算机内部，所有的数都是用二进制代码来表示的。前面我们已经学习了数如何转化成二进制数，但是要在计算机中表示为计算机中的数（机器数），还有两个问题还没解决：

- 数的正、负号在计算机中怎么表示？
- 小数点在计算机中怎么表示出来？

正负数符号的表示：在计算机内，通常把1个二进制数的最高位定义为符号位，用“0”表示正数，“1”表示负数。

- 机器数：一个数在计算机中的二进制表示形式，称为机器数。
- 真值：带符号位的机器数对应的真正数值，称为真值。

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- **机器数的原码、反码与补码**

在机器数中，一切数值信息都表示为0、 1，为了区别符号、数值以及运算方便，机器数在计算机中有原码、反码和补码3种表示方法。

（1）原码

一种简单的机器数表示法。符号位用0或1表示，数值部分按转换得到的二进制书写。

例如，真值X=1110 原码为 **0**1110，记作 $[X]_{原}$=**0**1110

X=-1010　　$[X]_{原}$=**1**1010

X=0.1110　　$[X]_{原}$=**0**.1110

X=-0.1010　　$[X]_{原}$=**1**.1010

✓ **原码的特点**

- 数的原码与真值之间的关系较简单，与真值的转换方便；
- 适于作乘除运算（符号位和数值位分开处理）；
- 在机器中进行加减法运算时比较复杂；

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- **机器数的原码、反码与补码**

（2）反码

正数的符号为0，其他位为真值的数值二进制（即正数的反码和原码一样）；负数的符号为1，其余各位求反。

例如，真值X=1110 $[X]_{原}$=**0**1110 $[X]_{反}$=**0**1110

X=-1010 $[X]_{原}$=**1**1010 $[X]_{反}$=**1**0101

X=0.1110 $[X]_{原}$=**0**.1110 $[X]_{反}$=**0**.1110

X=-0.1010 $[X]_{原}$=**1**.1010 $[X]_{反}$=**1**.0101

✓ 反码的特点

- 进行加减运算时，若在最高位有进位，则要在最低位＋1，此时要多进行一次加法运算，增加了复杂性，又影响了速度，因此很少使用；

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- **机器数的原码、反码与补码**

（3）补码

正数的符号为0，其他位为真值的数值二进制（即**正数的补码和原码一样**）；负数的符号为1，其余各位求反，然后末位+1（即**负数的补码等于反码末位加1**）。

例如，真值X=1110	$[X]_{原}=$**0**1110	$[X]_{反}=$**0**1110	$[X]_{补}=$**0**1110
X=-1010	$[X]_{原}=$**1**1010	$[X]_{反}=$**1**0101	$[X]_{补}=$**1**0110
X=0.1110	$[X]_{原}=$**0**.1110	$[X]_{反}=$**0**.1110	$[X]_{补}=$**0**.1110
X=-0.1010	$[X]_{原}=$**1**.1010	$[X]_{反}=$**1**.0101	$[X]_{补}=$**1**.0110

✓ 补码的特点

- 无溢出的情况下，补码的运算简单，能获得正确结果。
- 与原码相比较，补码在正数轴方向上表示数的范围与原码相同，但在负数轴方向上补码表示范围比原码增大了一个单位。

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- **机器数的原码、反码与补码**

三种码制的比较：

✓ 相同点

- 解决数值数据的符号在机器中的表示。
- 最高位都表示符号位。

✓ 不同点

- 原码的符号位和数值位必须分开进行运算。
- 原码和反码的零各自都有两种表示方法。
- 当需要扩展代码字长时，采用的处理方法各不相同 。
- 原码和反码能表示的正数和负数的范围相对于零是对称的，而补码的负数表示范围比正数表示范围要宽。

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- **机器数的原码、反码与补码**

	正 数	负 数	范围（n位）	正0	负0
原码	0数值	1绝对值	$-(2^{n-1}-1)$ —— $+(2^{n-1}-1)$	00000000	10000000
反码	0数值	1按位取反	$-(2^{n-1}-1)$ —— $+(2^{n-1}-1)$	00000000	11111111
补码	0数值	1按位取反+1	$-(2^{n-1})$ —— $+(2^{n-1}-1)$	00000000	00000000

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

一个数一般由整数部分、小数点、小数部分三部分组成，计算机如何表示小数点呢？

在计算机中小数点一般有两种表示方法：

- 定点数：规定小数点位置固定不变；
- 浮点数：小数点的位置不固定，可以浮动；

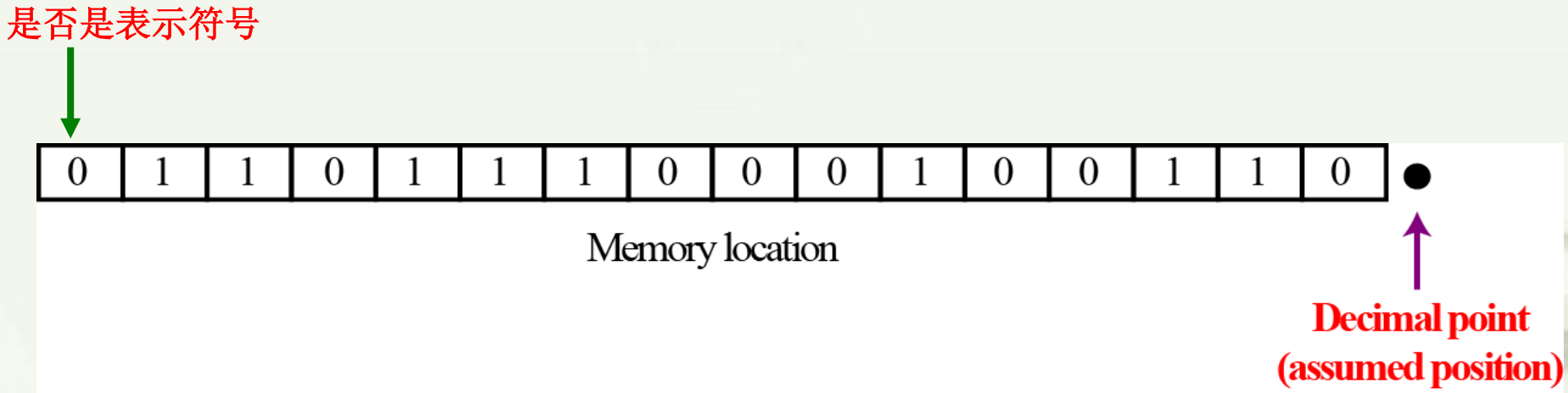
在计算机中，通常是用定点数来表示整数和纯小数，分别称为定点整数和定点小数。对于既有整数部分、又有小数部分的数，一般用浮点数表示。

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- **定点表示法**
  - **定点整数：**在定点数中，当小数点的位置固定在数值位最低位的右边时，就表示一个整数。请注意：小数点并不单独占1个二进制位，而是默认在最低位的右边。定点整数又分为**有符号数**和**无符号数**两类。



3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- **定点表示法 -- 定点整数**

例如，假设一个整数用8位二进制表示，则N=11011010 是十进制多少呢？

无符号整数：

1	1	0	1	1	0	1	0

$1\times2^7+1\times2^6+0\times2^5+1\times2^4+1\times2^3+0\times2^2+1\times2^1+0\times2^0=(218)_{10}$

有符号整数：

1	1	0	1	1	0	1	0

$1\times2^6+0\times2^5+1\times2^4+1\times2^3+0\times2^2+1\times2^1+0\times2^0=(-90)_{10}$

如果参加运算的数是小数，在送入计算机以前，乘以一个比例因子，将其放大为整数。

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- **定点表示法** -- 定点整数

表示一个整数的位数，决定了表示整数的大小（范围）。假设用n位二进制表示一个整数，则：

- 如果表示无符号整数，其表示的整数范围是$0 \sim 2^n-1$
- 如果表示有符号整数，其表示整数的范围是 $-2^{n-1} \sim 2^{n-1}-1$

例如，用8位二进制表示整数，则：如果是无符号整数，其表示的范围是0 ~ 255；如果是有符号整数，则范围是 -128 ~ +127，而不是-127 ~ +127！

Why?

机器数的整数用补码表示，把-2^{n-1}当作最小负整数。

10000000是-128的补码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- **定点表示法**

➢溢出(Overflow)

编码表示（存储）整数的范围是受编码长度限制的。给定编码位数，表示（存储）整数的范围就确定了。当一个整数超出表示（存储）的数的范围时，就会产生错误的结果，称之为溢出。

在现代计算机中，都有对溢出的保护设置，当发生溢出时，机器将自动停止当前运算，并报警。

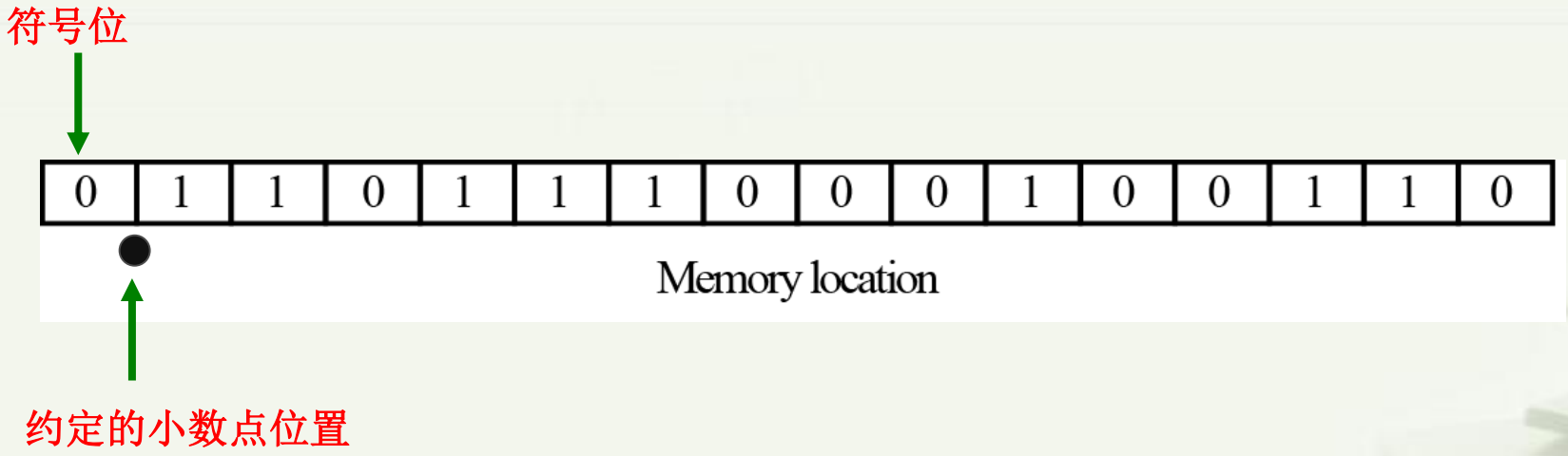
第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- 定点表示法

  - **定点小数：**当小数点的位置固定在**符号位与最高数值位**之间时，就表示一个纯小数。



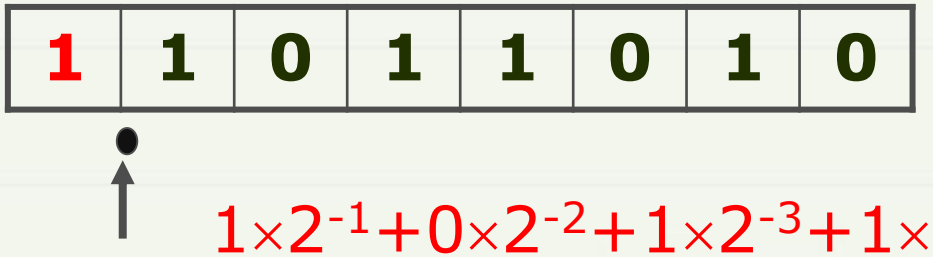
第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- **定点表示法** -- 定点小数

例如，假设一个小数用8位二进制定点表示，则N=11011010 是十进制多少呢？



$$1\times2^{-1}+0\times2^{-2}+1\times2^{-3}+1\times2^{-4}+0\times2^{-5}+1\times2^{-6}+0\times2^{-7}$$

$$=(-0.703125)_{10}$$

如果参加运算的数是大于等于1的数，在送入计算机以前，除以一个比例因子，将其缩小为小于1的数。

✓ 定点数的优点：计算简单方便，但需要对参加运算的数进行比例因子的计算，增加了额外的计算量。

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- **浮点表示法**

在浮点数表示法中，小数点的位置是可以浮动的。浮点表示法类似科学计数法。例如23.45可以写成2.345×10^1、0.2345×10^2、0.02345×10^3……等各种不同形式。因此，一个浮点数可以表示为：

$$N=M\times R^E$$

其中：

- **M为该数的尾数。**整数小数均可，但一般规格化为纯小数。它决定了所表示数的精度。一般表示为二进制定点纯小数。
- **E为该数的阶码。**阶码总为整数，表示数的大小范围，用于确定小数点的浮动位数，若阶码为正数，则小数点向右移动；若阶符为负数，则小数点向左移动。一般表示为二进制定点整数；
- **R为基数。**如为二进制，则基数R=2。

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- **浮点表示法**

浮点数表示包括阶符、阶码、数符、尾数四个部分：

阶符	阶 码	数符	尾 数

例如，

$$101101.0101B = 1011010101 \times 2^{-4}$$
$$= 1011010.101 \times 2^{-1}$$
$$= 10110101.01 \times 2^{-2}$$
$$= 101101010.1 \times 2^{-3}$$
$$= 0.1011010101 \times 2^{6}$$

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- **浮点表示法**

例：有整数$X=(42)_{10}$，如果采用12位浮点编码，其中阶码4位（含阶符），尾数8位（含数符），阶码和尾数都采用原码表示。请写出X的机器数浮点编码。

转换为二进制： $X=(42)_{10}=(101010)_2$

规格化： $X=0.10101B\times 2^6 = 0.10101\times 2^{110B}$

阶码110的机器数原码： 0110

尾数0.10101的机器数原码： 0101010**0**

$X=(42)_{10}$的机器数浮点编码为： **0110010101010**0

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- **浮点表示法**

例：设字长为16位，其中阶符1位，阶码4位，尾符1位，尾数10位，要求将 X = - 101101.0101 写成规格化浮点补码数， 即阶码和尾数均用补码表示。

规格化：

$$X = -101101.0101 = -0.1011010101 \times 2^{6}$$

补码：

阶码6的机器数补码： 0110

尾数-0.1011010101的机器数补码： 0100101011

0	0110	1	0100101011
阶符	阶码	尾符	尾数

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- **浮点表示法**

例如，假设用2个字节（16位）表示一个浮点数，规定前6位表示阶码（含阶符），后10位表示尾数（含数符）。阶码和尾数均采用了原码。表示出的浮点数如下：



其表示的十进制数值是多少？

$-0.110101B \times 2^{101B} = -11010.1B = -26.5D$

为了使所表示的浮点数既精度高、又范围大，就必须合理规定浮点数的格式。

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

■ **浮点表示法**

- **实数的一种浮点表示法——IEEE 标准 754**
  - 实数的规范化表示

    约定：在小数点左边使用一位非零数码，称为规范化
  - 实数的三部分信息：

    符号，指数，尾数（小数点右边的位）

    指数用余码表示，尾数用原码表示。

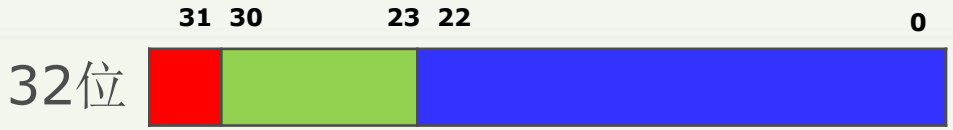
注：不存储小数点和固定部分（小数点左边的1）

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- **浮点表示法**
  - 实数的一种浮点表示法——IEEE 标准 754



符号1位；
阶码8位；
尾数23位；

单精度



符号1位；
阶码11位；
尾数52位；

双精度

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

■ **浮点表示法**

例如，有二进制实数1000111.0101B，规范化后：

$2^{110B} \times 1.0001110101B$

数学中表示+ $2^{110} \times 1.0001110101$

计算机中表示+ 110 0001110101

↑ ↑ ↑

符号 指数 尾数

符号—0（正），1（负）

指数—小数点移动的位数，可正可负。采用余码表示法保证指数为正。

尾数—小数点右边的二进制数。它定义了该数的精度。

以无符号整数形式存储-原码。

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

■ **浮点表示法**

✓ 余码系统

为了让正的和负的整数都可以作为无符号整数存储，计算机通常采用余码系统。在余码系统中，使用一个正整数（称为一个偏移量）加到每个数字中，用于把它们统一移到非负的一边。

假设余码系统是基于m位的模式，则偏移量为$k=2^{m-1}-1$

数n的余码=n+k

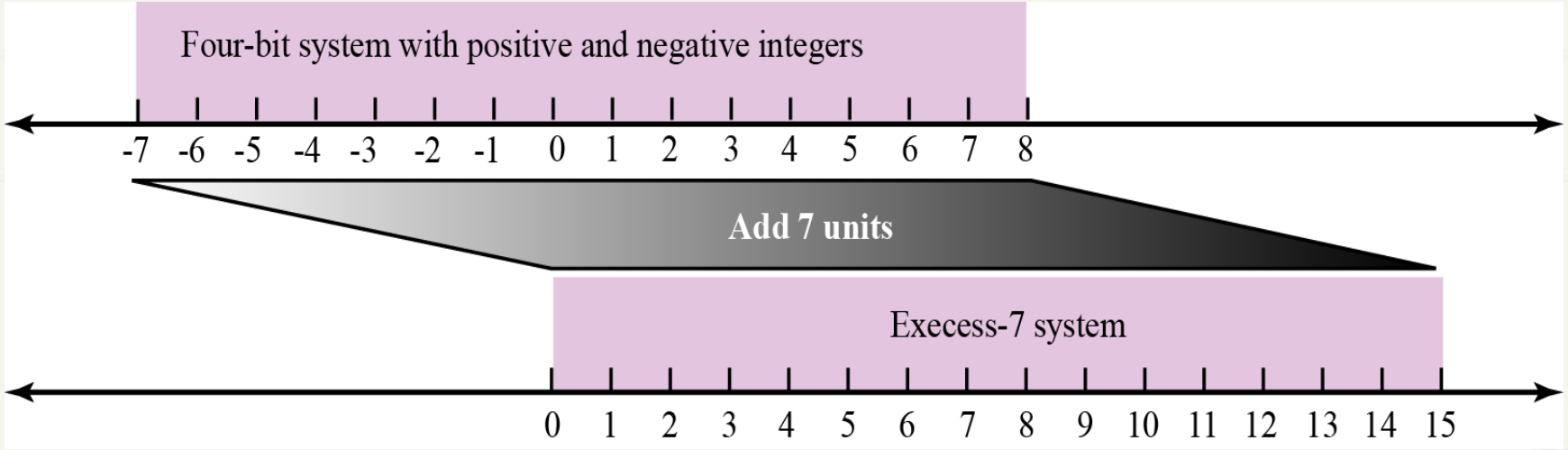
例如，存储指数的位数为m=4，则偏移量为$2^{4-1}-1=7$，于是，整数7的余码为7+7=14，整数-7的余码为 (-7)+7=0，整数8的余码为8+7=15

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- **浮点表示法**

✓ 余码系统



新系统称为余7码，或者偏移量为$2^{4-1}-1=7$的偏移表示法。

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- **浮点表示法**
  - ✓ 余码系统

值 n	余码 $y=n+2^{m-1}-1$	余码二进制
-1	2	010
-2	1	001
-3	0	000

m=3的位模式余码系统

值 n	余码 $y=n+2^{m-1}-1$	余码二进制
8	15	1111
7	14	1110
6	13	1101
5	12	1100
4	11	1011
3	10	1010
-3	4	0100
-4	3	0011
-5	2	0010
-6	1	0001
-7	0	0000

m=4的位模式余码系统

在IEEE 754格式中

单精度浮点数：阶码偏移量为 $2^{8-1}-1=2^7-1=127$

双精度浮点数：阶码偏移量为$2^{11-1}-1=2^{10}-1=1023$

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- **浮点表示法**

例如，要求按IEEE标准754的方式用一个字节表示实数$(6.75)_{10}$，其中符号1位，指数3位，尾数4位。请给出存储格式。

第一步，转化为二进制：$(6.75)_{10}=(110.11)_2$

第二步，规格化：$(110.11)_2 = 2^{10\ B}\times 1.1011\ B$

第三步，指数取余码：$(10)_2+2^{3-1}-1=(2)_{10}+(3)_{10}=(5)_{10}=(101)_2$

第四步，存储：符号位(0)，阶码(101)，尾数(1011)

7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.1 计算机中数的表示

- **浮点表示法**

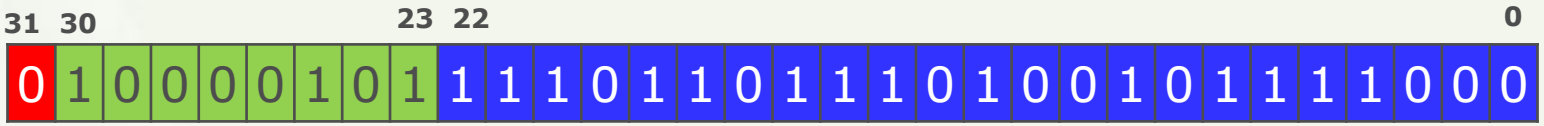
再如，按IEEE 标准 754的方式，float用32位存储实数（4个字节），其中符号1位，指数8位，尾数23位。请给出$(123.456)_{10}$存储格式。

第一步，转化为二进制：$(123.456)_{10}=(1111011.\ 0111010010111100 0)_2$

第二步，规格化：$(1111011.0111010010111100 0)_2 = 2^{110\ B}\times 1.11101101110100101111000\ B$

第三步，指数取余码：$(110)_2+2^{8-1}-1=(6)_{10}+(127)_{10}=(133)_{10}=(10000101)_2$

第四步，存储：符号位(0)，阶码(10000101)，尾数(11101101110100101111000)



雨课堂练习2
（10分钟）

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.2 计算机中西文字符的表示

- 通常把数据分为数值型和非数值型
- 西文字符是非数值型数据的基础
  - 目前，字符与字符串是计算机中用的最多的非数值型数据。
- 为了使计算机系统能够识别和处理字符，必须对字符按一定规则用二进制进行编码；
  - 使得系统里的每一个西文字符有唯一的编码。

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.2 计算机中西文字符的表示

◆ ASCII码

- 美国标准信息交换代码(American Standard Code for Information Interchange)
- 每个字符由7位二进制编码，共可表示2^7=128个字符。
- ASCII码表中：
  - 编码值0～31不对应任何可印刷（或称有字形）字符，通常称它们为控制字符，用于通信中的通信控制或对计算机设备的功能控制。
  - 编码值为32的是空格（或间隔）字符SP。
  - 编码值为127的是删除控制DEL码。
  - 其余的94个字符称为可印刷字符。

当第8位为0，称为基本ASCII码；当第8位为1，称为扩充ASCII码

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.2 计算机中西文字符的表示

基本ASCII码

Dec	缩写/字符	中文解释	Dec	缩写/字符	Dec	缩写/字符	Dec	缩写/字符
0	NUL(null)	空字符（NULL）	32	空格	64	@	96	`
1	SOH(startof handling)	标题开始	33	!	65	A	97	a
2	STX (start of text)	正文开始	34	"	66	B	98	b
3	ETX (end of text)	正文结束	35	#	67	C	99	c
4	EOT (end of transm-ission)	传输结束	36	$	68	D	100	d
5	ENQ (enquiry)	请求	37	%	69	E	101	e
6	ACK (acknow-ledge)	收到通知	38	&	70	F	102	f
7	BEL (bell)	响铃	39	'	71	G	103	g
8	BS (backsp-ace)	退格	40	(	72	H	104	h
9	HT (horizon-tal tab)	水平制表符（Tab）	41	)	73	I	105	i
10	LF (NL line feed, new line)	换行	42	*	74	J	106	j
11	VT (vertical tab)	垂直制表符	43	+	75	K	107	k
12	FF (NP form feed, new page)	换页键	44	,	76	L	108	l
13	CR (carriage return)	回车	45	-	77	M	109	m
14	SO (shift out)	不用切换	46	.	78	N	110	n
15	SI (shift in)	启用切换	47	/	79	O	111	o
16	DLE (data link escape)	数据链路转义	48	0	80	P	112	p
17	DC1 (device control 1)	设备控制1	49	1	81	Q	113	q
18	DC2 (device control 2)	设备控制2	50	2	82	R	114	r
19	DC3 (device control 3)	设备控制3	51	3	83	S	115	s
20	DC4 (device control 4)	设备控制4	52	4	84	T	116	t
21	NAK (negative acknowledge	拒绝接收	53	5	85	U	117	u
22	SYN (synchr-onous idle)	同步空闲	54	6	86	V	118	v
23	ETB (end of trans. block)	传输块结束	55	7	87	W	119	w
24	CAN (cancel)	取消	56	8	88	X	120	x
25	EM (end of medium)	介质中断	57	9	89	Y	121	y
26	SUB (substit-ute)	替补	58	:	90	Z	122	z
27	ESC (escape)	溢出	59	;	91	[	123	{
28	FS (file separat-or)	文件分割符	60	<	92	\	124	|
29	GS (group separat-or)	分组符	61	=	93	]	125	}
30	RS (record separat-or)	记录分离符	62	>	94	^	126	~
31	US (unit separat-or)	单元分隔符	63	?	95	_	127	DEL 删除

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.2 计算机中西文字符的表示

扩展ASCII码

0	NUL	32	(space)	64	@	96	、	128	Ç	160	á	192	└	224	α
1	SOH	33	!	65	A	97	a	129	ü	161	í	193	┴	225	ß
2	STX	34	”	66	B	98	b	130	é	162	ó	194	┬	226	Γ
3	ETX	35	#	67	C	99	c	131	â	163	ú	195	├	227	π
4	EOT	36	$	68	D	100	d	132	ä	164	ñ	196	─	228	Σ
5	ENQ	37	%	69	E	101	e	133	à	165	Ñ	197	┼	229	σ
6	ACK	38	&	70	F	102	f	134	å	166	ª	198	╞	230	µ
7	BEL	39	,	71	G	103	g	135	ç	167	º	199	╟	231	τ
8	BS	40	(	72	H	104	h	136	ê	168	¿	200	└	232	Φ
9	HT	41	)	73	I	105	i	137	ë	169	⌐	201	┌	233	Θ
10	LF	42	*	74	J	106	j	138	è	170	¬	202	┴	234	Ω
11	VT	43	+	75	K	107	k	139	ï	171	½	203	┬	235	δ
12	FF	44	,	76	L	108	l	140	î	172	¼	204	├	236	∞
13	CR	45	-	77	M	109	m	141	ì	173	¡	205	─	237	φ
14	SO	46	.	78	N	110	n	142	Ä	174	«	206	┼	238	ε
15	SI	47	/	79	O	111	o	143	Å	175	»	207	┴	239	∩
16	DLE	48	0	80	P	112	p	144	É	176	▒	208	┴	240	≡
17	DC1	49	1	81	Q	113	q	145	æ	177	▒	209	┬	241	±
18	DC2	50	2	82	R	114	r	146	Æ	178	▓	210	┬	242	≥
19	DC3	51	3	83	S	115	s	147	ô	179	│	211	└	243	≤
20	DC4	52	4	84	T	116	t	148	ö	180	┤	212	Ô	244	⌠
21	NAK	53	5	85	U	117	u	149	ò	181	┤	213	┌	245	⌡
22	SYN	54	6	86	V	118	v	150	û	182	┤	214	┌	246	÷
23	TB	55	7	87	W	119	w	151	ù	183	┐	215	┼	247	≈
24	CAN	56	8	88	X	120	x	152	ÿ	184	┐	216	┼	248	≈
25	EM	57	9	89	Y	121	y	153	Ö	185	┤	217	┘	249	·
26	SUB	58	:	90	Z	122	z	154	Ü	186	│	218	┌	250	•
27	ESC	59	;	91	[	123	{	155	¢	187	┐	219	■	251	√
28	FS	60	<	92	\	124	|	156	£	188	┘	220	▄	252	ⁿ
29	GS	61	=	93	]	125	}	157	¥	189	┘	221	▌	253	²
30	RS	62	>	94	^	126	~	158	₧	190	┘	222	▐	254	■
31	US	63	?	95	—	127	DEL	159	ƒ	191	┐	223	▀	255	ÿ

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.2 计算机中西文字符的表示

1个字节 

低4位 \ 高3位	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DEL	SP	0	@	P	、	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	”	2	B	R	b	r
0011	EXT	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	,	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	.	<	L	\	l	|
1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	。	>	N	↑	n	~
1111	SI	US	/	?	O	↓	o	DEL

例如：

A: $(100\ 0001)_2 = ?$

a: $(110\ 0001)_2 = ?$

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.3 计算机中中文符号（汉字）信息表示

汉字是一种特殊的字符，要让计算机能够处理汉字信息，也必须解决汉字的编码问题。但是比西文字符要复杂很多。

首先，汉字的数量巨大，常用的汉字就有3000～5000个，其次，汉字是象形文字，同音字多，显示和输出也比西文麻烦很多。

所以，汉字尽管是一类字符，但由于计算机开始是为西文信息处理而生和汉字字符的特殊性，汉字字符的编码和处理要比西文字符复杂的多！

如果仅考虑汉字在计算机中的表示，与西文字符编码原理一样！

第三节 数据的表示与编码

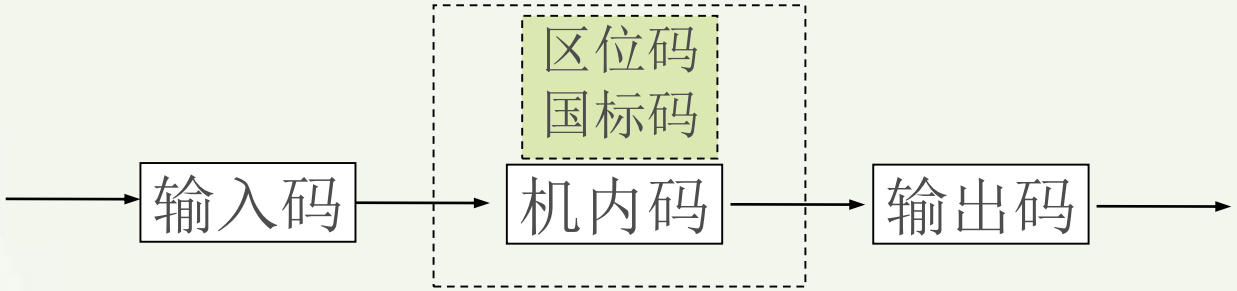
3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.3 计算机中中文符号（汉字）信息表示

但是，为了在计算机中处理汉字，必须解决汉字信息的输入、输出问题！

在不同的汉字处理阶段会有不同的要求，为此，人们设计了适用于汉字不同处理阶段的多种编码。主要有三类：

- 如何通过西文键盘输入汉字—汉字输入码
- 汉字如何在计算机中存储—汉字编码（区位码、国标码、机内码）
- 计算机中存储的汉字编码如何输出为汉字—汉字输出码



第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.3 计算机中中文符号（汉字）信息表示

（1）区位码、国标码、机内码

和西文字符ASCII码的产生一样，为了适应计算机处理汉字的需要，1981年我国国家标准局颁布了《信息交换用汉字编码字符集—基本集》(GB2312-80)，因此称为“国标码”（也称交换码）。该标准收集汉字6763个（其中一级汉字3755个，按汉语拼音排列；二级汉字3008个，按偏旁部首排列），英、日、俄字母及其他符号682个，共7445个汉字等字符。

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.3 计算机中中文符号（汉字）信息表示

（1）区位码、国标码、机内码

✓ 编码规则：

按规定（实际上是约定）的顺序把所有的汉字编码字符集排列成一个94×94的二维表（矩阵），共有8836个位置。这样，字符集中的每个汉字字符就有一个“行号”和“列号”，分别称为“区号”和“位号”。一个区号和位号可以唯一确定字符集中的汉字字符。由十进制2位区号和2位位号组成一个编码，这个编码称为区位码。GB2312-80汉字编码字符集共有7445个字符，已占用了7445个区位，还有8836-7445=1391个区位是空的，留作备用。

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.3 计算机中中文符号（汉字）信息表示

（1）区位码、国标码、机内码

1 2 3 94	
1 2 ... 9	01-09 区：符号和数字
...	
16 ... 55	16-55区：一级汉字
56 ... 87	56-87区：二级汉字
88 ... 94	

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.3 计算机中中文符号（汉字）信息表示

（1）区位码、国标码、机内码

例如，“国”字处在二维表的第25行、第90列，它的区位编码为25 90，表示为16进制为195A H(注意：区码和位码单独转换)。

为了避免与通信用的控制码(0~31，即16进制00H~1FH)冲突，使区位编码的区号和位号都增加32，这样得到的编码就是国标码。例如，“国”字的国标码为57 122，表示为16进制为397A H。

国标码从理论上来说就可以在计算机内表示和存储了，区号和位号分别用1个字节表示，即存储一个汉字就是存储其国标码，占用2个字节。例如“国”字的国标码用2个字节表示为：0011100101111010B。

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.3 计算机中中文符号（汉字）信息表示

（1）区位码、国标码、机内码

但是由于其每个字节的最高位为0（因为最大的区码和位码为94+32，小于128），而前面字符的ASCII用一个字节表示，其最高位也是0，那么，计算机中连续的两个字节表示的是两个ASCII码字符还是一个汉字字符呢？所以必须加以区分！

- 处理的方法是：

  把一个汉字看成是两个扩展ASCII码，即把表示一个汉字字符的两个字节的最高位置位“1”，这种高位为1的双字节编码就是汉字字符在计算机中表示（存储）时的编码，称为机内码。区号、位号各加128。

例如，“国”字的机内码为：1011100111111010B。

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.3 计算机中中文符号（汉字）信息表示

（1）区位码、国标码、机内码

三者之间的关系：

区位码 + 32（0x20） = 国标码

国标码 +128（0x80） = 机内码

或

区位码 +160（0xA0） = 机内码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.3 计算机中中文符号（汉字）信息表示

（2）输入码

汉字的输入码又称外码。英文字符输入时，只要按键盘上的字符就可以，输入码和机内码是一致的。而汉字则不同，没有专门的汉字键盘，因此必须使用预先设计的方法，将汉字音、形、义等有关要素变成英文键盘上相关按键的组合，从而实现汉字的输入。这种汉字和键盘字符组合的对应方式就是汉字的输入编码。

一种汉字输入法就是定义和实现了一种汉字输入码（汉字外码），通过键盘输入一个汉字的外码，程序就能识别该汉字（实际上是映射出该汉字的国标码或机内码—汉字在计算机内的二进制表示）。

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.3 计算机中中文符号（汉字）信息表示

（2）输入码

根据汉字特征信息的不同，汉字输入码主要分为：

- ✓ 拼音编码：全拼、双拼、微软拼音、智能ABC、搜狗拼音等
- ✓ 数字编码：区位码
- ✓ 字形编码：五笔字型

一种汉字输入法实质上是一个转换程序，接收汉字的输入码，快速确定要输入的汉字，自动转换成该汉字的机内码。

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.3 计算机中中文符号（汉字）信息表示

（3）输出码

- 在计算机内部，汉字表示（存储）为二进制数；
- 直接输出？×
- 直观输出（和人们日常用的汉字一样）√

- 怎么解决呢？

由于汉字是一种象形文字，表现为一种图形形式，因此，就需要把机内码和该汉字的形状描述对应起来，从而实现输出。

- 描述汉字形状的数据就是汉字字形编码，又称输出码。常用的有两种编码：点阵编码，矢量编码

第三节 数据的表示与编码

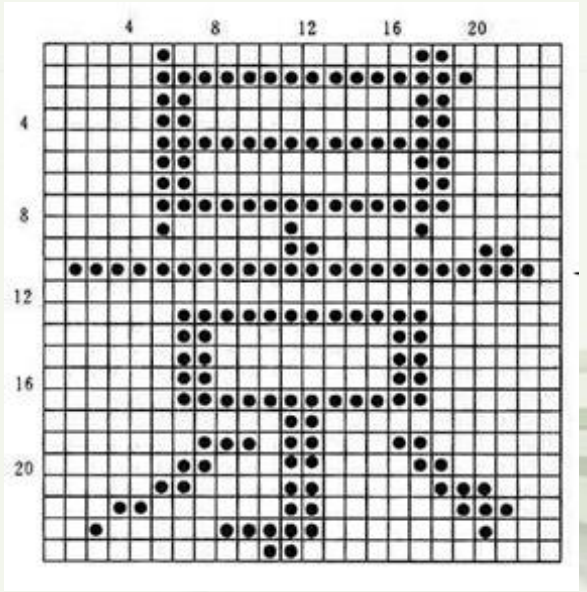
3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.3 计算机中中文符号（汉字）信息表示

（3）输出码

- 点阵字型编码：也叫位图字体编码，每个字型都以一组二维像素信息（点阵）表示。每个像素点用一个二进制位表示，黑点表示为“1”，空白表示为“0”。

  ✓ 根据汉字的输出精度要求，汉字点阵有不同的密度。汉字字型点阵有 16×16点阵、24×24点阵、32×32点阵等。



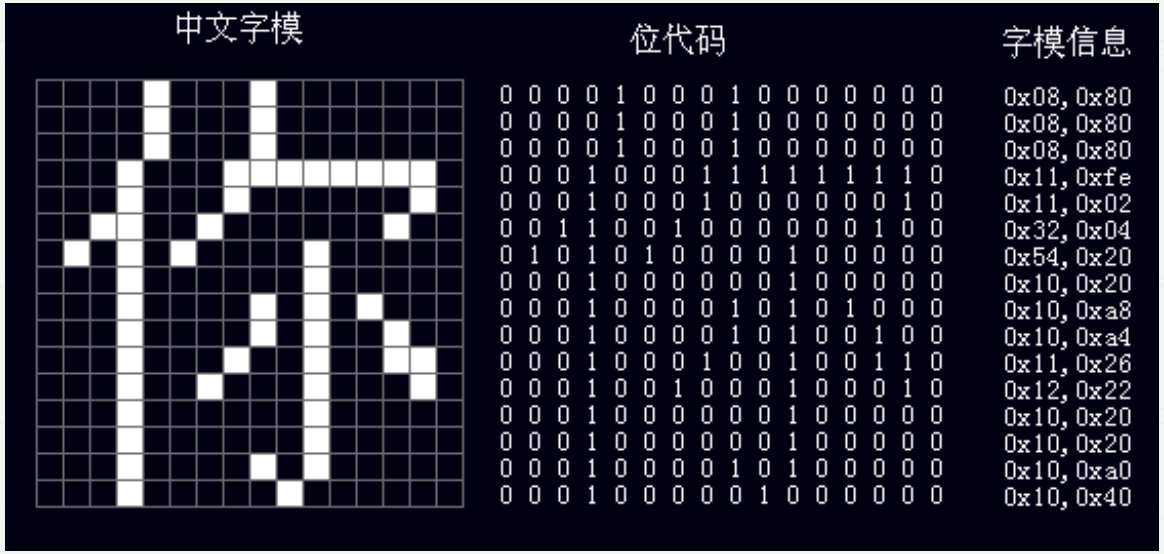
第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.3 计算机中中文符号（汉字）信息表示

（3）输出码

例如，16*16点阵的汉字。每个汉字需要16×2=32Bytes



将计算机可以表示的汉字字形信息设计后，存放在一个文件中-字库文件。例如HZK12、HZK24，HZK32和HZK48字库及黑体、楷体和隶书字库等。字库中汉字的组织通常也都是按照区位码组织的，这样很容易实现机内码和输出码的映射。

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.3 计算机中中文符号（汉字）信息表示

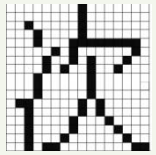
（3）输出码

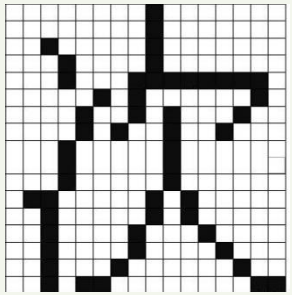
问：如果汉字采用24×24点阵表示字型，那么1000个汉字的字型信息所占用的字节数是多少？

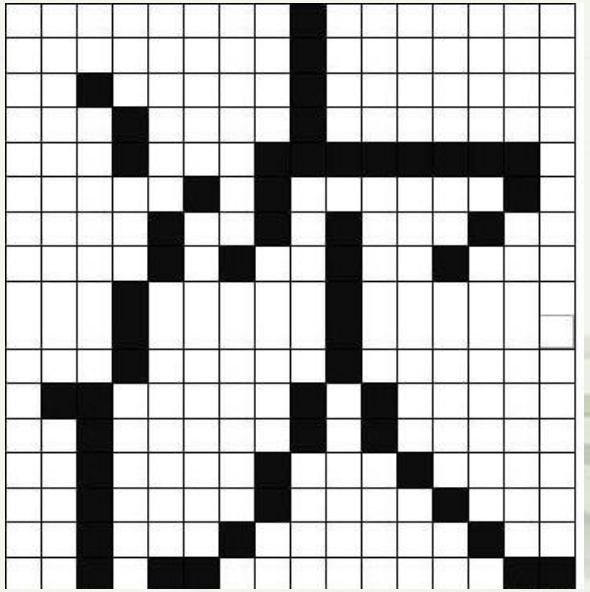
✓ 特点：

- 显示速度快
- 字型清晰度与点阵规模有关
- 不易放大（放大失真）







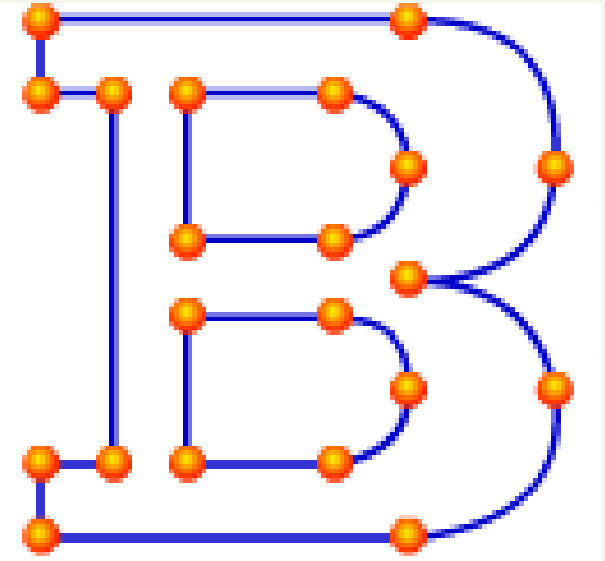


3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.3 计算机中中文符号（汉字）信息表示

（3）输出码

- 矢量字型编码：对汉字的字形轮廓特征进行刻画，然后把这些轮廓特征信息用编码表示出来，比如一个笔划的起始、终止坐标，半径、弧度等等。这样的编码称为矢量字体或轮廓字体，在输出时不像点阵编码直接输出，而是要进行一系列的计算，生成最终输出的汉字点阵。



3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.3 计算机中中文符号（汉字）信息表示

（3）输出码

✓ Windows的字体文件在FONTS文件夹中。

字体类型	扩展名	特点与用途
TrueType	.ttf	通用矢量字体，兼容性强，适用于Windows/macOS
OpenType	.otf / .ttf	支持高级排版（如连字、多语言），.otf基于PostScript，.ttf基于TrueType
PostScript Type1	.pfb + .pfm	早期印刷标准，需搭配度量文件（.pfm），逐渐被OpenType取代
Web字体	.woff / .woff2	网页专用压缩格式，优化加载速度；.woff2压缩率更高
	.eot	IE浏览器专用格式（已淘汰）
矢量/位图字体	.svg	基于XML的矢量字体，常用于图标字体（如Font Awesome）
	.fnt / .fon	旧式位图字体，多见于早期Windows系统
系统专用格式	.ttc	TrueType集合文件（多个字体合并，如中文字库）
	.dfont	macOS资源派生字体格式

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.3 计算机中中文符号（汉字）信息表示

（3）输出码

✓ 点阵编码和矢量编码的区别：

- 点阵编码：存储方式简单，无需转换直接输出，但字形放大后产生的效果差，而且同一种字体不同的点阵需要不同的字库。
- 矢量编码：表示形式精度高，字的大小在变化时能保持字形不变，但输出是需要进行许多计算。

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.4 Unicode码

Unicode即统一码，又称万国码，是一种以满足跨语言、跨平台进行文本转换、处理的要求为目的设计的计算机字符编码。Unicode码采用唯一的16位模式来表示每一个字符，即每个字符占用2个字节。Unicode码由65536个不同的位模式组成——足以表示各种语言文字。它为每种语言中的每个字符设定了统一并且唯一的二进制编码。对于中文而言，Unicode编码里面包含了GB18030的所有汉字（27484个字）。

C语言中char类型的字符默认是ASCII码，1个字节编码。

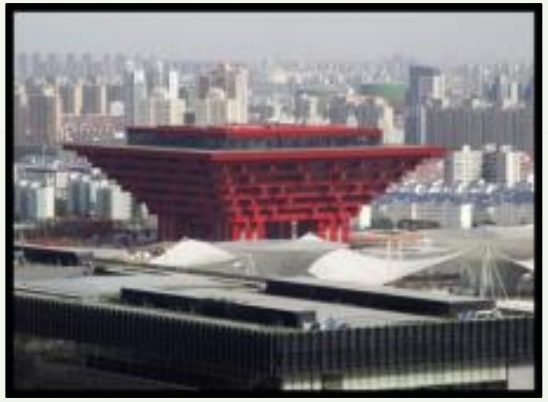
JAVA语言中char类型的字符是Unicode码，2个字节编码。

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.5 计算机中静态图像的表示

静态的图是目前信息的一种重要表现形式。

- 计算机表示静态图的两种方式：
  - 位图图像
  - 矢量图（形）



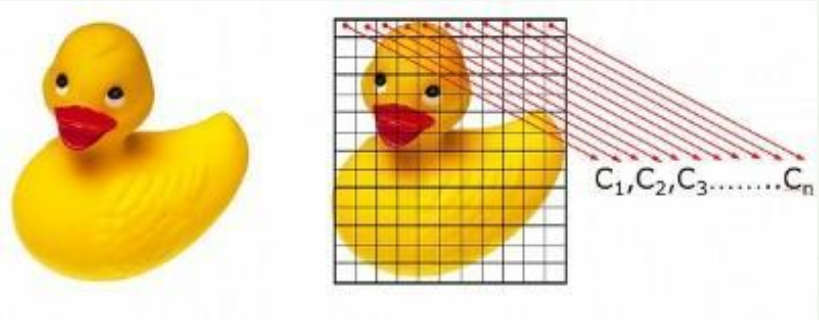
图像



图形

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）



3.2.5 计算机中静态图像的表示

（1）位图图像

也叫栅格图像，是由称作像素（**pixel**，图元像素）的许许多多点组成的图像。每一个栅格代表一个像素点，而每一个像素点有色彩。因此，位图图像由像素组成，每个像素都被分配一个特定位置和颜色值。

分辨率：单位英寸中所包含的像素点数（**dpi**）。通常情况下，图像的分辨率越高，所包含的像素就越多，图像就越清晰，印刷的质量也就越好。

位深：图片被分成若干小块，每块用一个数字来表示一种颜色。如果图像是纯黑白两色的，那每块只用**1**或**0**表示即可。若图像是**16**色的，每块用**4**位二进数表示，因为$2^4=16$，即**4**位二进制有**16**种组合，每种组合表示一种颜色就行了。用多少位二进制表示颜色，称为色深。位数越多，表示的颜色就越丰富！

第三节 数据的表示与编码

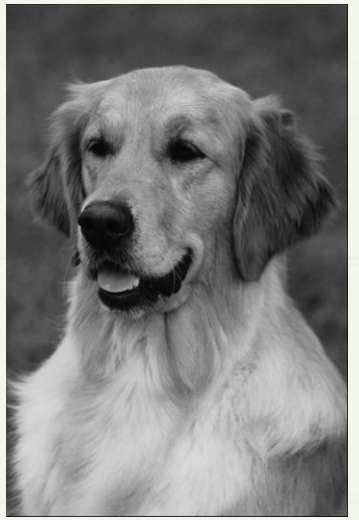
3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.5 计算机中静态图像的表示

- 位图图像分类
  - 单色图像
  - 灰度图像
  - 彩色图像



黑白图像

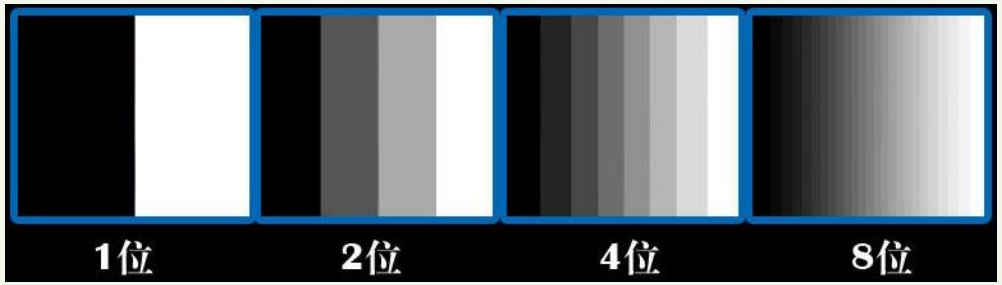


256灰度黑白图像

➢ **黑白图像：**黑白两色

一个像素点只需要一个二进制位（1 bit）来记录，可以表示出$2^1=2$种不同颜色。

➢ **多级灰度图像：**在黑色与白色之间还有许多级过渡颜色（明暗变化）。可以是2位模式（$2^2=4$种灰色级）或更多位模式。位模式越大，表示的明暗变化越细。现在灰度图像一般用8位模式（1个字节），可以有$2^8=256$种灰度。



第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.5 计算机中静态图像的表示

- 彩色图像：每个像素有多种颜色。一般像素的颜色被分解为红绿蓝（RGB）三种主色，每种主色拥有一个位模式，表示该种颜色的强度，可以是2~8位（通常为8位，即1个字节）。因此一个彩色像素需要由RGB三主色的位模式之“和”个位来表示。例如RGB分别用1个字节，则就用24位表示。

24位模式又称为真色彩模式，可以提供256×256×256=16777216种色彩，能表示自然的所有色彩。



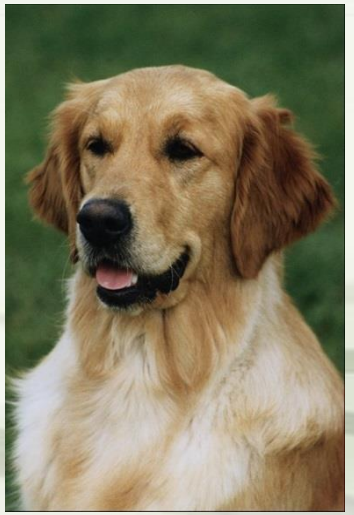
16色图像



256色图像



24位图像



32位图像

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.5 计算机中静态图像的表示

常见的颜色位模式有 8位、16位、24位、32位，其中24位及以上称为真彩。

Bit-深度	模式	色彩数	RGB
1	黑白	2	
2	灰度和4彩色-CGA	4	
4	灰度和16彩色-EGA	16/64	2,2,2(特殊映射)
8	灰度和256彩色-VGA	256	3,3,2
16	彩色High Color, XGA	65536	5,6,5
24	True Color/真彩色, SVGA	16777216	8,8,8
32	True Color + Alpha Channel/控制透明度	16777216	8,8,8,8

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.5 计算机中静态图像的表示

- 位图图像容量（占用存储空间大小）计算公式：

水平像素x垂直像素x每像素颜色所占的位数（色深）/8 （字节）

例如：一幅1024 × 768像素的图像，每一个像素用3个字节表示（真彩色），那么为了记录这幅图像需要多大的存储空间？

1024 ×768 ×24 / 8 = 2359296 Byte
=2304 KB
=2.25 MB

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.5 计算机中静态图像的表示

■ 图像数字化

通常一张照片由模拟数据组成，即模拟图像，是空间上连续/不分割、信号值不分等级的图像。数据密度 (色彩) 因空间变化。

要在计算机中表示，必须进行数字化。数据需要采样。采样通常被称作扫描。采样的样本就是像素（点）。在图像扫描中，要决定对每英寸的方块或线条需要记录多少像素，同时要表示出颜色信息（颜色深度-色深）。

➢ 图像的数字化过程

- 采样
- 灰度级或色彩的量化
- 编码（文件格式）

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.5 计算机中静态图像的表示

- 常见的位图图像编码格式
  - ✓ **BMP**（bitmap）格式。它是一种与硬件设备无关的直接编码图像文件格式。一般可对颜色深度压缩（1位、4位、8位、24位等）
  - ✓ **JPEG**格式（Joint Photographic Experts Group， 联合图像专家组)，文件后辍名为“.jpg”或“.jpeg”，压缩的主要是高频信息（人眼不敏感的），对色彩的信息保留较好。 有损压缩
  - ✓ **PNG**格式-Portable Network Graphics，是Netscape公司为因特网开发的网络图像格式。 无损压缩
  - ✓ **TIFF**（Tagged Image File Format）格式，在图像专业领域使用较广泛，主要用来存储照片和艺术图等对图像质量要求较高的平面图像。 无损压缩

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.5 计算机中静态图像的表示



BMP
色深：24 bit
320×290×3
=278400 B
=271 KB



JPEG
16.3 KB



TIFF
184 KB



PNG
142 KB

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

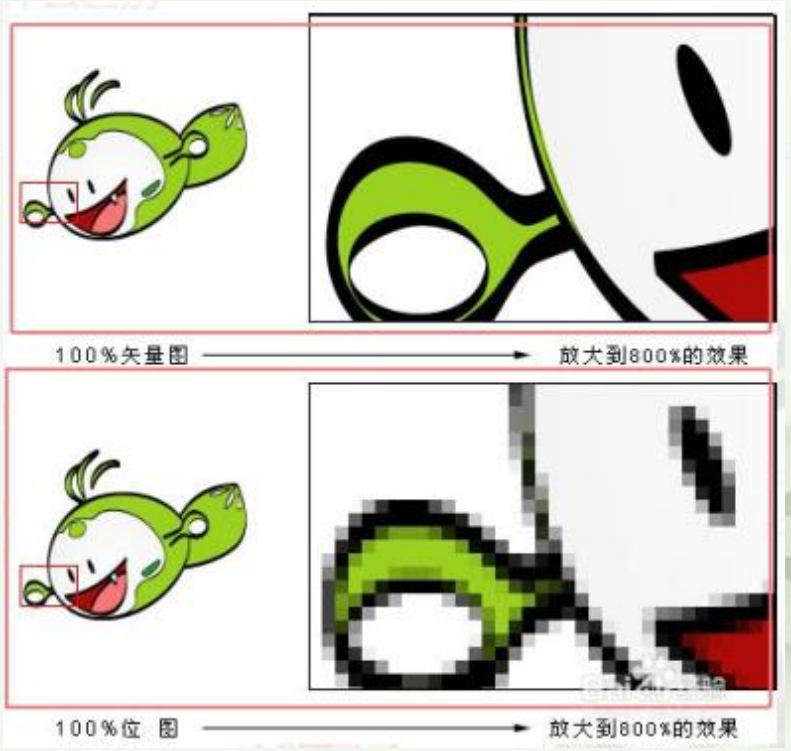
3.2.5 计算机中静态图像的表示

（2）矢量图形

也称为面向对象的图像或绘图图像，在数学上定义为一系列由线连接的点。矢量文件中的图形元素称为对象。每个对象都是一个自成一体的实体，它具有颜色、形状、轮廓、大小和屏幕位置等属性。

图形的元素是一些点、线、矩形、多边形、圆和弧线等等，它们都是通过数学公式计算获得的。一般由软件生成，是由程序指令集合来描述的。

- 优点：文件小；无级缩放；高分辨率印刷；图像文件包含独立的分离图像；
- 缺点：难以表现色彩层次丰富的逼真图像效果；



3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.6 计算机中动态图像（视频）的表示

视频是图像在时间上的表示，是随空间（单个图像）和时间（一系列图像）变化的信息表现。

- 静态图像编码是视频编码的基础。
- 每一幅图像或帧转化成一系列位模式表示，这些图像组合起来就可以表示视频，表示视频的二进数据就是视频编码。

视频的分辨率：组成视频的一帧图像的分辨率；

视频的帧率（FPS，Frames per Second)：每秒显示的帧数，即每一秒由多少幅图像构成；或在1秒钟时间里传输的图片的帧。

码率（Bitrate）：单位时间产生的数据二进制位数，单位是Kbps，即千位每秒。码率越大，精度就越高，当然产生的数据量（文件体积）就越大。

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.6 计算机中动态图像（视频）的表示

动画（Animation）：每帧图像一般都是由人工或计算机产生的。根据人眼的特性，用15帧/秒~20帧/秒的速度顺序地播放静止图像帧，就会产生运动的感觉。

视频（Video）：每帧图像都是通过实时摄取自然景象或者活动对象获得的。视频信号可以通过摄像机、录像机等连续图像信号输入设备来产生。

帧率>20

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.6 计算机中动态图像（视频）的表示

- PAL制式：帧频为每秒25帧。西德、英国等一些西欧国家，新加坡、中国大陆及香港、澳大利亚、新西兰等国家采用这种制式。
- NTSC制式：帧频为每秒29.97帧。美国、加拿大等大部分西半球国家以及中国的台湾、日本、韩国、菲律宾等均采用这种制式 。
- SECAM制式：帧频为每秒25帧。主要集中在法国、东欧和中东一带 。
- 电影：帧频为每秒23.976帧。

例如：分辨率为720*576的PAL制式的24位彩色视频，10秒钟长的视频存储需要多少字节？

视频存储量：10 × 25 × 720 × 576 × 24 / 8

= 311040000 (Bytes) = 303750 KB = 296.63 MB

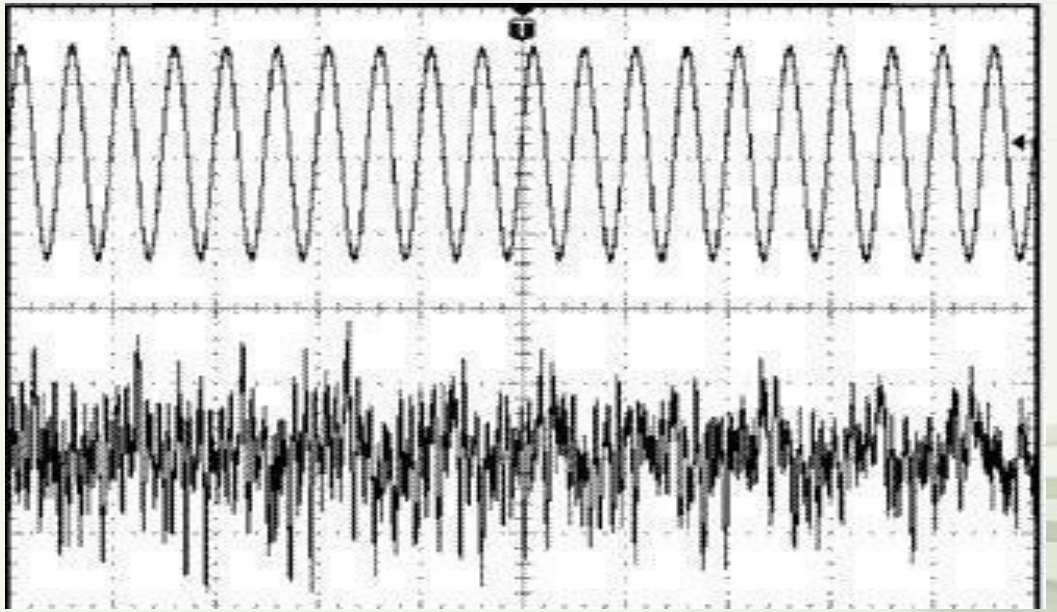
第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.7 计算机中音频的表示

音频表示声音或音乐，音频是不可数的，是模拟信号。计算机要处理，必须转化成二进制的数字信号。





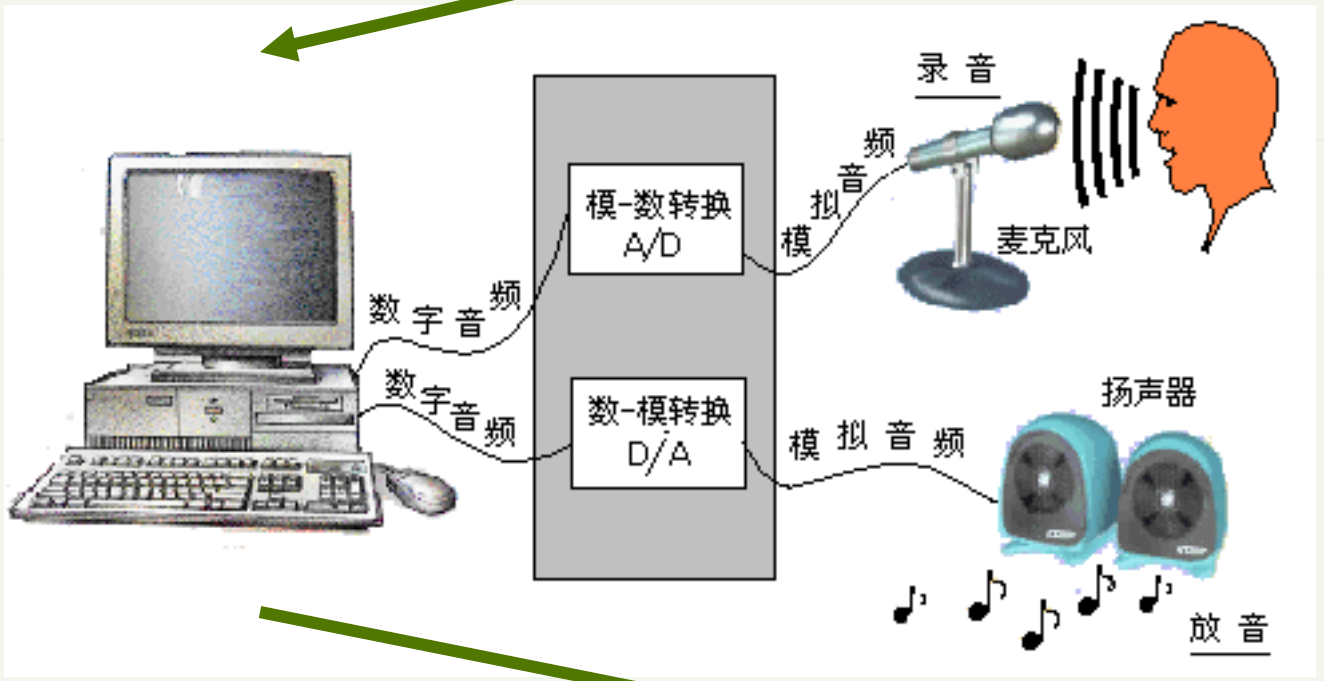
第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.7 计算机中音频的表示

计算机内
1101001

数字信号



外界



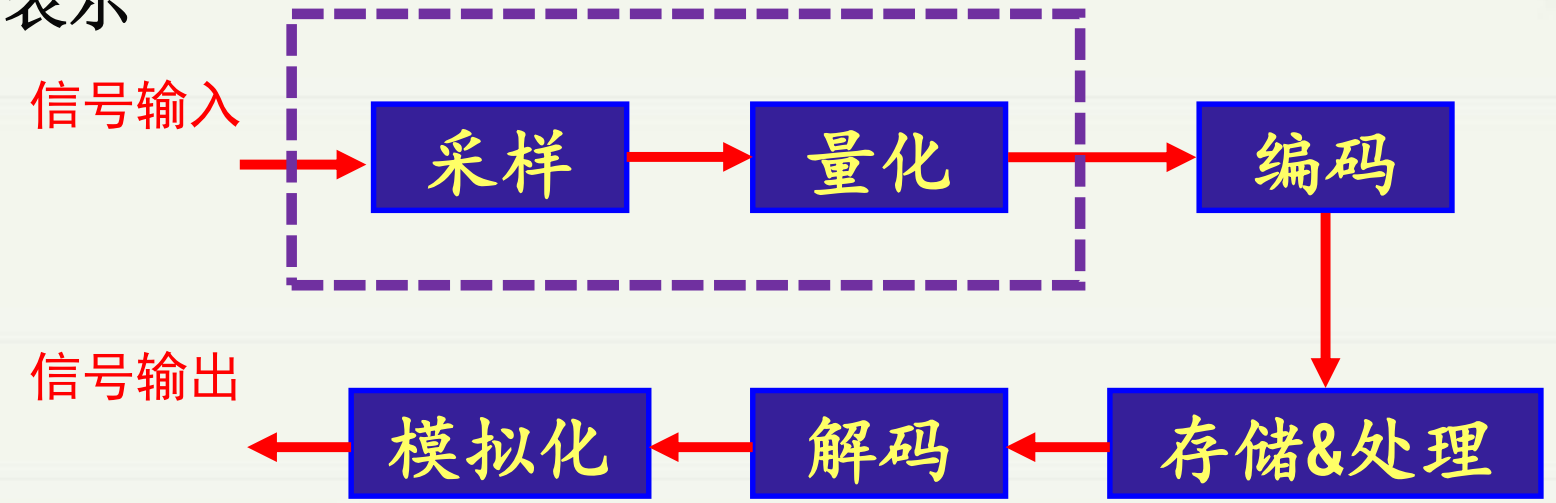
模拟信号

第三节 数据的表示与编码

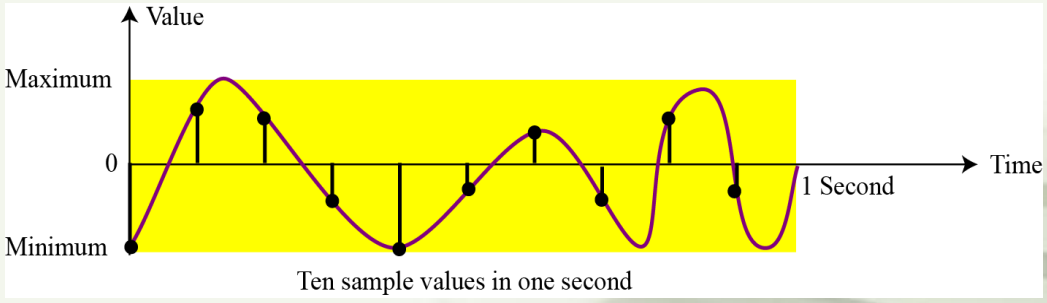
3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.7 计算机中音频的表示

音频在计算机中的处理过程：



- ✓ **采样：离散时间**
  - 离散时间信号：采样得到的信号
  - 采样频率：每秒对声波采样的点数，单位为赫兹(Hz)
  - 均匀采样：采样时间间隔相等
  - 奈奎斯特理论：采样频率不低于信号最高频率的两倍，即可将以数字表达的信号还原成原来的信号



一个音频信号的采样

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.7 计算机中音频的表示

◆ **量化：离散幅度**

从每个样本测量得到的值是真实值，量化是将样本值截取为最接近整数值的过程。一些系统为样本赋正值或负值，另一些仅移动曲线到正的区间从而只赋正值。

量化位（位深度，**bit depth**）是对模拟音频信号的幅度轴进行数字化，它决定了模拟信号数字化以后的动态范围。一般的量化位数为**8**位和**16**位。

量化位越高，信号的动态范围越大，数字化后的音频信号就越可能接近原始信号，但所需要的存贮空间也越大。

电话质量位深一般是8位，一般数字音频为16位，高质量的为24位，立体声为32位。

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.7 计算机中音频的表示

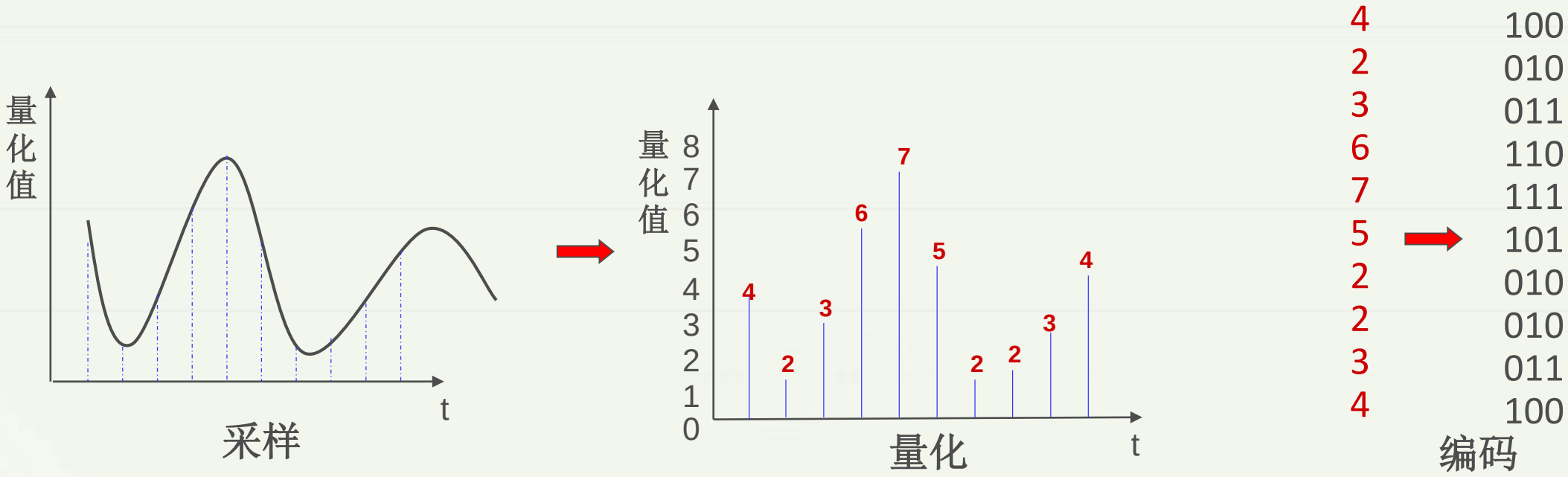
位率R(bit rate)：又称码率，指单位时间（每秒）内产生的二进制数据量。R=采样频率S×位深B。单位通常是bps、Kbps或Mbps。

位率越高，信噪比越高，其音感越好，保真度越好。一般情况下位率在128Kbps以上的音乐平常人都听不出什么不同，但是位率在128Kbps以下的音乐，其质感听起来就会有很大的不同。

现在MP3歌曲的位率一般情况下都在128Kbps。同样的一首歌，位率越高，所占储存空间越大。例如一首歌曲MP3(3.2M)的位率是128Kbps，用转换器转换成192Kbps时，它的大小就变成了(mp3)9.6M！但是音乐的质感更好了。

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.7 计算机中音频的表示

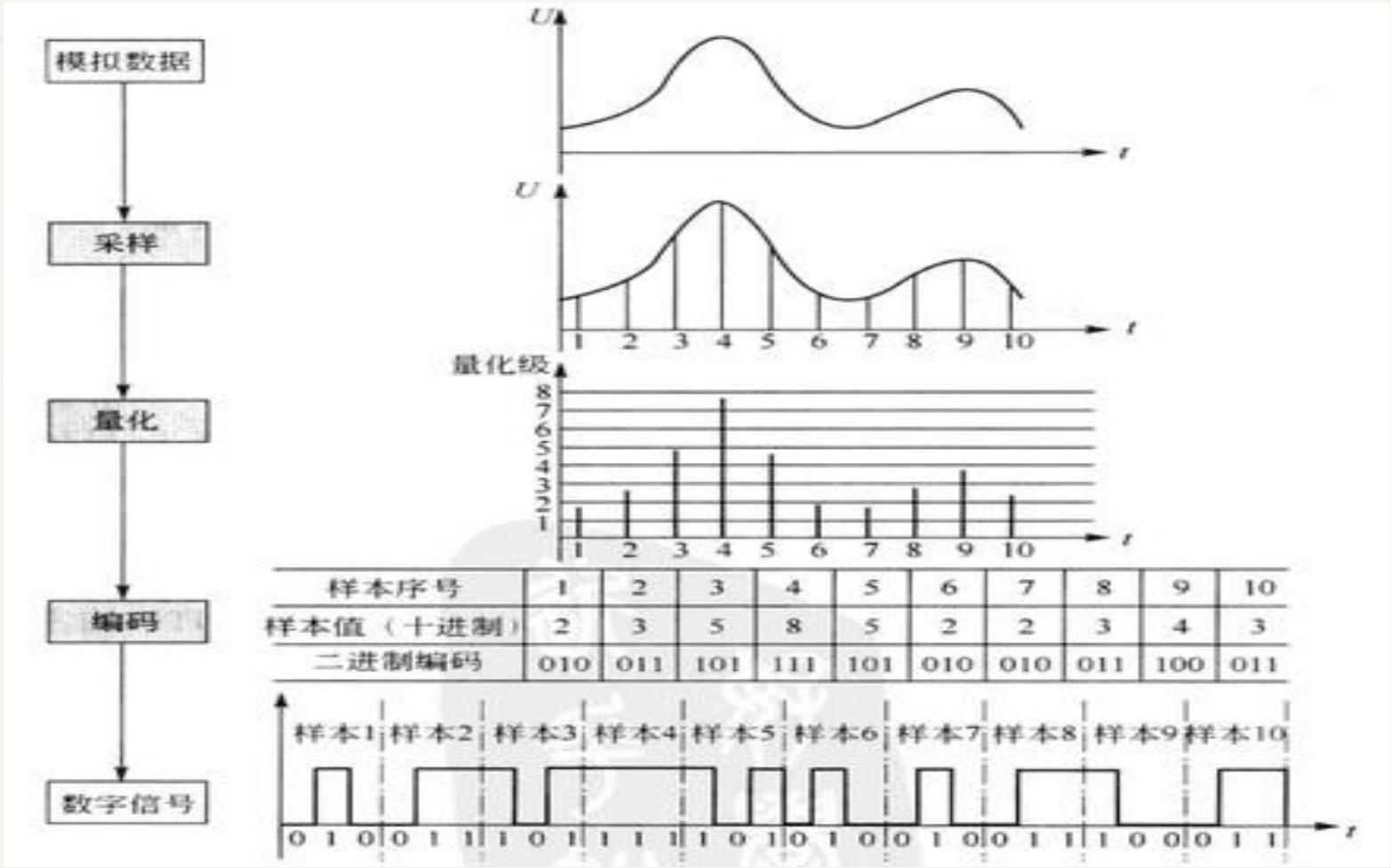


数字声音的质量取决于采样频率和量化分级的细密程度。采样频率越高，量化的分辨率越高，所得数字化声音的保真程度也越好，但是它的数据量也会越大。

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.7 计算机中音频的表示



第三节 数据的表示与编码

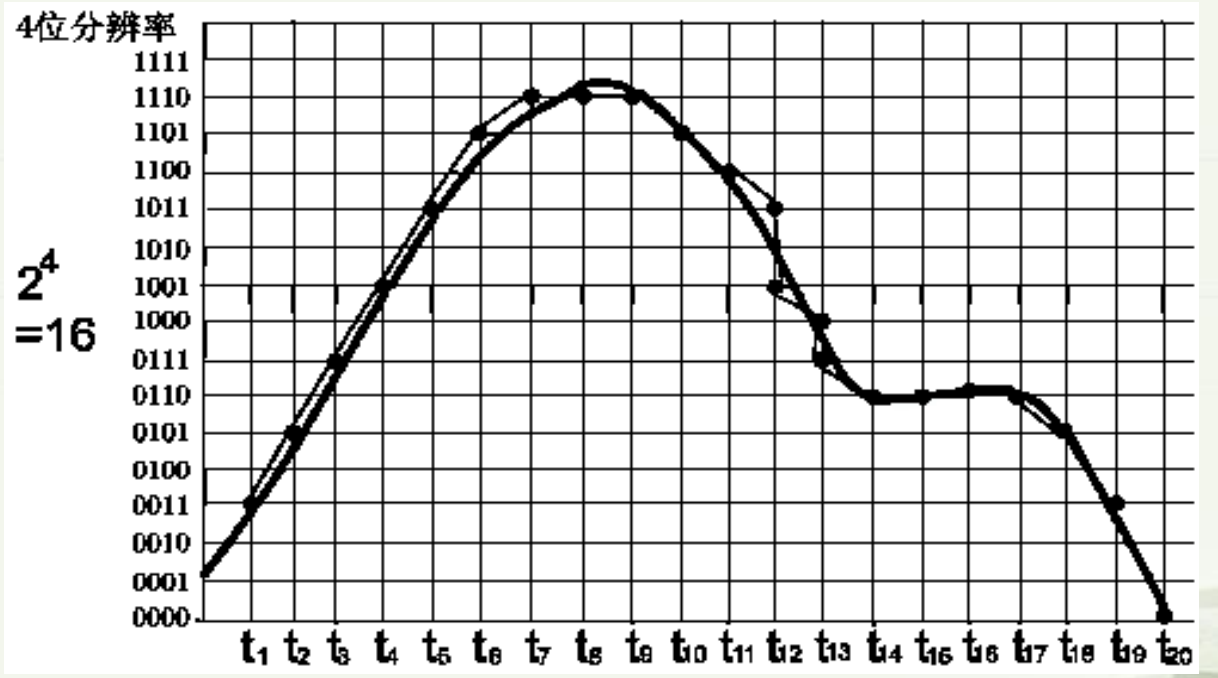
3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.7 计算机中音频的表示

- **基本的音频编码-PCM（Pulse Code Modulation，脉冲编码调制）**

✓**PCM的优缺点：**

- 优点：音质好；
- 缺点：数据量大；

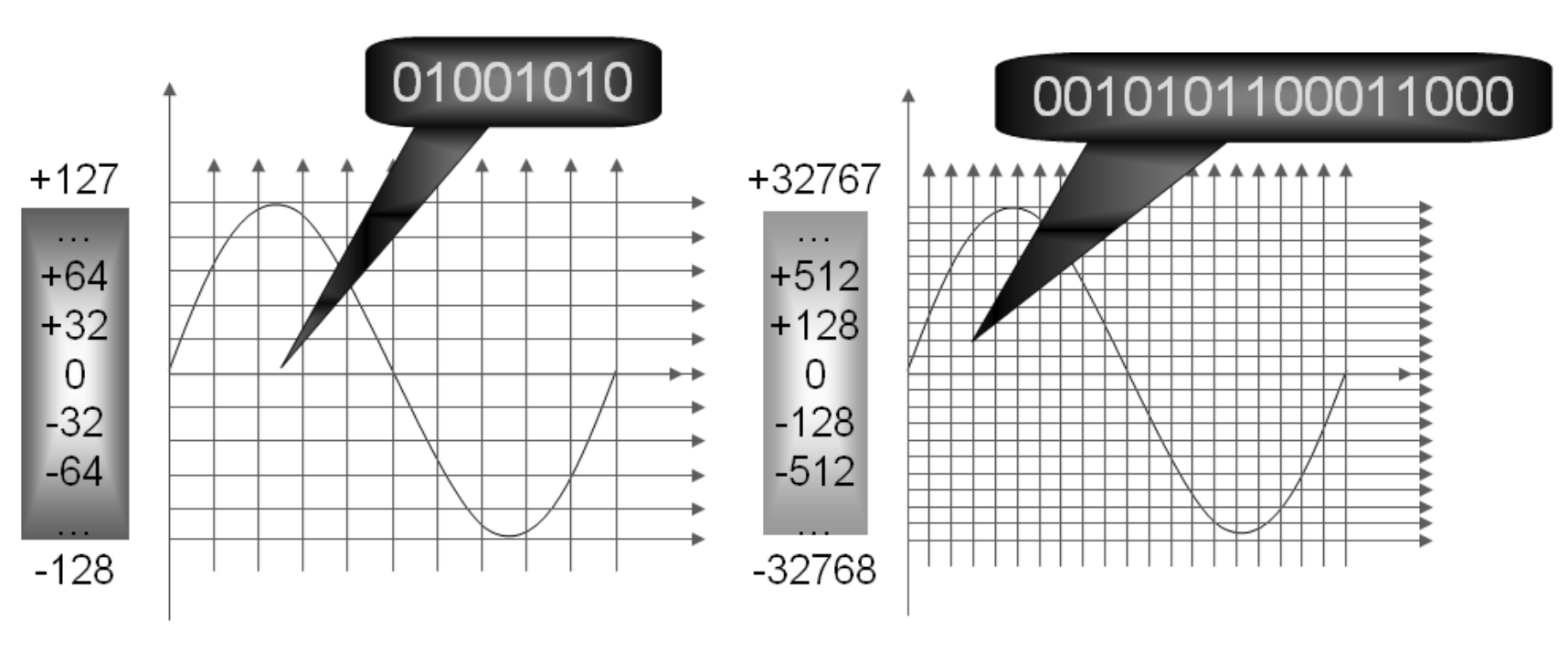


采样点	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	...
幅值	0011	0101	0111	1001	1011	1101	1110	...

第三节 数据的表示与编码

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.7 计算机中音频的表示



采样频率11KHz

8位量化，2^8个量化值

采样频率22KHz

16位量化2^{16}个量化值

3.2 计算机中的信息表示（编码）

3.2.7 计算机中音频的表示

■ **声音数据量 = 采样频率×量化位数/8 ×声道数×时间**

例: 录制一段采样频率为8kHz，量化位数为16位，双声道的1分钟的音乐，需要多大的存储空间？

$$8 \times 1000 \times 16 / 8 \times 2 \times 60 = 1920000B$$

$$= 1875KB$$

$$\approx 1.83MB$$

试问：用一个5GB的存储量的U盘存储课堂录音，录音时的采样频率是44.1KHz 的，量化位数是16bit，立体声（双声道），请问可以存放多长时间的录音？

总容量=5GB=5*1024 MB =5*1024*1024 KB=5242880 KB

每秒钟数据量=44.1*1000 *16/8 *2 =176400 B = 172.265625 KB

时间= 5242880 / 172.265625 =30434.85896 S = 8小时27分左右

雨课堂练习3（10分钟）

第四节 数字逻辑与数字系统

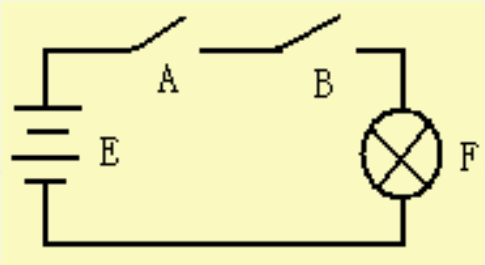
- 在计算机中，所有的数据表示与运算都是用二进制数进行的，而二进制数处理的基本电路是逻辑门。早期的逻辑门是由分立元件构成，由于集成电路技术的发展，如今逻辑门均已集成化而成为集成逻辑门。
- 逻辑门是构成数字电路的基本单元，每一种逻辑门的输入和输出之间有一定的逻辑关系。所有的逻辑关系都可以由“与”、“或”、“非”3种基本的逻辑关系来表示，而实现这些基本逻辑关系的电路就是逻辑门，最基本的逻辑门是“与”门、“或”门、“非”门。

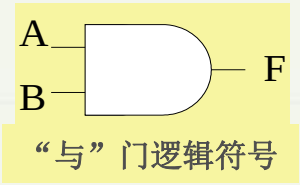
第四节 数字逻辑与数字系统

➢ “与”逻辑关系及“与”门

又称为“逻辑乘”，运算符号可以是：“·”、“∧”、“∩”或“AND”。

“与”逻辑关系可以用串联开关电路来说明：





“与”逻辑关系用逻辑函数表示为：F＝A·B，可省略为：F=AB。其真值表为：

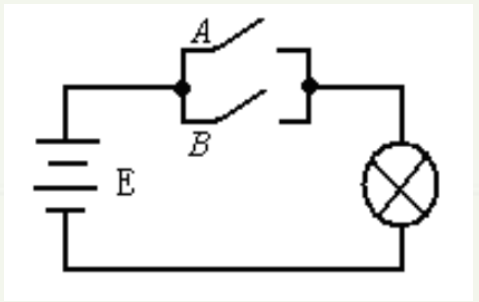
A	B	F=A·B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

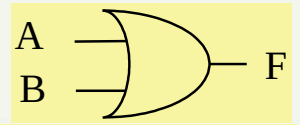
第四节 数字逻辑与数字系统

➢ “或”逻辑关系及“或”门

又称为“逻辑加”，运算符号可以是：“＋”、“∨”、“∪”或“OR”。

“或”逻辑关系可以用并联开关电路来说明：





“或”门逻辑符号

“或”逻辑关系用逻辑函数表示为：F＝A+B。其真值表为：

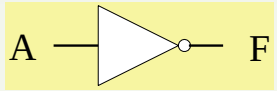
A	B	F=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

第四节 数字逻辑与数字系统

“非”逻辑关系及“非”门

又称为“反向运算”，又叫“逻辑否定”。

“非”门逻辑符号为：



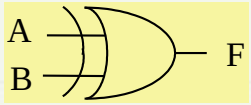
“非”逻辑关系用逻辑函数表示为：$F=\overline{A}$。其真值表为：

A	F=A
0	1
1	0

第四节 数字逻辑与数字系统

➢ “异或”逻辑关系及“异或”门

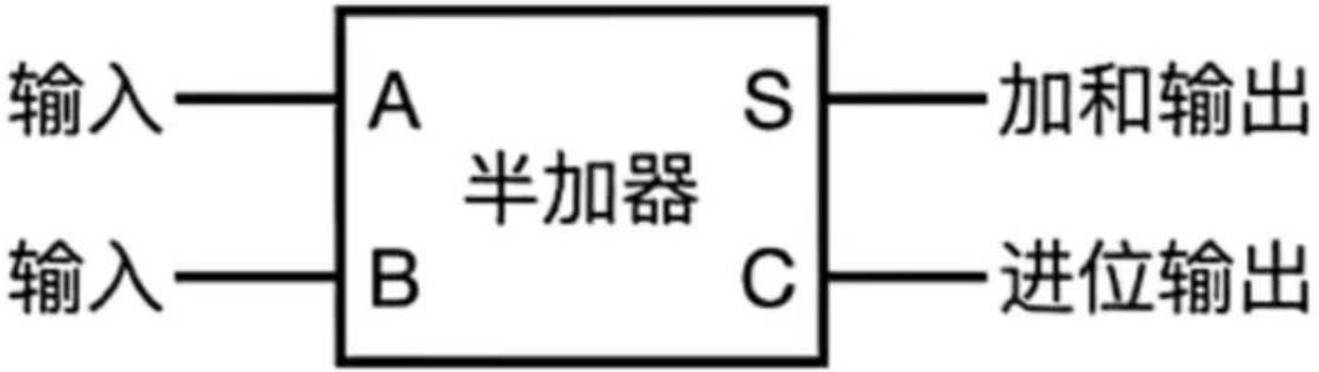
“异或”门逻辑符号为：

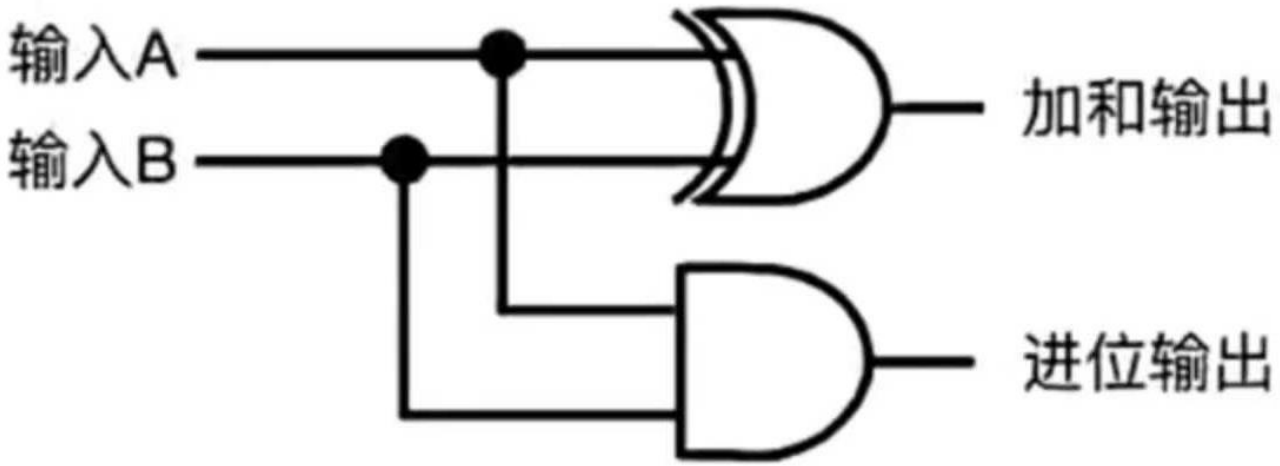


“异或”逻辑关系用逻辑函数表示为：$F=A\bar{B}+\bar{A}B=A\oplus B$。其真值表为：

A	B	F=A⊕B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

第四节 数字逻辑与数字系统

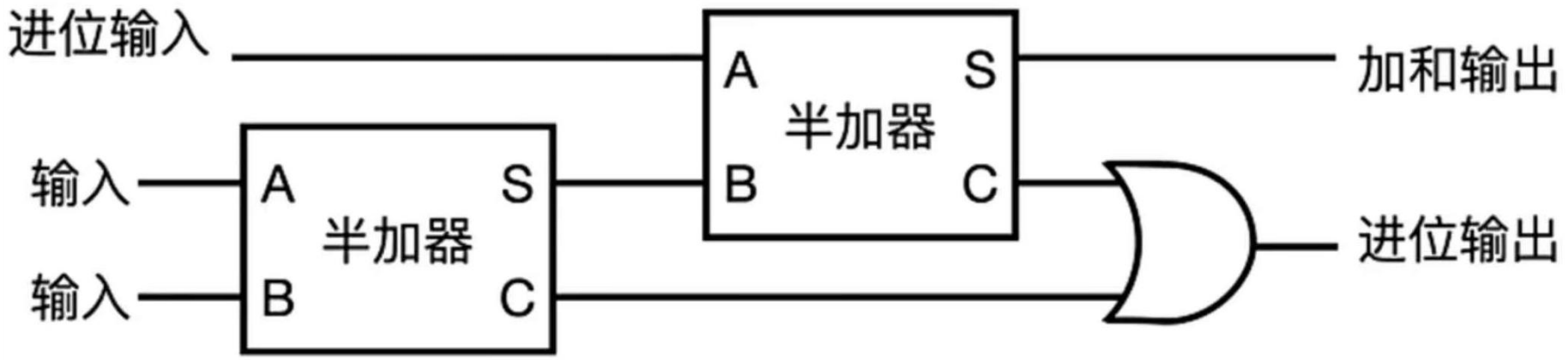




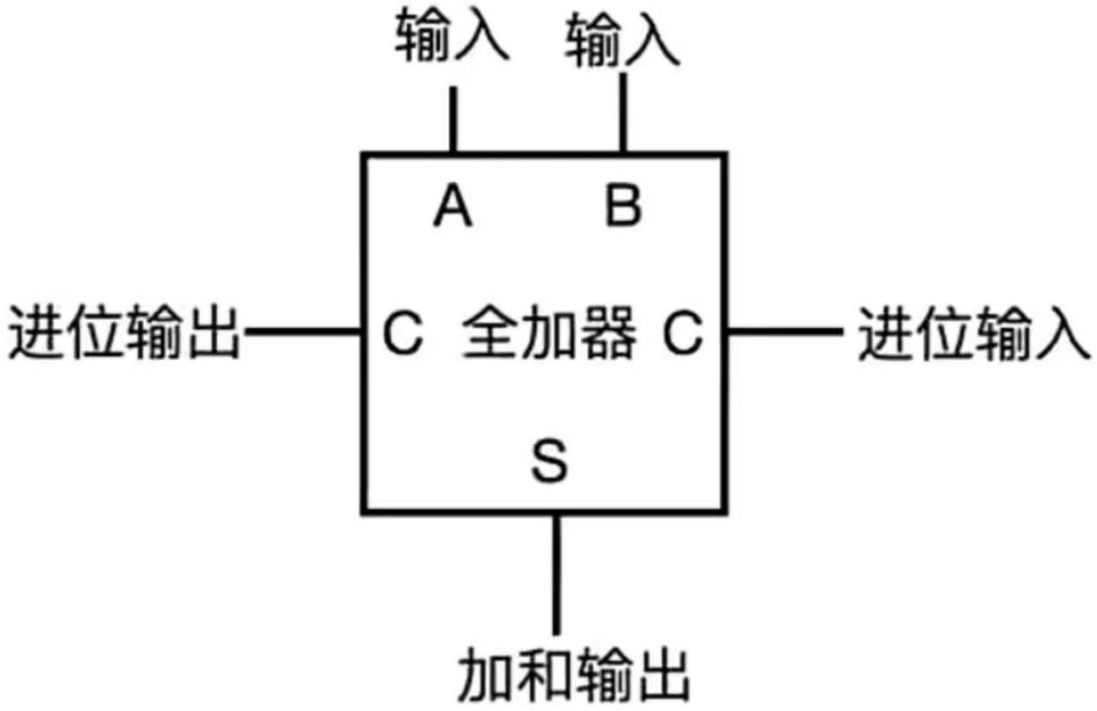
半加器的输出

A	B	输出
0	0	00
0	1	01
1	0	01
1	1	10

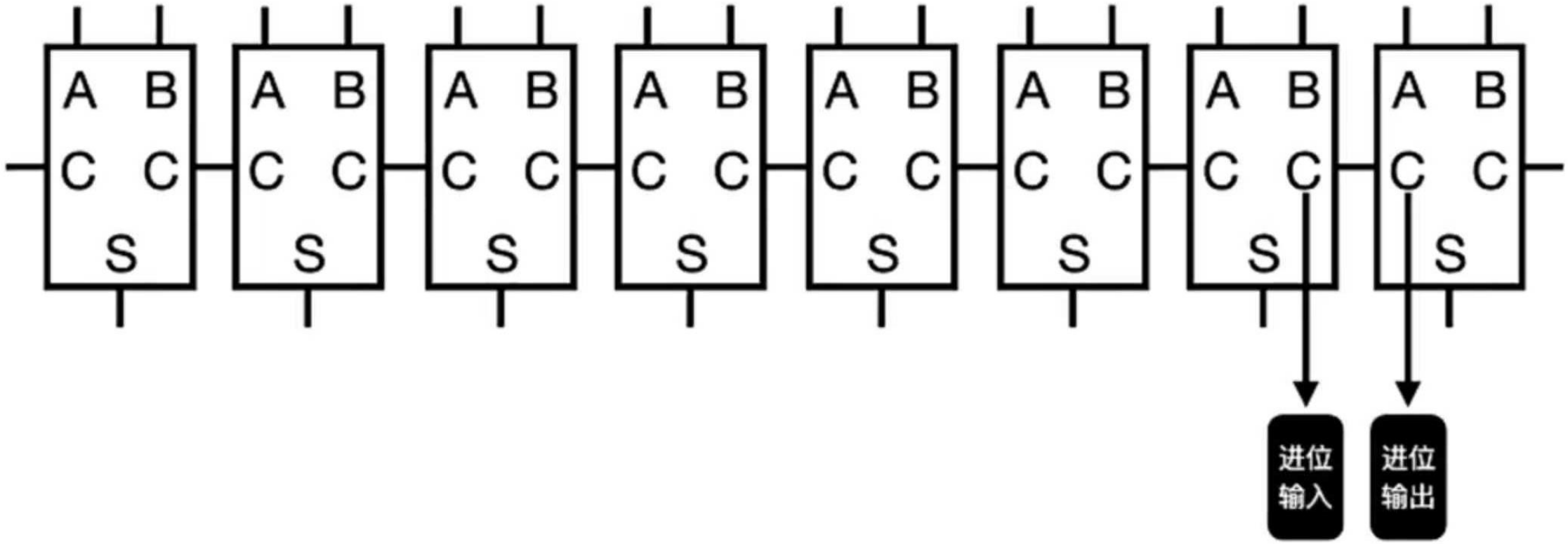
第四节 数字逻辑与数字系统



输入			输出	
A	B	进位输入	进位输出	加和输出
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
0	1	0	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0
0	1	1	1	0
1	1	1	1	1



第四节 数字逻辑与数字系统



- **逻辑代数**：又称为布尔代数，已成为数字逻辑的主要数学工具。

★ 布尔代数的知识在：**“离散数学”**专业基础课程中会深入学习。

本章小结

- ✓ 体系结构的概念（理解）
- ✓ 冯.诺伊曼体系结构及原理（重点）

  计算机硬件体系结构，存储程序工作原理
- ✓ 硬件部件及相关基础（了解功能及相关技术）

  CPU，存储器，输出/输出，总线与接口
- ✓ 信息与编码（重点）

  进制与转换；各种信息的编码

本章结束

引用及版权声明

- 本课件的内容涉及到引用国内外学者的专著、教材、论文、课件、报告及一些网站等，没有逐一注释，向相关者表示感谢！
- 本课件仅用于课堂教学和学生学习，不得在网络上发布和传播，不得用于商业活动，课件制作者保留相关权利！